Differential Geometry Lecture Notes

Instructor: Gao Honghao
Notes Taker: Huang Xu

Qiuzhen College, Tsinghua University
2023 Spring

小红书
小红书号:3189205503 qq

目录

第一章 微分流形 **1**
1.1 流形 . . . 1
1.1.1 拓扑流形 . . . 1
1.1.2 微分结构 . . . 2
1.1.3 单位分解 . . . 3
1.2 切空间 . . . 4
1.2.1 切空间的定义 . . . 4
1.2.2 光滑映射的微分 . . . 5
1.2.3 切丛与向量场 . . . 7
1.2.4 Lie 括号 . . . 9
1.3 积分曲线与单参数变换群 . . . 10
1.4 函数与向量场的 Lie 导数 . . . 12
1.5 Frobenius 定理 . . . 15

第二章 微分形式 **18**
2.1 1–形式 . . . 18
2.1.1 1–形式的定义 . . . 18
2.1.2 1–形式的拉回 . . . 19
2.1.3 1–形式与积分 . . . 22
2.2 2–形式 . . . 23
2.2.1 张量积 . . . 23
2.2.2 2–形式的定义 . . . 25
2.2.3 2–形式的运算 . . . 26
2.3 k–形式 . . . 31
2.3.1 多重反对称张量 . . . 31
2.3.2 k–形式的运算 . . . 33
2.3.3 Lie 导数 . . . 35
2.4 n–形式与定向 . . . 37
2.4.1 有序基底定义 . . . 39
2.4.2 积分 . . . 40
2.5 Stokes 定理 . . . 40

小红书
小红书号:3189205503 qq

清華大學 求真书院
Qiuzhen College, Tsinghua University

2.5.1 带边流形 40
2.5.2 Stokes 定理 42
2.5.3 映射度 43
2.6 Frobenius 定理的微分形式 45

第三章 古典微分几何 **47**
3.1 曲线 47
3.1.1 Frenet–Serret 标架 47
3.1.2 空间曲线基本定理 49
3.2 曲面 49
3.2.1 第一基本形式 50
3.2.2 Gauss 映射与第二基本形式 52
3.2.3 Gauss 绝妙定理 54

第四章 低维切触拓扑 **57**

小红书
小红书号:3189205503 qq

第一章　微分流形

1.1　流形

引入流形的概念有几个动机.

局部性. 我们希望研究各式的曲线、曲面乃至更高维的超曲面. 这些几何对象的整体性质可以高度非平凡, 但是在局部上, 它们总是形如欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 的一小块. 这就允许我们在局部上使用多元微积分的结论研究, 而后将局部的结论拼接为整体.

背景无关性. 在 Gauss, Euler 等人的时代, 对曲面的研究总是在 $\mathbb{R}^3$ 中进行的. 这就引入了一些额外的信息, 即一个曲面是如何嵌入背景的 $\mathbb{R}^3$ 的. 但是很多时候我们并不关心这种额外的信息. 例如在广义相对论中, 时空是四维的曲面. 即使宇宙的确嵌入在某个更高维的 $\mathbb{R}^n$ 中, 我们作为生活在这个曲面里的生物, 也不关心 (甚至无法关心) 具体是如何嵌入的. 因此自然就应该找到一套语言, 可以不依赖背景而描述这些几何对象的内蕴性质.

抽象空间. 我们还会希望将更抽象的点组合成空间. 例如考虑 $\mathbb{R}^3$ 中所有的直线构成的空间. 在机器人操纵某根杆子运动时, 就可以看做是在这个空间里一个点的运动. 这样我们就可以研究空间中两个点的最短路径, 从而更高效地控制机械设备. 这样抽象的空间例子还有某个物体所有的旋转构成的空间, 等等.

1.1.1　拓扑流形

我们首先准备好点集拓扑中的一些一般的概念.

定义 1.1.1. 考虑一个集合 X 上的一族子集 $\Omega \subseteq 2^X$. 假如 $\varnothing, X \in \Omega$, 并且

$$U_1, U_2, \ldots, U_n \in \Omega \implies \bigcap_{i=1}^{n} U_n \in \Omega,$$

并且对于任何集合 A,

$$\forall \alpha \in A, U_\alpha \in \Omega \implies \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha \in \Omega,$$

就称 Ω 是 X 上的**拓扑**. 配备了拓扑的集合 X 称作**拓扑空间**, 此时 Ω 中的元素叫做**开集**, 开集的补集叫做**闭集**.

例子. 在 $\mathbb{R}^n$ 上有 *Euclid* 距离函数 d. 定义其上的开集为一族开球的并, 其中开球指形如

$$B_x(r) = \{y \mid d(x, y) < r\}$$

的集合. 则这定义了 $\mathbb{R}^n$ 上的拓扑.

小红书
小红书号:3189205503 qq

定义 1.1.2. 给定两个拓扑空间 X, Y 与映射 f, 如果对于任何开集 $U \subseteq Y$, 它的原像

$$f^{-1}(U) = \{x \in X \mid f(x) \in U\}$$

也是开集, 就称 f 是**连续映射**. 如果某个双射与它的逆映射都是连续函数, 就称其为**同胚**.

例子. $\mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ 的连续映射与微积分中连续函数的 ϵ–δ 定义是等价的.

一般的拓扑空间可能性质非常奇异. 例如拓扑可能非常粗 (粗指的是开集的数量少), 使得某个数列的极限可以同时趋向两个不同的点. 或者空间可能非常深邃庞大, 使得它远超出一般的 $\mathbb{R}^n$ 所能度测的程度, 例如 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$. 我们只希望研究曲面, 因此这里提出两个条件选出性质较好的拓扑空间.

定义 1.1.3. 如果拓扑空间中有可数个开集, 使得所有开集都可以表达为这些开集的任意并, 则称这个拓扑空间**第二可数**.

定义 1.1.4. 如果对于任何两个不同的点, 都存在分别包含二者的不相交的开集, 则称该拓扑空间满足 **Hausdorff 分离性**.

例子. $\mathbb{R}^n$ 第二可数并且 *Hausdorff*.

最后, 我们还需要给曲面的局部做一些限制：我们希望任何一个点附近, 曲面看起来都像 $\mathbb{R}^2$. 或者研究高维曲面时, 就是 $\mathbb{R}^n$.

定义 1.1.5. 如果一个拓扑空间 Hausdorff 且第二可数, 并且任何一个点 p 都存在包含它的开集 (称作**开邻域**) U 同胚于 $\mathbb{R}^n$ 中的某个开集, 就称这个拓扑空间为**拓扑流形** (topological manifold).

接下来有一个结论在后续的构造中会十分有用.

定义 1.1.6. 如果有一族开集 $U_\alpha \subseteq M$ 使得 $\bigcup_\alpha U_\alpha = M$, 则称其为一组**开覆盖**. 如果每个点都有开邻域只与有限个 U_α 相交, 就称这组开覆盖**局部有限**. 如果另一组开覆盖 $V_\bullet$ 满足每个 β 都存在一个 α 使得 $V_\beta \subseteq U_\alpha$, 则称 $V_\bullet$ 是 $U_\bullet$ 的**加细**.

引理 1.1.7. 对于拓扑流形的任何开覆盖, 都存在可数而且局部有限的加细 $V_\bullet$, 使得 V_β 的闭包都是紧集. 我们还可以要求每个 V_β 同胚于半径为 2 的开球 $\phi_\beta : V \xrightarrow{\cong} B_0(2)$, 而且 $\phi_\beta^{-1}(B_0(1)) \subseteq V$ 也构成开覆盖.

证明. 可先参考 [Mor01, 命题 1.29]. □

1.1.2 微分结构

拓扑流形只携带了拓扑信息. 如果要在其中求导, 如描述一个点在流形上运动的速度等, 就需要微分结构. 我们已经明白如何在 $\mathbb{R}^n$ (或者其开子集) 上做微积分, 而上面又知道每一点附近都有一个邻域同胚于这样的开集. 这使我们自然地提出一个定义, 把 $\mathbb{R}^n$ 上求导的方法迁移到流形上.

定义 1.1.8. 给定拓扑流形 M 与其上开集 $U \subseteq M$, 如果有同胚 $\varphi : U \xrightarrow{\cong} V$, 其中 V 是 $\mathbb{R}^n$ 的开集, 那么称 (U, φ) 为一组**坐标**. 如果有一些坐标 $\{(U_i, \varphi_i)\}$ 使得 $\bigcup_i U_i = M$, 则称其为 M 的**图册** (atlas).

小红书
小红书号:3189205503 qq

这样, 给定了一组坐标, 连续函数 $f : M \to \mathbb{R}$ 在这坐标上就形如 $\hat{f} : f \circ \varphi^{-1}$. 这是实变函数, 因此可以谈论可导、光滑等等概念. 但是这个定义实则不妥：有两个坐标 $(U, \varphi), (V, \psi)$ 时, 在 $U \cap V$ 上的连续函数就可以有两种方式定义可导, 这两种方式不一定相容.

定义 1.1.9. 给定一组图册 $\{(U_i, \varphi_i)\}$, 每两个开集的交集 $U_i \cap U_j$ 上都有两个连续函数 φ_i, φ_j. 如果 $\varphi_j \circ \varphi_i^{-1}$ 都是 C^k 函数 (即 k 阶可导, 并且 k 阶导数连续), 则称这两组坐标 C^k–相容. 配备了两两 C^k–相容图册的流形 M 为 C^k–**微分流形**. C^∞–流形称为**光滑流形**.

$\varphi_j \circ \varphi_i^{-1}$ 称作**转移函数**. 这样, 在 C^k–微分流形中就可以有意义地讨论 C^k 函数 $M \to \mathbb{R}$ 的概念. 这门课程中主要研究光滑流形.

定义 1.1.10. 给定光滑流形 M 与函数 $f : M \to \mathbb{R}$, 如果在每组坐标下 $\hat{f} = f \circ \varphi_i^{-1}$ 都属于 C^r, 则称这个函数是 C^r 的. 特别地, C^∞ 函数称作**光滑函数**. 光滑函数的集合写作 $C^\infty(M, \mathbb{R})$.

当然, 不同的图册有可能给出相同的光滑函数. 如果一组新的坐标与图册中所有的坐标都相容, 那么我们把这组坐标加入进来, 也不会影响光滑函数的定义. 同时, 任何两组与图册中的坐标相容的新坐标之间也必然相容. 因此, 我们可以考虑**极大图册**的概念, 即已经不能再加入任何新坐标的图册. 每个光滑流形都有唯一的极大图册, 只需要考虑所有与目前的图册相容的坐标构成的图册即可. 我们将这种图册称作流形的**光滑结构**. 它规定了如何在拓扑流形上做微分几何.

例子. 考虑 $\mathbb{R}^n$ 上的图册, 其中只有一组坐标 $(\mathbb{R}^n, \mathrm{id})$. 这里 $\mathrm{id}(x) = x$ 是恒同函数. 这诱导的光滑结构称作 $\mathbb{R}^n$ 上的**标准光滑结构**.

除了函数 $M \to \mathbb{R}$ 之外, 我们也希望考虑光滑流形之间的映射 $f : M \to N$. 对于每一对坐标 $U \subseteq M, V \subseteq N$, f 限制在 $U \cap f^{-1}(V)$ 上就可以通过坐标看作 $\mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ 的函数. 如果这样得到的函数都光滑, 那么就称映射 f 光滑. 不难验证函数 $f : M \to \mathbb{R}$ 光滑当且仅当把 $\mathbb{R}$ 配上标准光滑结构后这个函数作为流形之间的映射光滑.

如果有光滑函数 $g : C^\infty(N)$ 与光滑映射 $f : M \to N$, 那么 $g \circ f$ 是 $C^\infty(M)$ 光滑函数. 这样看来, 可以说光滑映射 f 把 g 从 N “拉回”到了 M 上. 我们可以将此操作写成 $f^*g \in C^\infty(M)$, 即定义 $(f^*g)(p) = g(f(p))$.

1.1.3 单位分解

下面的构造用于粘合一些数学对象.

定义 1.1.11. 如果一组非负光滑函数 f_α 满足它们的支撑 (即 $U_\alpha = \{p \in M \mid f_\alpha(p) \neq 0\}$) 局部有限, 并且在每一点处 $\sum_\alpha f_\alpha(p) = 1$, 则称其为光滑流形 M 的**单位分解**. 如果给定 M 的开覆盖 $V_\bullet$, 这组光滑函数还满足 $U_\bullet$ 是其加细, 则称此单位分解**从属** (subordinate) 于此开覆盖.

注意局部有限性保证了求和有意义.

引理 1.1.12. 任何光滑流形上的开覆盖都有从属之的单位分解.

证明. 先参考 [Mor01, 定理 1.31]. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

1.2 切空间

1.2.1 切空间的定义

既然为流形配备了微分结构, 我们自然要问如何在流形上求导. 我们先来考虑光滑函数 $f \in C^\infty(M)$ 在某个点处的方向导数需要满足什么性质. 这里, 方向导数的“方向”可以看作是流形某一点处与之相切的向量. 如果流形是嵌在欧氏空间中的话, 那么这就是字面意义上成立的. 不过即便不是这样, 方向导数显然也应当有意义. 在物理上, 如果有粒子在某个流形上运动, 那么它的瞬时速度是由切向量描述的.

方向导数

我们要求一个映射 $d : C^\infty(M) \to \mathbb{R}$. 它需要满足 $\mathbb{R}$–线性性, 即

$$d(af + bg) = ad(f) + bd(g),$$

其中 $f, g \in C^\infty(M), a, b \in \mathbb{R}$. 而对于光滑函数相乘, 则需要满足 Leibniz 法则

$$d(fg) = f(p)d(g) + g(p)d(f).$$

事实上这些就足够刻画我们需要的对象了. 我们直接定义满足以上条件的映射为在 p 点处的**方向导数**. 而一个方向导数自然就确定了一个方向向量, 因此我们完全可以将切向量与方向导数等同起来. 定义某一点处所有方向导数 (也就是所有切向量) 的集合为 T_pM, 称为**切空间**. 这样, 每个切向量 $v \in \mathrm{T}_pM$ 就自带一个映射 $v(f)$, 表示沿着 v 的方向导数.

两个函数 f, g 如果在 p 附近的开集 U 上相等, 那么任取一个函数满足 $h(p) = 1$, 且在 U 外恒为零. 此时

$$0 = v(0) = v((f - g)h) = [f(p) - g(p)]v(h) + h(p)v(f - g) = v(f) - v(g).$$

因此可以看出某个点处的方向导数的确是在 p 局部的概念. 方向导数可以乘以实数, 也可以相加, 因此切空间的确是向量空间.

如果有一组坐标, 那么我们还可以给出切空间的基底. 考虑偏导数

$$v(f) = \left.\frac{\partial f}{\partial x^i}\right|_p$$

其中 x^i 是第 i 个坐标. 注意这里上标不是指数, 至于为什么如此书写, 稍后就会明白. 不难验证这确实给出 p 点处的切向量. 我们把这个向量写作 $\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p$, 如果语境清晰也可以省略下标 p. 这些元素是线性无关的, 因为 $\frac{\partial}{\partial x^i}x^j = \delta_i^j$. 这里 $\delta_i^j = 1$ 当且仅当 $i = j$, 否则为零. 我们只需要再证明任何切向量都可以表示为偏导数的线性组合. 对于某个切向量 v 与光滑函数 f, 考虑 $w = v - \sum_{i=1}^n \left(v(x^i)\right)^{-1} \frac{\partial}{\partial x^i}$, 那么 $w(x^i) = 0$. 我们只需要证明 $w = 0$ 即可. 这归结到微积分中的事实:

引理 1.2.1. *固定点 $\vec{y} \in \mathbb{R}^n$, 任何函数 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 都可表示为*

$$f(\vec{x}) = f(\vec{y}) + \sum_{i=1}^n (x^i - y^i)g_i(\vec{x}).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. 不妨假设 $\vec{y}=0$. 用微积分基本引理, 对 $g(t)=f(t\vec{x})$ 使用, 就得到

$$f(\vec{x})-f(0)=\int_0^1 g'(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^1\sum_{i=1}^n\frac{\partial f}{\partial x^i}(t\vec{x})\cdot x^i\,\mathrm{d}t.$$

因此定义 $g_i(\vec{x})=\int_0^1\frac{\partial f}{\partial x^i}(t\vec{x})\,\mathrm{d}t$ 满足条件. □

有了这条引理, 在流形的局部上就可以如此展开, 那么 $w(f)=w(\text{常数})+\sum_{i=1}^n w(x^i)g_i(p)+w(g_i)x^i=0$. 这里 w 作用于常数为零, 是因为 $w(1^2)=w(1)+w(1)$, 推出 $w(1)=0$, 再进行数乘得到的. 因为 $w:C^\infty(M)\to\mathbb{R}$ 作用于任何函数都为零, 即 $w=0$, 命题得证.

以后我们会经常遇到对上下标求和的情况. 为了减少书写求和符号, 我们做如下约定：如果表达式某一项中同一个字母在上标下标中各出现恰好一次, 那么就默认对这个字母进行求和. 例如

$$1+x^i\alpha_i u_j=1+\sum_{i=1}^n x^i\alpha_i u_j$$

左侧是右侧的简写. 这称为 **Einstein 求和约定**.

在代数上, 可以考虑 $C^\infty(M)$ 中由 p 处为零的函数生成的理想 $\mathfrak{m}$, 这是极大理想. 学习过代数的读者可以证明商 $(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ 是一个向量空间, 并且其对偶 $(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)^*$ 就是切空间. 这无非是将上面的定义打包成精炼的代数语言. 这称作 Zariski 切空间, 在代数几何中有应用.

光滑曲线

还有其他的方法可以定义方向向量. 一条光滑曲线就是光滑映射 $\gamma:(a,b)\to M$, 其中区间上是标准光滑结构. 考虑所有经过 p 点的曲线, 即 $\gamma(0)=p$. 在局部坐标下, 一条曲线可以写成 $(a,b)\to\mathbb{R}^n$, 因此可以正常求导. 如果两条曲线在 p 处导数相同, 就认为它们等价. 这的确给出一个等价关系, 我们定义切空间为此等价关系下的商集.

一条曲线可以确定一个方向导数：给定光滑函数 f, $f\circ\gamma$ $(a,b)\to\mathbb{R}$ 可以直接求导, 因此可以定义 $v_\gamma(f)=(f\circ\gamma)'$. 这样就给出了曲线定义的切空间到方向导数定义的切空间的映射. 而反向的映射可以通过偏导数基底给出.

用方向导数 (或者 $(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)^*$) 定义的方向向量有一个缺陷, 就是无法推广到 C^k 流形. 事实上 $(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)^*$ 仍然有意义, 但是一般来说会非常巨大, 因为每个函数局部可以有更多样的表现, 例如 $x\mapsto|x|$ 在原点处等. 用曲线定义的方向向量可以规避此问题.

1.2.2 光滑映射的微分

除了光滑函数如何求导, 我们还希望考虑光滑映射如何求导. 给定光滑映射 $f:M\to N$, 想要在某一点求它的方向导数, 需要先给定一个方向. 我们已经知道如何给定方向了：使用切空间中的向量即可. 因此给定 $v:\mathrm{T}_pM$, f 的导数应当得出另一个向量 $f_*v:\mathrm{T}_{f(p)}N$. 这就表示了在 p 点处移动一段微小距离时, $f(p)$ 对应的微小移动.

定义 1.2.2. 考虑 N 上的方向导数 $d:C^\infty(N)\to\mathbb{R}$, 定义为 $d(g)=v(g\circ f)$, 不难验证它的确满足条件. 这确定了一个向量, 记作 $f_*v\in\mathrm{T}_{f(p)}N$.

小红书
小红书号:3189205503 qq

换句话说有 $(f_*v)(g) = v(g \circ f)$. 这样可以将向量沿着光滑映射“前推”到另一个流形上, 因此我们也将光滑映射的微分 f_* 称作**前推** (pushforward). 回忆 $g \circ f$ 也可以写作 f^*g, 因此前推和拉回之间有对偶关系 $(f_*v)(g) = v(f^*g)$. 之后我们会多次看到这种关系.

(3 月 17 日)

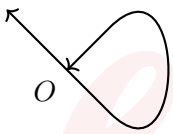
定义 1.2.3. 对于光滑映射 $f : M \to N$, 如果在每一点处切空间的映射 $f_* : \mathrm{T}_pM \to \mathrm{T}_pN$ 都是单射, 则称其为**浸入** (immersion); 若都是满射, 则称其为**浸没** (submersion).

定义 1.2.4. 如果浸入 $f : M \to N$ 满足它限制在像 $f(M)$ 上是同胚, 则称其为**嵌入** (embedding).

浸入与浸没都是局部的性质, 而嵌入则是全局的.

例子. 考虑光滑函数 $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$. 它表示平面上的一条曲线的参数化. 如果它是浸入, 则说明其导数不为零. 例如 $\gamma(t) = (t^3, t^3)$ 不是浸入, 而 $\gamma(t) = (t, t)$ 是, 尽管它们给出同一条曲线.

例子. 自交的曲线不是单射, 自然不是嵌入. 但是嵌入比单射要求更强, 例如如图的曲线:



它的像在 O 点处与实数不同胚, 因此尽管它是单射浸入, 但不是嵌入.

例子. *Hopf* 映射 $\mathbb{S}^3 \to \mathbb{S}^2$ 是浸没.

定理 1.2.5. 如果 $f : M \to N$ 是嵌入, 则其像 $f(M) \subseteq N$ 是子流形, 并且 f 是微分同胚 $M \cong f(M)$. 相反地, 如果 $N' \subseteq N$ 是子流形, 则含入映射 $N' \hookrightarrow N$ 是嵌入.

这个定理说明嵌入是子流形的内蕴表述, 即不依赖于子流形作为原流形的子集这一性质, 而是直接刻画怎样的映射 f 可以是含入映射.

证明. 现先参考 [Mor01, 定理 1.37]. □

定理 1.2.6. 对于任何紧光滑流形 M, 都存在 n 使得 M 可以嵌入 $\mathbb{R}^n$.

证明. 因为 M 紧, 可以选择有限组坐标卡 (U_i, φ_i) 使得 φ_i 是到开球的同胚 $U_i \xrightarrow{\cong} D(2)$, 并且 $\varphi_i^{-1}(D(1))$ 构成 M 的开覆盖.

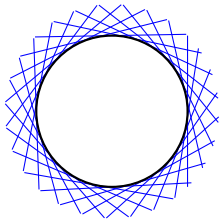
考虑球极投影, 将 $D(1)$ 射到南半球 $\{(z_1, \dots, z_n, z_{n+1}) \in \mathbb{S}^n \mid z_{n+1} < 0\}$, $D(2) \setminus D(1)$ 射到赤道与北半球的一部分. 这样坐标 φ_i 与投影复合得到 $\tilde{\varphi}_i : U_i \to \mathbb{S}^n$. 利用鼓包函数将 $\tilde{\varphi}_i$ 的前 n 个分量延拓到整个 M, 令最后一个分量的延拓非负, 则由勾股定理完全确定其延拓. 这样就保证延拓得到的 $\tilde{\varphi}_i : M \to \mathbb{S}^n$ 在 $M \setminus U_i$ 的部分总是在北半球. 这保证 $\tilde{\varphi}_i$ 在 $\varphi_i^{-1}(D(1))$ 上总是单射.

我们构造所求的嵌入为 $F : M \to \mathbb{R}^{r(n+1)}$, 其中 r 为最初选择的坐标卡的组数. F 的分量即由 r 个延拓后的 $\tilde{\varphi}_i : M \to \mathbb{S}^n \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ 提供. 我们需要验证嵌入的条件. (...) □

小红书
小红书号:3189205503 qq

1.2.3 切丛与向量场

到目前为止, 我们对切空间 T_pM 都是逐点考虑的. 但是在许多时候我们需要考虑 p 变化时切空间的情况. 例如地球上每一点的风速都是这个点上的切空间中的向量 (不考虑大气层的厚度), 而我们希望它们整体构成的向量场可以考虑连续或者光滑性的概念. 这意味着我们需要在所有切空间的并上定义拓扑结构与光滑结构.



$\mathrm{T}\mathbb{S}^1$

定义 1.2.7. **切丛**作为集合是所有切空间的不交并

$$\mathrm{T}M = \coprod_{p\in M} \mathrm{T}_pM.$$

有显然的投影映射 $\pi : \mathrm{T}M \to M$, 将每个元素映射到它原本所属的点. 对于坐标卡 (U,φ), φ 导出了 $p \in U$ 上切空间的一组基 $\frac{\partial}{\partial x^i}\big|_p$, 即选定了同构 $\varphi_* : \mathrm{T}_pM \xrightarrow{\simeq} \mathbb{R}^n$. 我们给出 $\mathrm{T}M$ 在 $\pi^{-1}(U)$ 上的坐标 $\tilde{\varphi}(p,v) = (\varphi(p), \varphi_*(v))$. 所有这样的坐标卡覆盖了 $\mathrm{T}M$.

为了确认这定义了光滑结构, 我们需要考察转移函数. 假设 M 有两组坐标卡 $(U,\varphi),(V,\psi)$. 这给出了 $\mathrm{T}M$ 上的两组坐标卡. 它们在交叠处 $\pi^{-1}(U)\cap\pi^{-1}(V) = \pi^{-1}(U\cap V)$ 的转移函数是 $\tilde{f} = \tilde{\psi}\circ\tilde{\varphi}^{-1}$, 代入定义就是 $\tilde{f}(p,v) = (f(p), v\cdot \mathrm{Jac}_p(f))$. 其中 f 是原流形上这里的转移函数.

对偶地, 我们可以定义余切空间组成的**余切丛**. 定义与证明都是类似的.

回到之前所说的向量场的直观概念上来. 我们希望考虑一类映射, 为每个点 $p \in M$ 赋予其切空间上的向量 $f(p) \in \mathrm{T}_pM$, 并且讨论连续性与光滑性. 由于我们已经定义了所有切空间作为整体的光滑结构, 我们可以谈论 $M \to \mathrm{T}M$ 的光滑映射 f. 而我们还要限制 $f(p) \in \mathrm{T}M$ 要在 p 的切空间上, 而不是跑到其他地方去. 这就给出了一个等式要求

$$\pi(f(p)) = p.$$

定义 1.2.8. 映射 $f : M \to \mathrm{T}M$ 若满足 $\forall p \in M, \pi(f(p)) = p$, 则称其为 π 的**截面**. π 在语境中清楚时, 也可以直接说是 $\mathrm{T}M$ 的截面. 所有 (光滑) 截面的集合记作 $\Gamma(M,\mathrm{T}M)$. 类似地也有 $\Gamma(M,\mathrm{T}^*M)$.

由于切空间上的向量空间结构, 截面可以逐点相加, 也可以乘上一个光滑函数 $g \in C^\infty(M)$. 这使得全体截面 $\Gamma(M,\mathrm{T}M)$ 构成 $C^\infty(M)$–模. 特别地, 它构成 $\mathbb{R}$–向量空间.

(3 月 21 日)

为什么取“截面 (section)”这个名字呢? 考虑你的头发构成的三维空间 E 与头皮构成的二维空间 B. 头发上的每一点映射到发根处就得到映射 $\pi : E \to B$. 每一根头发 $F_p = \pi^{-1}(p)$ 称作这个映射的纤维 (fiber). 如果在每根头发上选择一点, 并且使得在相邻头发之间这个选择是光滑的, 那么就得到了头发丛的光滑截面.

小红书
小红书号:3189205503 qq

对于一个向量场 $X \in \Gamma(M, \mathrm{T}M)$ 与开集 $U \subseteq M$ 上的坐标 ψ, 我们已经知道这导出每一点上切空间的基 $\frac{\partial}{\partial x^i}\big|_p$. 我们可以将 X 在 U 的每一点上按照这个基展开成分量

$$X(p) = X^i(p) \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p .$$

由于之前对切丛的光滑结构的定义, 这些分量都是 $U \to \mathbb{R}^n$ 上的光滑函数. 由于我们知道每一点上的切向量都可以看做在这一点上求“方向导数”, 我们对于某个光滑函数 $f : M \to \mathbb{R}$, 可以用 X 在每一点上求导, 记作 Xf. 代入定义展开得到

$$(Xf)(p) = X^i(p) \left.\frac{\partial (f \circ \psi^{-1})}{\partial x^i}\right|_p$$

这是两个光滑函数的乘积, 因此也光滑. 这样我们就得到了一个二元操作, 取一个向量场与一个光滑函数操作得到新的光滑函数：$\Gamma(M, \mathrm{T}M) \times C^\infty(M) \to C^\infty(M)$. 它满足

$$X(af + bg) = a \cdot Xf + b \cdot Xg,$$

$$X(fg) = (Xf)g + f(Xg).$$

其中 $a, b \in \mathbb{R}$. 这两个要求是完全代数的, 可以对任何环 R 与 R–代数 A 叙述. 满足这两个条件则称为 A 上的**导子** (derivation). 这里我们就为给每个 X 赋予了 $C^\infty(M)$–导子的结构, 并且环 R 就是实数.

定理 1.2.9. *对于两个向量场 X, Y, 如果 $\forall f, Xf = Yf$, 那么 $X = Y$.*

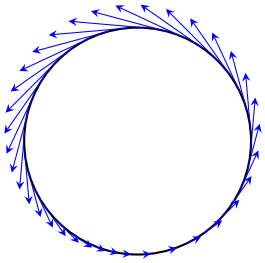
证明. 对于每个点 $p \in M$, 取开邻域 U 上的坐标 φ. 在这个坐标上有

$$\left[X^i(p) - Y^i(p)\right] \left.\frac{\partial (f \circ \varphi^{-1})}{\partial x^i}\right|_p = 0.$$

取 $f(p)$ 为 $\varphi(p) \in \mathbb{R}^n$ 的第 j 个分量, 再使用鼓包函数延拓得到 $\hat{f} : M \to \mathbb{R}$, 使得在 p 的一个邻域内 $\hat{f} = f$. 那么在 p 点处偏导数即为 $\frac{\partial x^j}{\partial x^i} = \delta_i^j$. 代入求和得到 $X^i(p) - Y^j(p) = 0$. 因此 X, Y 在每个点处的每个分量都相等, 因此作为向量场也相等. □

上面的定理说明了向量场完全由它确定的导子决定. 而相反地, 任何一个导子也确定一个向量场, 这是因为导子在每一点附近满足切向量的定义, 因此在每一点都确定了一个向量. 可以进一步证明这样确定的向量场是光滑的. 这说明纯几何的向量场的概念实际上也可以表述为纯代数的 $C^\infty(M)$–导子的概念.

例子. *在 $\mathbb{S}^1$ 上, 去掉北极点有球极投影的坐标 $\varphi : U \to \mathbb{R}$. 在这个开集上取向量场 $X = \frac{\partial}{\partial x}$. 切换到南极点的球极投影时, 这个向量场变为 $X = -x^2 \frac{\partial}{\partial x'}$, 注意出现了零点.*



这说明向量场在一个坐标系上看似是常数, 但是在其他坐标系上并不是. 因此没有额外的条件, 讨论一个向量场本身是否是常数并不是良定义的.

小红书
小红书号:3189205503 qq

1.2.4 Lie 括号

定义 1.2.10. 对于两个向量场, 考虑运算

$$D(f) = X(Yf) - Y(Xf).$$

这是从光滑函数到光滑函数的映射. 计算验证得到它满足导子的等式要求, 即 $D(af+bg) = aD(f)+bD(g)$, 与 $D(fg) = D(f)g + fD(g)$. 因此 D 也确定了一个向量场. 我们将其记为 $[X,Y]$, 称作 X 与 Y 的 **Lie 括号**.

注记. 如果我们定义

$$XY(f) = X(Yf),$$

那么 XY 并不满足导子的等式, 因此并不确定一个向量场, 因此我们不能先定义向量场的“乘法”, 再将 Lie 括号定义为 $XY - YX$, 而必须一步到位.

由于前面没有证明这样得到的向量场是光滑的, 我们这里仍然需要取局部坐标验证一下. 设 $X = X^i \frac{\partial}{\partial x^i}, Y = Y^i \frac{\partial}{\partial x^i}$. 代入定义得到

$$\begin{aligned} X(Yf) &= X\left(Y^i \frac{\partial f}{\partial x^i}\right) \\ \text{(Leibniz 法则)} \quad &= (XY^i)\frac{\partial f}{\partial x^i} + Y^i X \frac{\partial f}{\partial x^i} \\ &= X^j \frac{\partial Y^i}{\partial x^j}\frac{\partial f}{\partial x^i} + X^j Y^i \frac{\partial f}{\partial x^j \partial x^i}. \end{aligned}$$

类似地计算出 $Y(Xf)$, 相减得到

$$[X,Y]f = X^j \frac{\partial Y^i}{\partial x^j}\frac{\partial f}{\partial x^i} + X^j Y^i \frac{\partial f}{\partial x^j \partial x^i} - Y^j \frac{\partial X^i}{\partial x^j}\frac{\partial f}{\partial x^i} + X^i Y^j \frac{\partial f}{\partial x^j \partial x^i}$$

注意 Einstein 求和约定, 第二第四项可以消去得到

$$[X,Y]f = \left(X^j \frac{\partial Y^i}{\partial x^j} - Y^j \frac{\partial X^i}{\partial x^j}\right)\frac{\partial f}{\partial x^i},$$

即

$$[X,Y] = \left(X^j \frac{\partial Y^i}{\partial x^j} - Y^j \frac{\partial X^i}{\partial x^j}\right)\frac{\partial}{\partial x^i}.$$

这就确定了定义 1.2.10 的确得到了光滑的向量场.

由这个坐标表达式出发, 还可以快速验证一些性质.

定理 1.2.11. *Lie 括号满足*

$$\begin{aligned} [X,Y] &= -[Y,X] \\ [aX+bX',Y] &= a[X,Y] + b[X',Y] \\ [X,aY+bY'] &= a[X,Y] + b[X,Y'] \\ 0 &= [X,[Y,Z]] + [Y,[Z,X]] + [Z,[X,Y]]. \end{aligned}$$

其中第一条称为反对称性. 中间两条称为双线性性. 最后一条是 Jacobi 恒等式.

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. 展开计算即可. □

(3 月 24 日)

定义 1.2.12. 对于一个向量空间 V, 配备运算 $[-,-]: V\times V\to V$. 如果它满足定理 1.2.11 中的恒等式, 就称 V 为 **Lie 代数**.

那么显然向量场与 Lie 括号构成一个 Lie 代数. Lie 括号还满足一个恒等式:

$$[fX,gY]=fg[X,Y]+f(Xg)Y-g(Yf)X.$$

注意 (Xg) 是将向量场作用在函数上, 而 gX 则是逐点的标量乘积.

我们将 $[X,-]$ 看做一个单独的运算, 记作 $\mathcal{L}_X$, 那么 Jacobi 恒等式重新排列就得到

$$\mathcal{L}_X[Y,Z]=[\mathcal{L}_XY,Z]+[Y,\mathcal{L}_XZ].$$

这非常像导子的条件, 事实上将 $[-,-]$ 作为向量场的集合上的乘法运算构成一个代数, 则 $\mathcal{L}_X$ 构成这个代数的导子.

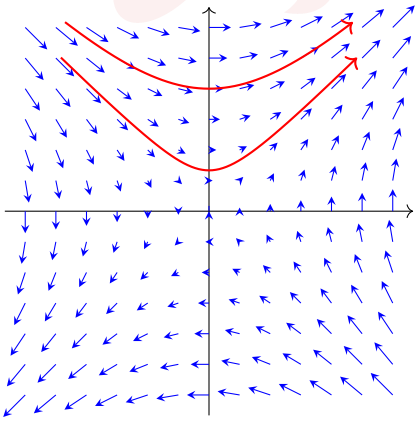
1.3 积分曲线与单参数变换群

定义 1.3.1. 对于向量场 $X\in\Gamma(M,\mathrm{T}M)$ 与曲线 $\gamma:(a,b)\to M$, 如果曲线在每一点的速度向量 $\dot\gamma(t)\in\mathrm{T}_{\gamma(t)}M$ 恰好等于 X 在那一点的向量 $X(\gamma(t))$, 就称 γ 为 X 的一条**积分曲线**.

可以想象 X 为某种流体在每一点的速度, 而积分曲线则是这种流体里放的一粒灰尘运动的轨迹.

例子. 考虑 $\mathbb{R}$ 上的向量场 $X=\frac{\partial}{\partial x}$. 那么它的一条积分曲线就是 $\gamma(t)=t$.

例子. 如图是 $\mathbb{R}^2$ 上的一个向量场, 蓝色的是向量, 红色是积分曲线.



如果我们选定局部坐标 (U,φ), 那么在这个坐标上展开上面的要求, 就得到

$$\frac{\mathrm{d}x^i}{\mathrm{d}t}(t)=X^i(\gamma(t))$$

其中 $X^i(p)$ 是向量 $X(p)$ 的分量, $x^i(t)$ 则是 $\gamma(t)$ 的坐标分量. 这是 n 元一次常微分方程组.

小红书
小红书号:3189205503 qq

定理 1.3.2. 给定常微分方程组

$$\frac{\mathrm{d}x^i}{\mathrm{d}t} = f_i(x^1, x^2, \ldots, x^n),$$

如果 f_i 都是某个开集 U 上的光滑函数, 那么总是有:

- 存在性. 对于任何初始条件 $x^i(0)$, 总是在 0 的某个开邻域上存在光滑的解.
- 唯一性. 如果在 $(-\epsilon_1, \epsilon_1)$ 与 $(-\epsilon_2, \epsilon_2)$ 上分别有一组解, 并且它们在 $t = 0$ 时相等, 那么它们在定义域交集上也相等.
- 可微性. 对于任何初始条件 $\vec{x}(0) \in U$, 都存在 $\vec{x}(0)$ 的开邻域 $V \subseteq U$ 与 $\epsilon > 0$ 使得选取任何任何 V 中的点作为初始条件, 都能在 $(-\epsilon, \epsilon)$ 内有光滑解. 并且如果将这个解看做是 t 与初始条件的函数 $(-\epsilon, \epsilon) \times V \to U$, 那么这是光滑函数.

由这些对局部的常微分方程的刻画, 我们可以对积分曲线进行全局的刻画. 如两条不重合的积分曲线不能相交, 严格来说就是:

推论 1.3.3. 如果有 $\gamma_1 : (-\epsilon_1, \epsilon_1) \to M$ 与 $\gamma_2 : (-\epsilon_2, \epsilon_2) \to M$, 并且 $\gamma_1(0) = \gamma_2(0)$, 那么在定义域的交集上它们相等.

证明. 考虑 $K = \{t \mid \gamma_1(t) = \gamma_2(t)\}$. 我们只需要证明它既是开集又是闭集. 它是闭集, 因为在 Hausdorff 空间中 $\{(t,t) \mid t\}$ 是闭集, 而它在连续函数 $t \mapsto (\gamma_1(t), \gamma_2(t))$ 下的原像就是 K. 而如果 $t_0 \in K$, 那么考虑 $\gamma_1(t_0) = \gamma_2(t_0)$ 附近的一组坐标 (U, φ). 在坐标上展开后就得到一组常微分方程. 由定理 1.3.2 的唯一性得到 t_0 附近有一个开区间上 $\gamma_1 = \gamma_2$. 因此对于任何 $t_0 \in K$, 都存在一个开邻域 $t_0 \in I \subseteq K$. 因此 K 是开集. □

对于一条积分曲线, 一个自然的问题是它是否能一直延拓下去. 这里“延拓”指的就是存在定义域包含原曲线的积分曲线, 使得在原定义域上两者相等. 由于前面的结论, 我们知道延拓一旦存在就在它的定义域上唯一. 因此我们可以考虑所有延拓的并, 这样得到的积分曲线就无法进一步延拓了. 我们称这样的积分曲线为**极大积分曲线**. 是否所有极大积分曲线的定义域都是 $\mathbb{R}$ 呢?

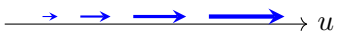
例子. 考虑 $\mathbb{R}$ 上的向量场 $X(u) = \frac{u^3}{2}\frac{\partial}{\partial u}$. 则其积分曲线需要满足的微分方程是

$$\gamma'(t) = \frac{1}{2}\gamma(t)^3$$

积分得到

$$\gamma(t) = \pm\frac{1}{\sqrt{c - t}}, \quad c \in \mathbb{R}.$$

因此如果 $\gamma(0) = 1$, 那么它的所有延拓都不会超过 $t = 1$, 可以看做是在这个向量场中运动的点速度越来越快, 在有限的时间内达到了“无穷远”. 此时极大积分曲线的定义域是 $(-\infty, 1)$.



小红书
小红书号:3189205503 qq

如果每条积分曲线都能延拓到 $t \in \mathbb{R}$, 那么就称向量场是**完备**的. 此时对于每个 t 与 $p \in M$, 考虑在时间 0 时经过 p 的积分曲线 γ_p. 那么 $\gamma_p(t)$ 就是一个映射 $M \times \mathbb{R} \to M$. 我们可以换一个视角, 把“为每个点 $p \in M$ 赋予一条曲线 $\gamma_p : \mathbb{R} \to M$”看成“给每个实数 $t \in \mathbb{R}$ 赋予一个映射 $M \to M$”, 记作 $\varphi_t(p)$. 我们有 $\varphi_t(\varphi_s(p)) = \varphi_{t+s}(p)$. 直观上看, 这就是因为一个点在向量场中运动时, 先运动 s 时间, 再运动 t 时间, 一定会到达直接运动 $s+t$ 时间的位置.

更进一步说, 此时 φ_t 是从流形到自身的光滑同胚. 根据定理 1.3.2 的可微性结论, φ_t 在每一点附近都有一个邻域光滑, 因此是光滑函数. 而 $\varphi_t \circ \varphi_{-t} = \varphi_{-t} \circ \varphi_t = \mathrm{id}$, 因此是光滑同胚. 考虑所有光滑同胚 $M \to M$ 在复合下构成的群 $\mathrm{Diff}(M)$, 则每个 φ_t 都给出其中一个群元素, 并且群运算对应着参数 t 的加法运算. 因此这给出了一个**单参数变换群**, 也就是 $\mathbb{R} \to \mathrm{Diff}(M)$ 的同态.

我们可以把这种现象抽象出来:

定义 1.3.4. 如果有光滑映射 $\theta_t(p) : \mathbb{R} \times M \to M$, 使得 $\theta_0(p) = p$, 并且 $\theta_t(\theta_s(p)) = \theta_{t+s}(p)$, 那么就称 θ 为**流**.

(3 月 28 日)

前面已经给出了不完备的向量场的例子, 其不完备的本质原因是沿着向量场运动时可以在有限时间内跑到无穷远. 不过如果流形本身是紧的, 那么就没有无穷远的地方 —— 注意这里是针对拓扑而言而不是针对距离而言, 流形上还没有距离 —— 那么这种情况就不会出现. 此时我们有很好的性质:

定理 1.3.5. *紧流形上的任何向量场都是完备的.*

这在某种意义上说明, “跑到无穷远”是使得向量场不完备的的罪魁祸首. 这里仍然需要强调的是, “无穷远”只是纯粹拓扑意义上的, 例如区间 $(0,1)$ 中, 趋于零也算是一种“无穷远”, 因为 $(0,1)$ 同胚于 $\mathbb{R}$.

证明. 对于任何一个点 p, 考虑在 $t=0$ 时经过 p 的极大积分曲线 γ_p, 设它的定义域是区间 I_p. 为了方便讨论, 定义

$$W = \{(p,t) \mid t \in I_p\} \subseteq M \times \mathbb{R}.$$

由之前的讨论知道, 对于任何 $p \in M$, 都存在一个开邻域 $U_p \ni p$ 与 $\epsilon_p > 0$ 使得 $U_p \times (-\epsilon_p, \epsilon_p) \subseteq W$. 由于 M 紧, 存在有限个 U_{p_k} 覆盖 M. 因此我们取 $\epsilon = \min\{\epsilon_k\}$, 那么对任何点 $p \in M$, 经过它的积分曲线都可以前后延拓 $< \epsilon$ 的时间. 我们得到积分曲线 $\gamma_p : (-\epsilon, \epsilon) \to M$ 后, 又知道经过 $p' = \gamma_p(\epsilon/2)$ 的积分曲线可以继续延拓 $< \epsilon$ 的时间, 由积分曲线唯一性就得到 $(-\epsilon, 3\epsilon/2)$ 上的延拓, 重复这个过程就得到整个 $\mathbb{R} \to M$ 的积分曲线. 综上, $W = M \times \mathbb{R}$. □

1.4 函数与向量场的 Lie 导数

首先是一些预备知识.

定义 1.4.1. 对于光滑流形 M, N 与微分同胚 $f : M \to N$, 可以逐点定义

$$(f_* X)(q) = f_*(X(p))$$

其中 $q = f(p)$.

小红书
小红书号:3189205503 qq

这样就将每个切空间上的推出操作推广到了向量场上. 可以计算推出后的向量场对函数的作用.

引理 1.4.2. 我们有

$$(f_*X)h = \overbrace{X(\underbrace{h \circ f}_{C^\infty(M)})}^{C^\infty(M)} \circ f^{-1}.$$

其中 $h \in C^\infty(M)$.

这说明上面逐点的定义确实给出了光滑的向量场.

但是注意对于一般的光滑映射 $f : M \to N$, 我们没有办法把 M 上的向量场推出到 N 上: 对于 f 的像之外的区域, 没有什么办法选择 N 上的切向量; 而如果 f 不是单射, 也难以从多个推出的切向量中选择; 即使 f 既是单射又是满射, 选出来的切向量也很难保证形成一个向量场.

前面提到的 φ_t 就是光滑同胚, 因此我们可以沿着它推出. 这允许我们对函数和向量场分别下 Lie 导数的定义.

定义 1.4.3. 对于 $f \in C^\infty(M)$ 与向量场 X, 定义 **Lie 导数**为

$$(\mathcal{L}_X f)(p) = \lim_{t \to 0} \frac{(\varphi_t^* f)(p) - f(p)}{t}.$$

注意 $(\varphi_t^* f)(p) = f(\varphi_t(p))$, 也就是沿着 X 移动 t 时间后 f 的值. 这个表达式就是在计算沿着 X 移动的时候, f 的变化率.

定理 1.4.4. 对于任何光滑函数 f 与向量场 X,

$$\mathcal{L}_X f = Xf.$$

证明. 考虑经过 p 的积分曲线 γ_p. 回忆 φ 的定义, 有 $\varphi_t(p) = \gamma_p(t)$. 代入定义得到

$$\mathcal{L}_X f = \lim_{t \to 0} \frac{f(\gamma_p(t)) - f(\gamma_p(0))}{t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(f \circ \gamma_p).$$

而由于 γ_p 是积分曲线, 它在 p 处代表的切向量正是 $X(p)$, 因此上述表达式与 $(Xf)(p)$ 相等. □

定义 1.4.5. 对于向量场 X, Y, 定义 **Lie 导数**为

$$(\mathcal{L}_X Y)(p) = \lim_{t \to 0} \frac{((\varphi_{-t})_* Y)(p) - Y(p)}{t}.$$

注意这里是 φ_{-t}, 因为向量是沿着某个映射推出, 而之前函数则是沿着某个映射拉回, 方向相反. 这里减法的两侧都是切空间 $\mathrm{T}_p M$ 的向量, 因此表达式有意义.

定理 1.4.6. 对于任何两个向量场 X, Y,

$$\mathcal{L}_X Y = [X, Y].$$

这解释了为什么之前我们用了这个记号.

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. 根据定理 1.2.9, 只需要任取光滑函数 f, 验证向量场在其上作用相同. 对于前者有

$$(\mathcal{L}_X Y)f = \lim_{t\to 0} \frac{((\varphi_{-t})_* Y)f - Yf}{t}$$

依照引理 1.4.2, 第一项

$$((\varphi_{-t})_* Y)f = \underbrace{Y(f\circ\varphi_{-t})}_{\text{光滑函数}} \circ \varphi_{-t}^{-1} = Y(f\circ\varphi_{-t})\circ\varphi_t,$$

因此我们定义 $g_1(t) = Y(f\circ\varphi_{-t})\circ\varphi_t$, $g_2(t) = Yf\circ\varphi_t$, $g_3(t) = Yf$. 我们只需要分别计算 $\frac{g_1(t)-g_2(t)}{t}$, $\frac{g_2(t)-g_3(t)}{t}$, 再相加即可. 对于前者, 用线性性得到

$$\lim_{t\to 0}\frac{g_1(t)-g_2(t)}{t}\bigg|_p = \lim_{t\to 0}\frac{1}{t}\cdot[Y(f\circ\varphi_{-t}-f)]_{\varphi_t(p)} = \left[Y\left(\lim_{t\to 0}\frac{f\circ\varphi_{-t}-f}{t}\right)\right]_{\varphi_0(p)}$$

而内侧的极限就是 $-\mathcal{L}_X f$ 的定义, 已经证明它等于 $-Xf$. 因此此极限为 $-Y(Xf)$. 另一方面, 按照定义立刻有

$$\lim_{t\to 0}\frac{g_2(t)-g_3(t)}{t} = \mathcal{L}_X(Yf) = X(Yf).$$

从而命题得证. □

事实上, Lie 导数还可以推广到更多的数学对象. 我们暂时没有介绍这些对象, 因此这里只是初步定义. 不过只这一瞥, Lie 导数已经统一了之前见到的两个不同的类似“求导”的操作.

定理 1.4.7. *对于两个向量场 X, Y, 它们分别有单参数群 φ_t, ψ_t. 以下说法等价:*

1. $[X,Y]=0$, *即 X, Y 交换.*
2. $(\varphi_t)_* Y = Y$, *这是给上下两个条件建立关系的桥梁.*
3. $\varphi_s\circ\psi_t = \psi_t\circ\varphi_s$, *即 φ,ψ 交换.*

证明. 可以参考 [Mor01, 命题 2.18].

$\boxed{2 \implies 1}$ 由于前面证明了 $\mathcal{L}_X Y = [X,Y]$, 代入得到

$$\mathcal{L}_X Y = \lim_{t\to 0}\frac{(\varphi_{-t})_* Y - Y}{t} = \lim_{t\to 0}\frac{Y-Y}{t} = 0.$$

$\boxed{1 \implies 2}$ 求导得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\varphi_t)_* Y = \lim_{s\to 0}\frac{(\varphi_{t+s})_* Y - (\varphi_t)_* Y}{s} = (\varphi_t)_*\lim_{s\to 0}\frac{(\varphi_s)_* Y - Y}{s} = (\varphi_t)_*(\mathcal{L}_X Y) = 0.$$

因此 $(\varphi_t)_* Y$ 必然是关于 t 的常函数, 特别地, $(\varphi_t)_* Y = (\varphi_0)_* Y = Y$.

$\boxed{3 \implies 2}$ (...)

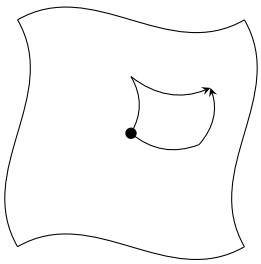
$\boxed{2 \implies 3}$ (...) □

这个定理允许我们对向量场什么时候交换作几何上的解释. 从一个点 p 出发, 考虑

$$(s,t)\mapsto \varphi_s(\psi_t(p))$$

的映射, 这给出了一个二维曲面. 而 (s,t) 则是其上的坐标.

小红书
小红书号:3189205503 qq



由于两个单参数群交换, 我们也可以先应用 φ_s 再应用 ψ_t, 结果也是一样的. 这使得沿着两个向量场的流构成类似二维坐标系的结构. 进一步, 如果有 r 组互相交换的向量场, 就可以构造出一个 r 维的坐标系. 在这个坐标系下, 这 r 个向量场就被“拉直”了.

1.5 Frobenius 定理

Frobenius 定理是对之前积分曲线的存在性定理的高维推广. 积分曲线可以看作是沿着一个向量场摆放的曲线, 而如果在流形的每一点的切空间处都选择一个平面, 就可以问是否有曲面在每一点都沿着这些平面摆放. 当然, 既然我们是在光滑流形上, 肯定希望只考虑“光滑”选定的平面, 这由以下的定义刻画:

定义 1.5.1. 对于微分流形 M, 考虑某个切空间的子集 $\mathcal{D} \subseteq \mathrm{T}M$, 使得在每个点上 $\mathcal{D}_p = \mathrm{T}_pM \cap \mathcal{D}$ 都是 T_pM 的一个 r 维子空间, 并且在任何一个点附近都有开邻域 U, 使得存在 U 上的 r 个光滑向量场, 在每个点 $q \in U$ 上的向量构成 $\mathcal{D}_q$ 的一组基. 此时我们称 $\mathcal{D}$ 为 r **维分布**.

注记. r 维分布英语为 rank-r distribution. 在 [Mor01] 中称做 dimension-r distribution.

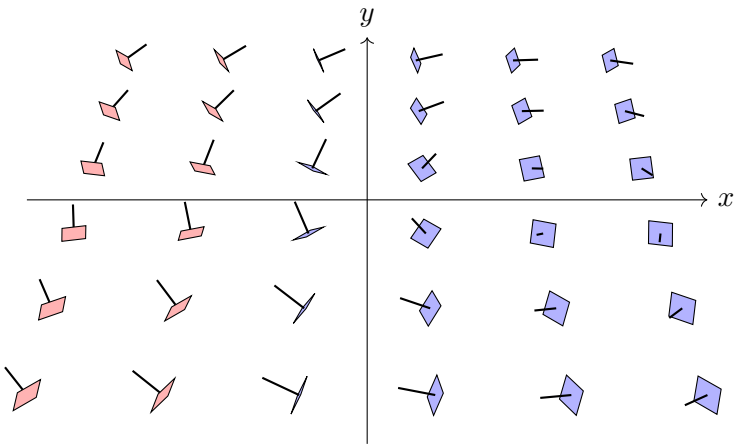
定义 1.5.2. 如果有子流形 $N \subseteq M$ 使得在每一点处 $\mathrm{T}_pN = \mathcal{D}_p$, 那么称 N 为 $\mathcal{D}$ 的**积分流形** (integral manifold).

定义 1.5.3. 如果在 M 的每一点都存在经过它的积分流形, 就称 $\mathcal{D}$ **完全可积** (completely integrable).

例子. 给定一个向量场, 则它在每个点上张成的一维子空间构成一维的分布. 每条积分曲线给出的子流形都是积分流形. 但是需要注意的是积分曲线与一维积分流形相比多了参数化的信息, 即积分流形只记录了运动的方向, 而积分曲线还记录了运动的速度.

例子. 考虑 $\mathbb{R}^3$ 上的向量场 $X = y\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z}$. 考虑在每一点 p 处与 $X(p)$ 垂直的切向量构成的子空间. 这确定了二维的分布 $\mathcal{D}$. 下面画出了 $\mathcal{D}$ 在 xy–平面上一些点处的取值. 其中线段是向量场的方向, 小正方形是 $\mathcal{D}$ 在这个点的取值.

小红书
小红书号:3189205503 qq



这个分布在任何一点处都不可能存在积分流形，这一点现在暂时可以从图上直观理解. 而在证明了 *Frobenius* 定理后即可轻松验证.

设 $X, Y \in \Gamma(M, \mathcal{D})$, 即每个点上的向量都落在 $\mathcal{D}$ 中的向量场. 我们可以计算其 Lie 括号.

定义 1.5.4. 如果 $\Gamma(M, \mathcal{D})$ 在 Lie 括号下封闭, 则称 $\mathcal{D}$ 为**对合分布** (involutive distribution).

在代数上很好验证某个分布是否对合, 直接在局部选择一个基底展开计算即可. 但是它的几何意义似乎有些难以捉摸, 不过我们很快就会揭示它的本质.

定理 1.5.5 (Frobenius)**.** 一个分布完全可积当且仅当其对合.

证明. 此定理在 [Mor01, 定理 2.17].

先证明充分性. 已知任何一点 p 都有经过它的子流形 N 是 $\mathcal{D}$ 的积分流形. 因此存在局部坐标 $(x^1, \dots, x^n)$, 使得 p 的坐标是 $(0, \dots, 0)$, 并且 N 是坐标上满足 $x^{r+1} = \cdots = x^n = 0$ 的子流形. 在这个邻域中的每一点 q, $\mathcal{D}_q = \mathrm{T}_q N$ 由 $\frac{\partial}{\partial x^i} (1 \le i \le r)$ 张成. (注意对于在 N 以外的点 q, 我们不知道 $\mathcal{D}_q$ 如何.)

考虑两个向量场 X, Y, 如果 X, Y 的取值都在 $\mathcal{D}$ 中, 在 N 上我们知道这意味着它们的分量 $X^i = Y^i = 0, (r < i \le n)$. 因此对其求偏导数得到在 p 点处有

$$\left.\frac{\partial X^j}{\partial x^i}\right|_p = 0, \quad (j > r, i \le r).$$

对 Y 同理. 因此计算 p 点处的 Lie 括号

$$[X, Y] = \left[X^i \frac{\partial Y^j}{\partial x^i} - Y^i \frac{\partial X^j}{\partial x^i} \right] \frac{\partial}{\partial x^j}.$$

当 $j > r$ 时, 对指标 i 是否大于 r 做分类讨论得到求和的每一项都是零, 因此 $[X, Y]$ 在 p 点处所有 $> r$ 的分量都是零, 从而在 $\mathcal{D}$ 中. 由于分布完全可积, p 可以取任何一点, 因此在任何一点处 $[X, Y]$ 都在 $\mathcal{D}$ 中.

接下来证明必要性. 任给点 $p \in M$, 我们需要构造经过它的积分流形. 为此, 取它的某个开邻域, 使得 $\mathcal{D}$ 在邻域内由 r 个向量场 Y_i 张成. 此时由对合条件知道 $[Y_i, Y_j]$ 都可以用 Y_k 的线性组合表示. 接下来自然就要展开成坐标分量进行操作, 即 $Y_i = Y_i^j \frac{\partial}{\partial x^j}$. 注意这里 i 的取值是 1 到 r, 而 j 则是 1 到 n.

小红书
小红书号:3189205503 qq

这些坐标有些复杂, 但是注意 Y_i 只是一组能张成 $\mathcal{D}$ 的向量场, 我们完全有选择另一组向量场的自由. 因此可以利用这份自由选择一组最方便操作的向量场. 注意在每个点处 Y_i 都是线性无关的, 即 Y_i^j 组成的 r 行 n 列的矩阵满秩. 故 (如有必要, 调换这个矩阵列的顺序) 在 p 点处, 这个矩阵的前 r 列构成的方阵判别式不为零. 由于光滑性, 我们知道在 p 点的一个邻域上判别式也不为零. 在这个邻域里这个矩阵的逆 θ_i^j 也光滑, 即 $\theta_i^j Y_j^k = \delta_i^k$ (注意这里仍然是 $1 \leq k \leq r$). 考虑向量场 $X_i = \theta_i^j Y_j$, 那么由刚才的构造,

$$X_i = X_i^k \frac{\partial}{\partial x^k} = \theta_i^j Y_j^k \frac{\partial}{\partial x^k}.$$

当 $k \leq r$ 时, $\theta_i^j Y_j^k = \delta_i^k$, 因此

$$X_i = \frac{\partial}{\partial x^i} + \sum_{k>r}^{n} \underbrace{\theta_i^j Y_j^k}_{X_i^k} \frac{\partial}{\partial x^k}.$$

这样, X_i 至少前 r 个分量就非常简洁. 接下来就可以容易地计算 Lie 括号. 注意 $[\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}] = 0$, 因此由双线性性就能化简. 特别地, 注意到这样计算出来 $[X_i, X_j]$ 的前 r 个分量都是零.

另一方面, X_i 仍然张成整个 $\mathcal{D}$, 此时再利用对合的条件, 得到 $[X_i, X_j]$ 可以被 X_k 的线性组合表示. 把这些线性组合的系数设出:

$$[X_i, X_j] = f_{ij}^k X_k,$$

其中 f_{ij}^k 是光滑函数, $1 \leq i, j, k \leq r$. 但是上面我们计算出了 $[X_i, X_j]$ 的前 r 个分量都是零, 并且 X_k 的第 k 个分量必然不是零. 因此我们得到 f_{ij}^k 全部为零, 即 $\{X_i\}$ 交换. 上面这一套构造说明了对合性的本质是存在一组交换的向量场构成基底 (至少在局部).

根据我们在定理 1.4.7 中对交换的向量场的刻画, 此时它们对应的单参数群 (在有定义时) 交换. 因此我们可以把它们“拉直”. 设 X_i 对应的单参数群是 $\varphi_{i,t}$, 那么这 r 个单参数群就给出了一个映射

$$\varphi : (t_1, t_2, \ldots, t_r) \mapsto \varphi_{1,t_1}(\varphi_{2,t_2}(\cdots \varphi_{r,t_r}(p))).$$

注意根据单参数群的定义, $\frac{\partial \varphi_{1,t}}{\partial t} = X_1$. 因此在 p 点处,

$$\left.\frac{\partial \varphi}{\partial t_1}\right|_{t_1=t_2=\cdots=0} = X_1(p).$$

由于各个单参数群交换, 对于其他 t_i 求导, 可以先将对应的 φ_{i,t_i} 交换到最外侧, 那么同理得到

$$\left.\frac{\partial \varphi}{\partial t_i}\right|_{t_1=\cdots=0} = X_i(p).$$

它们线性独立. 而由于 φ 光滑, 得到它们在一个小邻域内都线性独立, 即 φ 在一个邻域内是浸入. 因此可以取一个更小的开邻域 $U \subseteq \mathbb{R}^r$, 使得 $\varphi : U \to M$ 是嵌入, 故给出一个子流形 N. 我们只需要 N 是积分流形. 把上面的求偏导操作在 N 的任意一点 q 处重复, 就得到 $\mathrm{T}_q N$ 被 r 个向量 $X_i(q)$ 张成. 而由条件知道这张成的空间正是 $\mathcal{D}_q$. 因此命题成立. □

现在回顾之前的分布的例子, 就能立刻看出在每一点附近都不可能存在积分流形. 如果不然, 限制在这一点的某个开邻域 U 上, $\Gamma(U, \mathcal{D}|_U)$ 就会对合. 然而 $\mathcal{D}$ 在每个点附近由向量场 $x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}$ 与 $-y\frac{\partial}{\partial x} + x\frac{\partial}{\partial y} + (x^2+y^2)\frac{\partial}{\partial z}$ 张成. 这两个向量场的 Lie 括号是 $(2x^2+2y^2)\frac{\partial}{\partial z}$, 并不在 $\mathcal{D}$ 中, 因此这不是对合分布. (在原点处这两个向量场并不张成 $\mathcal{D}_0$, 因此需要特殊考虑. 只需要在原点附近再找两个向量场即可.)

小红书
小红书号:3189205503 qq

第二章　微分形式

2.1　1–形式

2.1.1　1–形式的定义

(4 月 4 日)

之前考虑的都是在流形每一点处的切空间组成的切丛. 同样的, 我们也可以考虑流形每一点处切空间的对偶构成的**余切丛**. 余切丛的截面 $\omega \in \Gamma(M, \mathrm{T}^*M)$ 称作 **1–形式** (1-form).

注记. 一般将 1–形式的集合 $\Gamma(M, \mathrm{T}^*M)$ 也写作 $\Omega^1(M)$. [Mor01] 中写作 $\mathcal{A}^1(M)$.

与向量场一样, 1–形式构成 $C^\infty(M)$–模. 向量场在局部的坐标系上可以按照基 $\frac{\partial}{\partial x^i}$ 展开. 对偶地, 1–形式可以按照基 $\mathrm{d}x^i$ 展开.

由于对偶向量空间的定义, 可以逐点将向量场与 1–形式相乘, 得到运算

$$\Gamma(M, \mathrm{T}M) \times \Gamma(M, \mathrm{T}^*M) \to C^\infty(M).$$

对于向量场 X 与 1–形式 α, 把这个运算的结果记作 $\alpha(X)$. 在局部坐标上, 因为 $\mathrm{d}x^i$ 就是 $\frac{\partial}{\partial x^i}$ 的对偶基, 我们有

$$\mathrm{d}x^i \frac{\partial}{\partial x^j} = \delta^i_j.$$

因此展开成坐标分量时

$$\alpha(X) = \alpha_i X^i.$$

注记. 现在形如 $a(b)$ 的记号有很多含义, 这里稍作整理.

首先对于函数、向量场与 1–形式, 它们分别给流形的每一个点赋予一个数、一个切向量与一个余切向量. 因此对于某个点 p, 可以写 $f(p), X(p), \alpha(p)$. 有时候因为括号太多会写作下标, 笔记中为了防止下标冲突或者叠床架屋, 一定会写成 $f|_p, X|_p, \alpha|_p$.

其次, 一个向量 $v \in \mathrm{T}_pM$ 可以作用于函数, 即 $v(f)$, 表示 f 在这个点的方向导数. 向量场也可以逐点作用于函数, 写作 $X(f)$ 或者 Xf. 我们有 $X(f)|_p = X|_p(f)$. 相反地, 由于对偶向量空间 V^* 就是原向量空间到 $\mathbb{R}$ 的线性映射构成的空间, 因此余切向量 $\alpha \in \mathrm{T}^*_pM$ 将切向量 v 映射到 $\alpha(v) \in \mathbb{R}$. 1–形式即余切向量场, 可以逐点与向量场作用得到光滑函数 $\alpha(X)$, 其中 $\alpha(X)|_p = \alpha|_p(X|_p)$.

微分几何中记号难以不重复地表达所有概念, 因此同一个记号几乎一定会有多个不同的意思. 在阅读时切忌生套公式, 因为公式中看似相同的记号实际上可能是不同的概念. 只需要掌握清楚每个符号各自是什么类型的对象即可胸有成竹.

对于一个函数 f, 在一个点处给出一个切向量 $v \in \mathrm{T}_pM$, 那么就可以求方向导数 $v(f)$. 因此这样就给出了一个运算 $\mathrm{T}_pM \to \mathbb{R}$. 可以验证这个运算是线性的, 因此这给出一个余切空间中的

小红书
小红书号:3189205503 qq

元素. 在每一点的余切空间中都有如此的元素, 因此这给出一个 1–形式, 记作 $\mathrm{d}f$. 请验证其光滑性.

这个运算实际上就是多元微积分中的梯度的推广. 因为梯度 $\operatorname{grad} f$ 点乘上一个方向 v 之后, 给出的就是 v 的方向导数. 这样的运算满足很多我们期望的性质, 例如 $\mathrm{d}(f+g)=\mathrm{d}f+\mathrm{d}g$, $\mathrm{d}(fg)=g\,\mathrm{d}f+f\,\mathrm{d}g$. 在局部坐标下, 可以展开计算

$$\mathrm{d}f=\frac{\partial f}{\partial x^i}\,\mathrm{d}x^i.$$

特别地, 考虑坐标函数 $x^i:U\to\mathbb{R}$, 那么 $\mathrm{d}x^i$ 确实就是 d 作用在 x^i 上, 因此记号是自洽的.

证明. 只需要证明左右两侧在每一点处相等即可. 为此, 只需要证明它们作用在任何向量 $v\in\mathrm{T}_pM$ 上都相等. 代入定义计算

$$\mathrm{d}f|_p(v)=v(f)=\frac{\partial f}{\partial x^i}v^i.$$

因此确实相等. □

我们看待 1–形式有三种观点. 第一种是截面 $\alpha\in\Gamma(M,\mathrm{T}^*M)$, 即给每个点 $p\in M$ 光滑地选择一个余切向量 $\alpha(p)\in\mathrm{T}_p^*M$. 第二种是给每个点 p 选择一个线性函数 $\mathrm{T}_pM\to\mathbb{R}$. 第三种是将向量场 $X\in\Gamma(M,\mathrm{T}M)$ 映射到光滑函数 $\alpha(X)\in C^\infty(M)$, 使得其满足线性性 $\alpha(fX+gY)=f\alpha(X)+g\alpha(Y)$. 这三种方法都可以唯一确定 1–形式.

2.1.2 1–形式的拉回

考虑光滑映射 $f:M\to N$. 我们可以将 T_pM 中的向量 v 前推到 $f_*v\in\mathrm{T}_{f(p)}N$. 对偶地, 我们可以将 $\mathrm{T}^*_{f(p)}M$ 中的余切向量拉回到 T^*_pN 上. 这只需要定义 $(f^*\alpha)(v)=\alpha(f_*v)$. 对于 1–形式来说, 我们也可以做拉回, 即定义

$$(f^*\alpha)|_p(v)=\alpha|_{f(p)}(f_*v).$$

注意这与切向量场的不同之处：我们一般来说只能推出单个切向量, 不能推出整个切向量场. 而对于 1–形式, 我们总是可以取拉回.

(4 月 7 日)

接下来, 我们在局部坐标系下考虑拉回的表现. 考虑 $U\subseteq M$ 上的局部坐标 x^i, $V\subseteq N$ 上的局部坐标 y^j. (注意两者维度不一定相同, 因此指标的取值范围不相同.) f 在局部坐标下是实数上的函数 $\hat f:U\to V$, 设 $\alpha\in\mathrm{T}^*_{f(p)}N$, $\alpha=\alpha_j\,\mathrm{d}y^j$. 拉回是利用其在切向量上的作用定义的, 因此我们需要取一组 T_pM 的切向量. 既然取了坐标, 不妨就取 $\frac{\partial}{\partial x^i}|_p$. 根据对偶基的定义, 一个余切向量作用于 $\frac{\partial}{\partial x^i}|_p$ 就得到了它的 $\mathrm{d}x^i$ 分量. 因此计算

$$(f^*\alpha)\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p=\alpha f_*\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)=\alpha_j\frac{\partial\hat f^j}{\partial x^i}.$$

换句话说

$$f^*\alpha=\alpha_j\frac{\partial\hat f^j}{\partial x^i}\,\mathrm{d}x^i.$$

而对于 1–形式来说, 逐点这么操作就得到

$$(f^*\alpha)|_p=\alpha_j|_{f(p)}\frac{\partial\hat f^j}{\partial x^i}\,\mathrm{d}x^i.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

回忆函数也可以拉回：对于 $f : M \to N$, $g : C^\infty(N)$, f^*g 就是 $C^\infty(M)$ 中的函数, $(f^*g)(p) = g(f(p))$. 因此这也可以写成 $f^*\alpha = (f^*\alpha_j)\frac{\partial \hat{f}^j}{\partial x^j}\,\mathrm{d}x^i$.

给定一个光滑函数 $g \in C^\infty(N)$, 我们可以先拉回, 再取微分, 得到 $\mathrm{d}(f^*g)$；我们也可以先取微分再拉回得到 $f^*(\mathrm{d}g)$. 事实上这两者是相等的.

$$\begin{array}{ccc} C^\infty(M) & \xrightarrow{f^*} & C^\infty(N) \\ {\scriptstyle \mathrm{d}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{d}} \\ \Omega^1(M) & \xrightarrow[f^*]{} & \Omega^1(N) \end{array}$$

证明. 只需要证明两者作用在任何切向量 $v \in \mathrm{T}_pM$ 上都相等. 套一下定义：

$$\underbrace{(f^*(\mathrm{d}g))v}_{\text{1–形式作用于切向量}} = (\mathrm{d}g)(f_*v) = \overbrace{(f_*v)(g)}^{\text{切向量作用于函数 (方向导数)}}.$$

而另一方面有

$$(\mathrm{d}(f^*g))v = v(f^*g) = (f_*v)(g).$$ □

注记. 函数的拉回就是复合. 切向量的推出是使用切向量对函数的作用定义的：切向量推出后作用于函数, 等于切向量作用于函数的拉回. 而余切向量的拉回是用余切向量对切向量的作用定义的：余切向量的拉回作用于切向量, 等于余切向量作用于切向量的推出.

上面这一段略微有些套娃, 接下来会更套娃. 我们把 1–形式构成的集合记作 $\Omega^1(M) = \Gamma(M, \mathrm{T}^*M)$. 但是 T^*M 本身也是微分流形, 因此我们可以再取它的余切丛, 得到 $\mathrm{T}^*\mathrm{T}^*M$.

定理 2.1.1. *在流形 T^*M 上有典范的 1–形式, 即 $\theta \in \Omega^1(\mathrm{T}^*M) = \Gamma(\mathrm{T}^*M, \mathrm{T}^*\mathrm{T}^*M)$, 它满足如下的条件. 对于任何 1–形式 $\beta \in \Omega^1(M)$, 这可以看做光滑映射 $b : M \to \mathrm{T}^*M$. 因此我们可以把 θ 沿之拉回得到 $b^*\theta \in \Omega^1(M)$. θ 满足*

$$b^*\theta = \beta.$$

这个 1–形式称作**典范 1–形式**或**重言 1–形式**. 对于学过理论力学的读者, 这就是物理上的 $\theta = p_i\,\mathrm{d}q^i$ 在微分几何中的严格化.

证明. 我们需要在局部坐标下研究这样的 1–形式. 取开集 $U \subseteq M$ 上的坐标 x^i, 那么这诱导了 $\mathrm{T}^*U \subseteq \mathrm{T}^*M$ 上的坐标, 进一步诱导了 $\mathrm{T}^*\mathrm{T}^*U$ 上的坐标. T^*_pU 的元素 η 可以展开成 $\eta_i\,\mathrm{d}x^i$. 因此 T^*U 上有坐标, 前 n 个分量为 x^i, 后 n 个分量为 η_i. 因为我们希望坐标分量都用上标, 同时也要区分作为 T^*_pU 上的坐标 x 与 U 本身的坐标 x, 故定义 $u^{\bar{\imath}} = \eta_i$, $u^{\underline{\imath}} = x^i$. 这样就给出了 T^*U 的坐标 $(u^{\underline{\imath}}, u^{\bar{\imath}})$. 此时余切空间 $\mathrm{T}^*_{(p,\eta)}\mathrm{T}^*U$ 有 $2n$ 个元素构成的基底, 我们写作 $\mathrm{d}u^{\underline{\imath}}, \mathrm{d}u^{\bar{\imath}}$.

我们令 $\theta = u^{\bar{\imath}}\,\mathrm{d}u^{\underline{\imath}}$, 下面证明这满足要求.

对于 $\beta \in \Omega^1(M)$, 我们把 β 看做光滑映射 $b : M \to \mathrm{T}^*M$, 因此在坐标下就是 $\hat{b} : U \to \mathrm{T}^*U$, 有 $2n$ 个坐标分量. 由于 $\beta(p)$ 一定在 T^*_pM 中, $\beta(p)$ 的前 n 个坐标分量一定等于 p 本身. 而后面 n 个坐标分量就是 β 作为 1–形式展开的分量. 换句话说, $\hat{b}^{\underline{\imath}}(x) = x^i$, $\hat{b}^{\bar{\imath}}(x) = \beta_i(x)$, 或者

$$\hat{b}(x) = (x^1, \ldots, x^n, \beta_1, \ldots, \beta_n).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

因此拉回得到

$$b^*\theta = \hat{b}^{\bar{j}}\frac{\partial \hat{b}^{\underline{j}}}{\partial x^i}\,\mathrm{d}x^i = \beta_j\frac{\partial x^j}{\partial x^i}\,\mathrm{d}x^i = \beta.$$

我们还需要验证这个定义不依赖于坐标的选取. 为此考虑另一组坐标 y^i, 它同样诱导了 T^*M 上的坐标 $(v^{\underline{i}}, v^{\bar{\imath}})$. 设有转移函数

$$y^i = F^i(x^1, \ldots, x^n).$$

则在余切流形上的转移函数则是

$$v^{\underline{i}} = F^i(u^{\underline{1}}, \ldots, u^{\underline{n}}),$$
$$u^{\bar{\imath}} = \sum_{j=1}^{n}\frac{\partial y^j}{\partial x^i}v^{\bar{\jmath}} = \sum_{j=1}^{n}\frac{\partial F^j}{\partial x^i}v^{\bar{\jmath}}.$$

这意味着

$$\mathrm{d}v^{\underline{i}} = \frac{\partial F^i}{\partial u^{\underline{j}}}\,\mathrm{d}u^{\underline{j}} = \sum_{j=1}^{n}\frac{\partial y^i}{\partial x^j}\,\mathrm{d}u^{\underline{j}}.$$

我们需要验证 $v^{\bar{\imath}}\,\mathrm{d}v^{\underline{i}}$ 与 $u^{\bar{\imath}}\,\mathrm{d}u^{\underline{i}}$ 在转移函数下相等. 展开得到

$$v^{\bar{\imath}}\,\mathrm{d}v^{\underline{i}} = \sum_{i,j} v^{\bar{\imath}}\frac{\partial y^i}{\partial x^j}\,\mathrm{d}u^{\underline{j}} = u^{\bar{\jmath}}\,\mathrm{d}u^{\underline{j}}$$

因此命题成立.

最后, 这样的 1–形式是唯一的. 为此假设还有一个 ϑ 同样满足性质 $\beta^*\vartheta = \beta, \forall\beta \in \Omega^1(M)$. 我们只需要验证 $\theta - \vartheta = 0$. 我们有

$$\beta^*(\theta - \vartheta) = \beta - \beta = 0.$$

换句话说, 对于任何切向量 $v \in \mathrm{T}_pM$,

$$(\beta^*(\theta - \vartheta))v = 0.$$

代入拉回的定义得到左侧 $(\beta^*(\theta - \vartheta))v = (\theta - \vartheta)(\beta_* v)$. 展开分量得到 $\beta_* v$ 的前 n 个分量就是 v 的 n 个分量, 而后 n 个分量则是 $v^i\frac{\partial\beta_j}{\partial x^i}$. 由于 v, β 的任意性, 取一组合适的 v 与 β 就得到 $\theta - \vartheta$ 作用于任何切向量 $u \in \mathrm{TT}^*M$ 都为零, 因此 $\theta - \vartheta = 0$. □

我们有另一个观点看待典范 1–形式. 考虑投影映射 $\pi : \mathrm{T}^*M \to M$. 可以沿着它推出切向量, 即

$$\pi_* : \mathrm{T}_{(p,\eta)}\mathrm{T}^*M \to \mathrm{T}_pM.$$

θ 是唯一的使得

$$\overbrace{\underbrace{\theta|_{(p,\eta)}}_{\theta\text{ 在这一点的取值}}u}^{\text{余切向量作用于切向量}} = \underbrace{\eta}_{\mathrm{T}_p^*M}\overbrace{(\pi_* u)}^{\mathrm{T}_pM}, \qquad \forall u \in \mathrm{T}_{(p,\eta)}\mathrm{T}^*M$$

成立的 1–形式. 证明是类似的.

小红书
小红书号:3189205503 qq

2.1.3 1–形式与积分

(4 月 11 日)

假设有任意流形 M 以及其上的曲线 $\gamma : [a, b] \to M$. 如果有一个 1–形式 $\alpha \in \Omega^1(M)$, 那么就可以拉回之得到 $\beta = \gamma^*\alpha \in \Omega^1([a, b])$. 在开区间上, 1–形式可以展开成 $\beta_1 \,\mathrm{d}x^1$. 我们直接定义 γ 上对 α 的积分是 $\int_a^b \beta_1 \,\mathrm{d}x^1$. 换句话说,

$$\int_\gamma \alpha = \int_a^b \beta_1 \,\mathrm{d}x^1 = \int_a^b \alpha_i(\gamma(t)) \frac{\partial x^i}{\partial t} \,\mathrm{d}t.$$

其中 $\frac{\partial x^i}{\partial t}$ 就是坐标下 γ 对 t 的导数. 这个定义是与 M 上的坐标无关的. (最方便来说, 应该允许 γ 分成有限段, 每一段都光滑, 而拼接的位置可以不光滑. 积分则定义成在这有限段上分别积分再相加.)

如果 $\alpha = \mathrm{d}f$, 其中 f 是某个光滑函数, 那么

$$\int_\gamma \alpha = \int_{[a,b]} \gamma^*(\mathrm{d}f) = \int_{[a,b]} \mathrm{d}(\gamma^* f) = \int_{[a,b]} \mathrm{d}(f \circ \gamma).$$

在一维的情况下, 微分 d 就是普通的求导. 因此由微积分基本定理得到

$$\int_\gamma \mathrm{d}f = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a)).$$

如果 γ 是环路, 即 $\gamma(b) = \gamma(a)$, 那么沿着它对 $\mathrm{d}f$ 积分一定是零. 事实上反过来也成立：如果沿着所有环路积分都是零, 那么这个 1–形式一定形如 $\mathrm{d}f$.

定义 2.1.2. 形如 $\mathrm{d}f$ 的 1–形式称为**恰当**的 (exact). 如果对于任何环路 γ, $\int_\gamma \alpha = 0$, 就称其为**保守**的 (conservative). 为了消除歧义时, 也会说某个 1–形式是 d–恰当的.

引理 2.1.3. *1–形式保守当且仅当其恰当.*

证明. 上面已经说明了恰当 1–形式都保守. 接下来我们为所有保守 1–形式 α 构造对应的 f.

选定一个基点 $p_0 \in M$. 令 γ 是某条连接 p 与 p_0 的道路, 规定

$$f(p) = \int_\gamma \alpha.$$

为了使这良定义, 需要证明两条道路 γ_1, γ_2 给出相同的结果. 因为将道路反转得到的积分变成相反数, 将 γ_1 与 γ_2 的反转拼接就得到一条环路, 积分为零. 故在 γ_1, γ_2 上分别积分得到的结果是相同的.

接下来说明 $\mathrm{d}f = \alpha$. 对此只需要说明对任何点 p 与切向量 $v \in \mathrm{T}_pM$, $(\mathrm{d}f)v = \alpha(v)$. 而 $(\mathrm{d}f)v = v(f)$. 选取一条曲线 $\gamma : [-1, \epsilon) \to M$ 使得

$$\begin{cases} \gamma(0) & = p \\ \gamma'(0) & = v_p \\ \gamma(-1) & = p_0 \end{cases}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

这里 $\gamma'(0)$ 即 γ 前推 $\frac{\partial}{\partial t}\big|_{t=0}$ 向量. 此时记 $\gamma^*\alpha = g(t)\,\mathrm{d}t$, 计算

$$\begin{aligned} v(f) &= \gamma_* \left(\frac{\partial}{\partial t}\bigg|_{t=0} \right) f \\ &= \frac{\partial}{\partial t}\bigg|_{t=0} \gamma^* f \\ &= \frac{\partial f \circ \gamma}{\partial t}\bigg|_{t=0} \\ &= \frac{\partial}{\partial t}\bigg|_{t=0} \int_{-1}^{t} \gamma^*\alpha \\ &= \frac{\partial}{\partial t}\bigg|_{t=0} \int_{-1}^{t} g(t)\,\mathrm{d}t = g(0). \end{aligned}$$

而另一方面

$$\begin{aligned} \alpha(v) &= \alpha \cdot \gamma_* \left(\frac{\partial}{\partial t}\bigg|_{t=0} \right) \\ &= (\gamma^*\alpha)\, \frac{\partial}{\partial t}\bigg|_{t=0} \\ &= (g(t)\,\mathrm{d}t)\, \frac{\partial}{\partial t}\bigg|_{t=0} = g(0) \end{aligned}$$

因此二者相等. □

2.2 2–形式

2.2.1 张量积

首先是一些线性代数的预备知识. 给定向量空间 V_1, V_2, W, **双线性映射** f 意指映射 $V_1 \times V_2 \to W$, 使得

$$f(av + bu, w) = af(v, w) + bf(u, w)$$

$$f(w, av + bu) = af(w, v) + bf(w, u)$$

其中 $a, b \in \mathbb{R}$, u, v, w 任取. 注意 $V_1 \times V_2$ 本身也是一个向量空间, 而 $V_1 \times V_2 \to W$ 的线性映射, 或者为了强调说单线性映射, 需要满足的是

$$g(av_1 + bv_2, cw_1 + dw_2) = acg(v_1, w_1) + bdg(v_2, w_2).$$

而上面的双线性映射 f 则满足

$$f(av_1 + bv_2, cw_1 + dw_2) = acf(v_1, w_1) + adf(v_1, w_2) + bcf(v_2, w_1) + bdf(v_2, w_2).$$

因此双线性性不能直接用乘积向量空间和线性映射表述. 但是事实上, 如果我们换另一个向量空间 $V_1 \otimes V_2$, 则双线性映射就和 $V_1 \otimes V_2 \to W$ 的线性映射一一对应. 这样我们就可以把双线性映射 (乃至多线性映射) 都统一到线性映射的研究框架下, 不需要重新证明各种定理.

定理 2.2.1. *对于任何向量空间 V_1, V_2, 在同构意义下存在唯一的向量空间 T, 配备双线性映射 $\mu : V_1 \times V_2 \to T$, 使得对于任何别的双线性映射 $V_1 \times V_2 \xrightarrow{f} W$ 都可以唯一地表示成 $V_1 \times V_2 \xrightarrow{\mu} T \xrightarrow{\tilde{f}} W$.*

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们将这个向量空间记作 $V_1 \otimes V_2$, 称作**张量积**, 映射 μ 也记作 $\otimes$.

证明. 唯一性可以完全由抽象废话证明：假如有两个满足条件的 $(T_1, \mu_1), (T_2, \mu_2)$, 那么由条件得到 μ_2 有唯一的方法分解成 $V_1 \times V_2 \xrightarrow{\mu_1} T_1 \xrightarrow{\tilde{\mu}_2} T_2$. 同理 μ_1 也可分解成 $\tilde{\mu}_1 \circ \mu_2$. 因此

$$\mu_1 = \tilde{\mu}_1 \circ \mu_2 = (\tilde{\mu}_1 \circ \tilde{\mu}_2) \circ \mu_1$$

但是注意 μ_1 利用它自己满足的条件得到它有唯一的方式分解为 $V_1 \times V_2 \xrightarrow{\mu_1} T_1 \xrightarrow{?} T_1$. 恒同映射填在问号处显然满足条件, 而上面又给出了 $\tilde{\mu}_1 \circ \tilde{\mu}_2$ 也可以填在问号处. 因此由唯一性得到这两者相等. 同理 $\tilde{\mu}_2 \circ \tilde{\mu}_1$ 也必然等于恒同映射. 因此 $\tilde{\mu}_2, \tilde{\mu}_1$ 两者就给出了 $T_1 \cong T_2$ 的同构. 从上面的分析可以看出, 不仅存在这样的同构, 两者的同构也是唯一的.

接下来构造证明存在性. 我们首先由自由向量空间出发, 考虑一个集合 S,

$$\bigoplus_{s \in S} \mathbb{R} = \mathbb{R}^{\oplus S}$$

即形如 $\sum_{s \in S} c_s s$ 的形式求和构成的向量空间, 其中 c_s 只有有限个不为零. 此时 S 构成了 $\mathbb{R}^{\oplus S}$ 的一组基. 因此对于任何其它向量空间 V, 只需要确定这组基里每个元素映射到 V 的哪个向量, 就唯一确定了线性映射 $\mathbb{R}^{\oplus S} \to V$. 那么我们取 $S = V_1 \times V_2$, 则 $\mathbb{R}^{\oplus (V_1 \times V_2)}$ 是一个非常高维的向量空间. $\mathbb{R}^{\oplus (V_1 \times V_2)} \to W$ 的线性映射与 $V_1 \times V_2 \to W$ 的 (普通) 映射一一对应.

这样我们就从线性性中解放了出来, 但是我们还需要补上双线性性的条件. 换句话说, $(av_1 + bv_1', v_2) \in V_1 \times V_2 \subseteq \mathbb{R}^{\oplus (V_1 \times V_2)}$ 与 $a(v_1, v_2) + b(v_1', v_2) \in \mathbb{R}^{\oplus (V_1 \times V_2)}$ 应该只能映射到 W 的同一个元素. (注意这里 $a(v_1, v_2) + b(v_1', v_2)$ 是形式加法, 并不是向量空间 $V_1 \times V_2$ 中的加法, 而是将它们看作纯粹的集合相乘之后自由生成的向量空间.) 为了表达此事, 我们只消商去一个合适的等价关系. 具体来说, 我们希望商去

$$(av_1 + bv_1', v_2) \sim a(v_1, v_2) + b(v_1', v_2)$$
$$(v_1, av_2 + bv_2') \sim a(v_1, v_2) + b(v_1, v_2')$$

严格来说, 考虑形如

$$(av_1 + bv_1', v_2) - a(v_1, v_2) - b(v_1', v_2)$$
$$(v_1, av_2 + bv_2') - a(v_1, v_2) - b(v_1, v_2')$$

的元素生成的子空间 $U \subseteq \mathbb{R}^{\oplus (V_1 \times V_2)}$. 那么构造商空间 $T = \mathbb{R}^{\oplus (V_1 \times V_2)}/U$. 这样, $T \to W$ 的线性映射就与 $V_1 \times V_2 \to W$ 的双线性映射一一对应. 并且作为集合来说有映射 $V_1 \times V_2 \to \mathbb{R}^{\oplus (V_1 \times V_2)}$, 再复合商映射就得到 $\mu : V_1 \times V_2 \to T$. 商的构造也使得这个映射是双线性的. □

上面的构造略微有些抽象, 但是一般来说不需要考虑张量积中具体有些什么, 只需要构造对应的双线性映射, 然后使用定理中的性质就可以了. 这种性质称作**泛性质** (universal property). 对于有限维的线性空间来说, 张量积有更具体的刻画. 假设 $V_1 = \mathbb{R}^n, V_2 = \mathbb{R}^m$. 那么 $V_1 \otimes V_2 \cong \mathbb{R}^{nm}$, 维度相乘. 这是因为, 设 V_1 的基底是 $\{e_i\}$, V_2 则是 $\{f_j\}$, 那么 $\{e_i \otimes f_j\}$ 张成整个向量空间 $V_1 \otimes V_2$. 注意 $V_1 \times V_2 \cong \mathbb{R}^{n+m}$, 维度相加. 这也从另一个角度说明了张量积与直积不同.

小红书
小红书号:3189205503 qq

回忆线性代数中出现过的双线性映射, 通常我们还会额外加上一些条件, 例如要求它关于两个参数对称或反对称. 这就要求两个参数的向量空间相同. 事实上张量积 $V \otimes V = V^{\otimes 2}$ 可以分解成两个子空间的直和 (有限个空间直和也同构于直积), 对称部分与反对称部分. 即

$$V^{\otimes 2} = \mathrm{Sym}^2(V) \oplus \bigwedge^2(V).$$

考虑双线性映射 $f(v,w) = v \otimes w - w \otimes v$. 按照张量积的性质, 它确定了唯一一个线性映射 $V \otimes V \to V \otimes V$. 它取值为零的空间就是对称张量积空间 $\mathrm{Sym}^2(V)$, 而它的像空间就是反对称张量积空间 $\bigwedge^2(V)$. 我们记 $v \otimes w - w \otimes v = v \wedge w \in \bigwedge^2(V)$. 自然有 $v \wedge w$ 是双线性反对称函数.

注记. 注意 [Mor01] 中 $v \wedge w = \frac{1}{2}(v \otimes w - w \otimes v)$. 不同文献中的记号也不同.

对于 n 维空间 V, $\mathrm{Sym}^2(V)$ 维度是 $n(n+1)/2$, 而 $\bigwedge^2(V)$ 维度则是 $n(n-1)/2$. 这是因为表达式 $e_i \wedge e_i$ 总是零, 因此 $\bigwedge^2(V)$ 的一组基是 $\{e_i \wedge e_j \mid i < j\}$. 而 $\mathrm{Sym}^2(V)$ 则有基 $\{e_i \otimes e_j + e_j \otimes e_i \mid i \le j\}$.

2.2.2 2–形式的定义

接下来回到微分几何. 余切空间 T_p^*M 是向量空间, 因此我们可以取 $\bigwedge^2(\mathrm{T}_p^*M)$. 对每一点都如此操作, 可以得到一个光滑流形 $\bigwedge^2\mathrm{T}^*M$. 为此我们需要给出一套坐标卡. 选定 M 上的坐标 (U,φ). 这诱导 T_p^*M 的基 $\mathrm{d}x^i|_p$. 从而给出 $\bigwedge^2(\mathrm{T}_p^*M)$ 的基 $\mathrm{d}x^i|_p \wedge \mathrm{d}x^j|_p$, 其中 $i<j$. 与切流形与余切流形一样, 这样就诱导出了 $\bigwedge^2\mathrm{T}^*M$ 的局部坐标. 即对于 $\alpha \in \bigwedge^2\mathrm{T}_p^*M$, 按照这个基底展开得到 α_{ij}, 其中 $i<j$. 则定义其坐标为 $\tilde{\varphi}(\alpha) = (\varphi(p), \alpha_{1,2}, \alpha_{1,3}, \dots, \alpha_{(n-1),n})$, 接下来需要验证转移函数光滑.

对于 M 上的两组坐标 x^i, y^i, 对应了转移函数 $f : U \to V$. 那么这诱导了 $\bigwedge^2\mathrm{T}^*M$ 上两组坐标之间的转移函数 $\tilde{f} : U \times \mathbb{R}^{n(n-1)/2} \to V \times \mathbb{R}^{n(n-1)/2}$. 在余切空间中我们已经计算出

$$\mathrm{d}x^i = \frac{\partial x^i}{\partial y^k}\,\mathrm{d}y^k.$$

因此自然有

$$\mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^j = \left[\frac{\partial x^i}{\partial y^k}\,\mathrm{d}y^k\right] \wedge \left[\frac{\partial x^j}{\partial y^l}\,\mathrm{d}y^l\right]$$

用双线性性与反对称性, 展开得到

$$\mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^j = \sum_{k<l} \underbrace{\left(\frac{\partial x^i}{\partial y^k}\frac{\partial x^j}{\partial y^l} - \frac{\partial x^i}{\partial y^l}\frac{\partial x^j}{\partial y^k}\right)}_{c_{kl}^{ij}} \mathrm{d}y^k \wedge \mathrm{d}y^l$$

而 $\alpha = \sum_{i<j} \alpha_{ij}\,\mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^j$, 把 $\mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^j$ 代入就可以得到转移函数是

$$\tilde{f}(x^1, \dots, x^n, \alpha_{12}, \alpha_{13}, \dots, \alpha_{(n-1),n}) = (f(x^1, \dots, x^n), \beta_{12}, \dots, \beta_{(n-1),n}),$$

其中 $\beta_{kl} = \sum_{i<j} c_{kl}^{ij}\alpha_{ij}$. 这是光滑函数.

(4 月 14 日)

与 1–形式一样, 2–形式就定义为截面 $\alpha \in \Gamma(M, \bigwedge^2 T^*M)$, 这个集合也记作 $\Omega^2(M)$.

小红书
小红书号:3189205503 qq

2.2.3 2–形式的运算

楔积

我们逐点有 $\wedge$ 运算, $\mathrm{T}_p^*M \times \mathrm{T}_p^*M \to \bigwedge^2 \mathrm{T}_p^*M$. 因此这可以提升为

$$(- \wedge -) : \Omega^1(M) \times \Omega^1(M) \to \Omega^2(M).$$

同样, 这个运算是反对称的, $\alpha \wedge \beta = -\beta \wedge \alpha$. 我们还需要验证逐点操作后得到的 2–形式是光滑的. 这只需要在坐标系下验证 $(\alpha_i \,\mathrm{d}x^i) \wedge (\beta_j \,\mathrm{d}x^j) = \alpha_i\beta_j \,\mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^j$, 分量是光滑函数的乘积, 的确光滑. 注意这里有

$$\sum_{i,j} \alpha_i\beta_j \,\mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^j = \sum_{i<j} (\alpha_i\beta_j - \beta_i\alpha_j) \,\mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^j.$$

在每一点处, 由之前线性代数的讨论得到

$$(\alpha \wedge \beta)(u, v) = (\alpha \otimes \beta - \beta \otimes \alpha)(u, v) = \alpha(u) \cdot \beta(v) - \alpha(v) \cdot \beta(u).$$

这对向量场的情况 $(\alpha \wedge \beta)(X, Y)$ 也成立.

外微分

1–形式上有外微分操作 $\mathrm{d} : \Omega^1(M) \to \Omega^2(M)$. 考虑 α 在坐标系下的展开 $\alpha_i \,\mathrm{d}x^i$, 我们定义 $\mathrm{d}\alpha = \mathrm{d}\alpha_i \wedge \mathrm{d}x^i$. 这里 $\mathrm{d}\alpha_i$ 是光滑函数的微分. 具体来说可以展开成

$$\mathrm{d}\alpha = \frac{\partial \alpha_i}{\partial x^j} \,\mathrm{d}x^j \wedge \mathrm{d}x^i.$$

当然, 这样还需要验证定义不依赖于取的坐标系. 考虑另一组坐标 y^i. 那么

$$\alpha = \alpha_i \,\mathrm{d}x^i = \frac{\partial x^i}{\partial y^j} \alpha_i \,\mathrm{d}y^j.$$

在 x^i 坐标系下的外微分上面已经写出. 在 y^i 下则是

$$\mathrm{d}\alpha = \left[\frac{\partial}{\partial y^k}\left(\frac{\partial x^i}{\partial y^j}\alpha_i\right)\right] \mathrm{d}y^k \wedge \mathrm{d}y^j$$

用 Leibniz 求导法则得到

$$\mathrm{d}\alpha = \left[\frac{\partial^2 x^i}{\partial y^k \partial y^j}\alpha_i + \frac{\partial x^i}{\partial y^j}\frac{\partial \alpha_i}{\partial y^k}\right] \mathrm{d}y^k \wedge \mathrm{d}y^j.$$

我们需要验证它与 $\frac{\partial \alpha_j}{\partial x^k} \,\mathrm{d}x^k \wedge \mathrm{d}x^j$ 相等. 为此我们代入 $\mathrm{d}x^i = \frac{\partial x^i}{\partial y^j} \,\mathrm{d}y^j$. 这就得到

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}\alpha &= \frac{\partial \alpha_j}{\partial x^k} \,\mathrm{d}x^k \wedge \mathrm{d}x^j \\
&= \frac{\partial \alpha_j}{\partial x^k} \left[\frac{\partial x^k}{\partial y^l} \,\mathrm{d}y^l\right] \wedge \left[\frac{\partial x^j}{\partial y^i} \,\mathrm{d}y^i\right] \\
&= \underbrace{\frac{\partial \alpha_j}{\partial x^k}\frac{\partial x^k}{\partial y^l}}_{\text{链式法则}} \frac{\partial x^j}{\partial y^i} \,\mathrm{d}y^l \wedge \mathrm{d}y^i \\
&= \frac{\partial \alpha_j}{\partial y^l}\frac{\partial x^j}{\partial y^i} \,\mathrm{d}y^l \wedge \mathrm{d}y^i = \frac{\partial \alpha_i}{\partial y^k}\frac{\partial x^i}{\partial y^j} \,\mathrm{d}y^k \wedge \mathrm{d}y^j.
\end{aligned}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

比较二式, 还需要再验证

$$\frac{\partial^2 x^i}{\partial y^k \partial y^j} \alpha_i \, \mathrm{d}y^k \wedge \mathrm{d}y^j = 0.$$

为此, 注意左侧交换 k, j 指标后不变, 但是右侧交换后变为相反数. 而 k, j 都是求和变量, 因此将它们重命名为 j, k 不应该改变结果. 因此此对象等于其相反数, 即其为零. 注意这里应用到了反对称性, 也就是说如果一开始不要求反对称性, 在这里是无法定义外微分的.

例子. *在三维空间中, 函数 f 的微分即其梯度. 1–形式 $\alpha = \alpha_i \, \mathrm{d}x^i$ 的微分即其旋度*

$$\operatorname{curl}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \left(\frac{\partial \alpha_2}{\partial x^3} - \frac{\partial \alpha_3}{\partial x^2}, \frac{\partial \alpha_3}{\partial x^1} - \frac{\partial \alpha_1}{\partial x^3}, \frac{\partial \alpha_1}{\partial x^2} - \frac{\partial \alpha_2}{\partial x^1} \right).$$

这也说明要求反对称性是自然的, 因为它给出了三维空间中熟悉的概念.

定理 2.2.2. *对于光滑函数 $f \in C^\infty(M)$, 做微分得到 1–形式, 再做外微分得到 2–形式. 这满足*

$$\mathrm{d}(\mathrm{d}f) = 0.$$

证明. 在坐标下展开

$$\mathrm{d}(\mathrm{d}f) = \mathrm{d}\left[\frac{\partial f}{\partial x^i} \right] \wedge \mathrm{d}x^i = \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j} \, \mathrm{d}x^j \wedge \mathrm{d}x^i.$$

与前面的论证同理得到其为零. □

定义 2.2.3. 如果 1–形式的外微分为零, 称其为**闭 1–形式**. 如果 1–形式形如 $\mathrm{d}f$, 称其为**恰当 1–形式**. 特别地, 上面的定理说明了恰当 1–形式都是闭 1–形式.

定理 2.2.4. *外微分满足 Leibniz 法则*

$$\mathrm{d}(f\alpha) = \mathrm{d}f \wedge \alpha + f \, \mathrm{d}\alpha.$$

证明. 直接展开计算

$$\begin{aligned} \mathrm{d}(f\alpha) &= \mathrm{d}\left(f \alpha_i \, \mathrm{d}x^i \right) \\ &= \mathrm{d}(f\alpha_i) \wedge \mathrm{d}x^i \\ &= \alpha_i \, \mathrm{d}f \wedge \mathrm{d}x^i + f \, \mathrm{d}\alpha_i \wedge \mathrm{d}x^i \\ &= \mathrm{d}f \wedge \alpha + f \, \mathrm{d}\alpha. \end{aligned}$$

其中用到了光滑函数的微分的 Leibniz 法则. □

前面对外微分的定义用到了坐标系, 能否给出不依赖坐标系的定义呢? 我们可以看对函数微分的定义 $(\mathrm{d}f)X = X(f)$, 这是因为 1–形式每一点都是余切向量, 因此可以通过描述它对切向量场的作用给出定义. 同理, 2–形式则需要描述一个反对称双线性函数 $\mathrm{T}M \times \mathrm{T}M \to C^\infty(M)$. 如此, 我们定义 $\mathrm{d}\alpha$ 为满足

$$\beta(X, Y) = \overbrace{X \, \alpha(Y)}^{\text{1–形式作用于向量场}} - \underbrace{Y \alpha(X)}_{\text{向量场作用于光滑函数}} - \underbrace{\alpha([X, Y])}_{\text{为了保证双线性性}}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

的 2–形式 β. 首先需要证明这的确是反对称双线性的. 反对称性显然. 而双线性性需要证明 $\beta(X_1+X_2,Y)=\beta(X_1,Y)+\beta(X_2,Y)$ 与 $\beta(fX,Y)=f\beta(X,Y)$, 其中 f 是光滑函数. 前者同样显然. 对于后者,

$$\begin{aligned}\beta(fX,Y)&=fX\alpha(Y)-Y\alpha(fX)-\alpha([fX,Y])\\&=fX\alpha(Y)-Y(f\alpha(X))-\alpha(f[X,Y]-(Yf)X)\\&=fX\alpha(Y)-(Yf)\alpha(X)-fY\alpha(X)-f\alpha([X,Y])+(Yf)\alpha(X)\\&=f\cdot(X\alpha(Y)-Y\alpha(X)-\alpha([X,Y]))=f\beta(X,Y).\end{aligned}$$

因此双线性性也成立.

注记. 这里需要读者理清, 函数在向量场或 1–形式前表示逐点相乘, 函数在向量场后表示向量场作用于函数 (方向导数), 1–形式在向量场前表示 1–形式逐点作用于向量场. 向量场不能在 1–形式前, 例如记号 $X\alpha(Y)$ 只能解释为 1–形式先作用于 Y 得到光滑函数, 再将其与 X 运算. 逐点的操作都与光滑函数的乘法交换, 但是求导类的操作 (即 Xf 与 $[X,Y]$ 两种) 需要使用 Leibniz 法则.

接下来, 我们在坐标下展开验证这是否与前面的坐标分量定义法给出相同的定义. 取 $X=\frac{\partial}{\partial x^i}, Y=\frac{\partial}{\partial x^j}$, $i<j$. 那么 $\alpha(X)=\alpha_i$.

$$\begin{aligned}\beta(X,Y)&=X\alpha_j-Y\alpha_i-\alpha(0)\\&=\frac{\partial\alpha_j}{\partial x^i}-\frac{\partial\alpha_i}{\partial x^j}\end{aligned}$$

注意这里 i,j 是已经取定的指标, 没有自动求和. 设按照此定义得到的 $\beta=\sum_{i<j}\beta_{ij}\,\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}x^j$, 那么 $\beta(X,Y)=\beta_{ij}$, 这就说明 β 的分量

$$\beta_{ij}=\frac{\partial\alpha_j}{\partial x^i}-\frac{\partial\alpha_i}{\partial x^j}.$$

而原先定义的

$$\mathrm{d}\alpha=\sum_{i,j}\frac{\partial\alpha_i}{\partial x^j}\,\mathrm{d}x^j\wedge\mathrm{d}x^i=\sum_{i<j}\left[\frac{\partial\alpha_j}{\partial x^i}-\frac{\partial\alpha_i}{\partial x^j}\right]\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}x^j=\sum_{i<j}\beta_{ij}\,\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}x^j=\beta.$$

因此两个定义的确相同.

拉回

这与 1–形式是类似的.

定义 2.2.5. 给定光滑映射 $f:M\to N$ 与 $\alpha\in\Omega^2(N)$, 则定义

$$(f^*\alpha)(u,v)=\alpha(f_*u,f_*v).$$

其中 $u,v\in\mathrm{T}_pM$ 是任意切向量. 这样的确给出了每个切空间上的反对称双线性映射.

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们验证其分量光滑. 设 $u = \frac{\partial}{\partial x^i}\big|_p, v = \frac{\partial}{\partial x^j}\big|_p$. 这样就可以计算

$$\begin{aligned}(f^*\alpha)(u,v) &= \alpha\left(\frac{\partial \hat{f}^k}{\partial x^i}\frac{\partial}{\partial y^k}\bigg|_{f(p)}, \frac{\partial \hat{f}^l}{\partial x^j}\frac{\partial}{\partial y^l}\bigg|_{f(p)}\right)\\ &= \sum_{k<l}\underbrace{\left[\frac{\partial \hat{f}^k}{\partial x^i}\frac{\partial \hat{f}^l}{\partial x^j} - \frac{\partial \hat{f}^l}{\partial x^i}\frac{\partial \hat{f}^k}{\partial x^j}\right]_p}_{c_{ij}^{kl}}\alpha_{kl}|_{f(p)}.\end{aligned}$$

因此 $(f^*\alpha)|_p = \sum_{k<l} c_{ij}^{kl}|_p \cdot \alpha_{kl}|_{f(p)}\,\mathrm{d}x^k \wedge \mathrm{d}x^l$, 的确光滑.

拉回与楔积之间有恒等式 $f^*(\alpha\wedge\beta) = f^*\alpha \wedge f^*\beta$. 这是因为将它们作用于任意向量上得到

$$\begin{aligned}[f^*(\alpha\wedge\beta)](u,v) &= (\alpha\wedge\beta)(f_*u, f_*v)\\ &= \alpha(f_*u)\cdot\beta(f_*v) - \beta(f_*v)\cdot\alpha(f_*u)\\ &= (f^*\alpha)u\cdot(f^*\beta)v - (f^*\beta)u\cdot(f^*\alpha)v\\ &= (f^*\alpha\wedge f^*\beta)(u,v).\end{aligned}$$

光滑函数的微分与拉回有等式 $f^*(\mathrm{d}g) = \mathrm{d}(f^*g)$. 1–形式的外微分也有类似的等式 $f^*(\mathrm{d}\alpha) = \mathrm{d}(f^*\alpha)$.

证明. 选取局部坐标, 记 $\alpha = \alpha_i\,\mathrm{d}x^i$. 那么利用光滑函数微分与拉回的关系,

$$\begin{aligned}f^*(\mathrm{d}\alpha) &= f^*(\mathrm{d}\alpha_i\wedge\mathrm{d}x^i)\\ &= f^*(\mathrm{d}\alpha_i)\wedge f^*(\mathrm{d}x^i)\\ &= \mathrm{d}(f^*\alpha_i)\wedge\mathrm{d}(f^*x^i).\end{aligned}$$

反过来

$$\begin{aligned}\mathrm{d}(f^*\alpha) &= \mathrm{d}(f^*\alpha_i\,\mathrm{d}(f^*x^i))\\ \text{(Leibniz 法则)}\quad &= \mathrm{d}(f^*\alpha_i)\wedge\mathrm{d}(f^*x^i) + f^*\alpha_i\wedge\mathrm{dd}(f^*x^i)\\ (\mathrm{d}^2=0)\quad &= \mathrm{d}(f^*\alpha_i)\wedge\mathrm{d}(f^*x^i)\end{aligned}$$

因此二者相等. □

音乐同构

给定一个 $\omega\in\bigwedge^2\mathrm{T}_p^*M$, 它给出了一个反对称双线性映射 $\mathrm{T}_pM\otimes\mathrm{T}_pM\to\mathbb{R}$. 那么给定了一个向量 $v\in\mathrm{T}_pM$, 剩余一个变量上就是一个线性函数 $\omega(v,-)\in\mathrm{T}_pM\to\mathbb{R}$. 而从切空间出发的线性函数就是余切向量. 因此 $v\mapsto\omega(v,-)$ 将切向量映射到余切向量, 并且这明显是线性映射. 如果这个映射 $\mathrm{T}_pM\to\mathrm{T}_p^*M$ 是同构, 就称 ω **非退化**. 此时把这个映射写作 $\omega^\flat:\mathrm{T}_pM\to\mathrm{T}_p^*M$, 这个映射的逆映射记作 $\omega^\sharp$. 对 2–形式, 也可以逐点定义 $\omega^\flat,\omega^\sharp$.

我们之前表示 2–形式的分量, 使用了记号 $\omega_{ij}(i<j)$. 这样就有

$$\omega = \sum_{i<j}\omega_{ij}\,\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}x^j,$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

不能直接运用 Einstein 求和约定. 另一种方式是规定 $\omega_{ji} = -\omega_{ij} (i < j)$, 并且 $\omega_{ii} = 0$. 那么就有

$$\omega = \frac{1}{2} \sum_{ij} \omega_{ij} \, \mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^j$$

但是注意这样每一项都重复了一次, 因此前面需要乘 $\frac{1}{2}$. 此时 ω_{ij} 构成一个反对称矩阵 M. 在 $\frac{\partial}{\partial x^i}, \mathrm{d}x^i$ 基底下, $\omega^\flat$ 就是此矩阵的乘法. 而相应的 $\omega^\sharp$ 就是矩阵的逆. $\omega(v, w)$ 则是 $v^\top M w$ 的乘法.

注记. 这里的符号取自音乐, $\sharp, \natural, \flat$ 分别称作升号 (sharp), 还原号 (natural), 降号 (flat). $\omega^\flat : \mathrm{T}_p M \to \mathrm{T}_p^* M$ 将一个向量 (分量写作 v^i) 变成了余向量 (分量写作 $\alpha_i = v^j \omega_{ij}$), 因此指标从上标变成了下标, 故记为降号. 其逆自然记为升号.

注记. 注意线性代数中学习的矩阵有两种作用, 一种是用于表示线性变换 $V \to W$, 另一种是用于表示二次型 $V \otimes W \to \mathbb{R}$. 这里则是把一个二次型 $V \otimes V \to \mathbb{R}$ 转换成了一个线性变换 $V \to V^*$, 因此其对应的分量矩阵其实是不变的, 都是 ω_{ij}. 不过 $\omega^\sharp$ 的分量 ω^{ij} 则是其逆矩阵, 即 $\omega^{ij} \omega_{jk} = \delta^i_k$.

例子. 在 $\mathbb{R}^4$ 上, $\mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}x^3 \wedge \mathrm{d}x^4$ 是非退化的, 而 $\mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2$ 是退化的. 它们对应的矩阵分别是

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

容易看出左侧有逆.

例子. 切丛上的典范 1–形式 θ, 取外微分后得到的就是非退化 2–形式. 出于习惯, 令 $\omega = -\mathrm{d}\theta$, 称之为**典范 2–形式**. 这在物理学上对应 $\omega = -\mathrm{d}(p \, \mathrm{d}q) = \mathrm{d}q \wedge \mathrm{d}p$.

缩并

1–形式可以与一个向量场配对得到光滑函数. 2–形式可以作用于两个向量场得到光滑函数. 很多时候, 2–形式的“部分”作用会很有用.

定义 2.2.6. 对于向量场 $X \in \Gamma(M, \mathrm{T}M)$ 与 2–形式 α, 考虑映射

$$Y \mapsto \alpha(X, Y).$$

这将向量场映射到光滑函数, 确定了一个 1–形式. 我们记这个 1–形式为 $\iota_X \alpha$. $\iota_X : \Omega^2(M) \to \Omega^1(M)$ 称为**缩并** (contraction).

在局部坐标下可以容易地计算缩并, 取 $X = \frac{\partial}{\partial x^i}, Y = \frac{\partial}{\partial x^j}$, 取分量 $\omega = \sum_{i<j} \omega_{ij} \, \mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^j$.

$$\omega(X, Y) = \sum_{i<j} \omega_{ij} [X^i Y^j - X^j Y^i] = \sum_j \left[\sum_{i<j} \omega_{ij} X^i - \sum_{i>j} \omega_{ji} X^i \right] Y^j.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

因此

$$\iota_X(\omega) = \left[\sum_{i<j} \omega_{ij} X^i - \sum_{i>j} \omega_{ji} X^i\right] \mathrm{d}x^j.$$

如果如上规定 $\omega_{ji} = -\omega_{ij}$, 那么还可以进一步简化写成

$$\iota_X(\omega) = \omega_{ij} X^i \, \mathrm{d}x^j.$$

为了统一记号, 我们把 1–形式的缩并也如此写出, 即将 $\alpha(X)$ 记作 $\iota_X(\alpha)$. 这样 $\iota_X : \Omega^1(M) \to C^\infty(M)$. 这与之前定义的外微分 $C^\infty(M) \xrightarrow{\mathrm{d}} \Omega^1(M) \xrightarrow{\mathrm{d}} \Omega^2(M)$ 正好方向相反. (4 月 18 日)

定理 2.2.7.

$$\iota_X \circ \iota_X = 0.$$

证明. 给定一个 2–形式 α, 右侧的 ι_X 是 2–形式的缩并, 左侧的 ι_X 是 1–形式的缩并.

$$\iota_X(\iota_X(\alpha)) = (\iota_X(\alpha))(X) = \alpha(X, X).$$

由于 α 是反对称的, $\alpha(X, X) = 0$ 恒成立. □

2.3 k–形式

有了 1–形式与 2–形式 (包括光滑函数可以看作 0–形式 $\Omega^0(M) = C^\infty(M)$), 自然的就可以定义 k–形式. 同样, 我们先处理前置的线性代数知识. 我们只需要定义出 $\bigwedge^k V$, 就可以与 2–形式一样给出 $\bigwedge^k \mathrm{T}^*M$ 的光滑结构, 从而可以把 k–形式的集合定义成 $\Omega^k(M) = \Gamma(M, \bigwedge^k \mathrm{T}^*M)$.

2.3.1 多重反对称张量

可以把定理 2.2.1 推广到 k–重线性映射 $V_1 \otimes V_2 \otimes \cdots \otimes V_k \to W$, 这样就定义了“$k$–重张量积”的泛性质. 不过幸运的是, 我们只需要双线性映射的张量积就可以表示 k–重张量积.

定理 2.3.1. *累次张量积 $V_1 \otimes (V_2 \otimes \ldots (V_{k-1} \otimes V_k))$ 符合 k–重张量积的泛性质. 事实上这里张量积的顺序无关紧要.*

推论 2.3.2. *张量积在唯一同构意义下满足结合律与交换律, 即有唯一同构*

$$V_1 \otimes V_2 \cong V_2 \otimes V_1,$$

$$V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3) \cong (V_1 \otimes V_2) \otimes V_3.$$

证明. 这是因为满足某个泛性质的任何两个对象之间总是有唯一的同构. □

我们把累次张量积写作 $\bigotimes_{i=1}^k V_i$. V_i 都相同时记作 $V^{\otimes k}$.

接下来, 类似地定义对称 k–重线性映射, 即任意交换参数顺序结果都不变; 也可以定义全反对称 k–重线性映射, 即任意交换两个参数, 结果都变号. 这样定义非平凡, 因为 $k \geq 2$ 时, 对 k 个对象的所有排列顺序都可以唯一地赋予 ± 1 的数值, 使得任何一个排列顺序中再交换两个对象, 赋予的数值都变号. 用抽象的语言, 就是置换群的同态 $\mathfrak{S}_k \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, 此同态记作 sgn.

小红书
小红书号:3189205503 qq

再定义对应的线性空间 $\bigwedge^k V$. 即考虑 k 重线性映射

$$f(v_1, v_2, \dots, v_k) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_k} \operatorname{sgn}(\sigma) v_{\sigma(1)} \otimes v_{\sigma(2)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma(k)}.$$

即所有可能的排列, 按照其正负号相加或相减. 在 $k = 2$ 时这就是定义 2–形式时用到的反对称双线性映射. 此时 f 给出一个线性映射 $V^{\otimes k} \to V^{\otimes k}$, 其像即 $\bigwedge^k V$. 不过此时 $V^{\otimes k}$ 并不能拆成 $\operatorname{Sym}^k(V) \oplus \bigwedge^k V$, 因为除了完全对称与完全反对称, 还有一些处于中间的情况. 我们记 $f(v_1, \dots, v_k)$ 为 $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$.

以上的定义方法非常直接, 但是它有些类似用 $\operatorname{sgn}(\sigma)$ 直接定义行列式, 难以记忆和操作. 下面介绍另一种方法.

我们一并定义所有的 $\bigwedge^k V$. 这样做的优点是 $\otimes, \wedge$ 运算的定义域和值域更加简洁明确. 考虑线性空间

$$TV = \bigoplus_{k=0}^{\infty} V^{\otimes k} = \mathbb{R} \oplus V \oplus (V \otimes V) \oplus \cdots.$$

注意无穷直和意味着只能从各个 $V^{\otimes k}$ 选择有限个元素相加. 取定 V 的基底 e_i, 那么此线性空间有基底

$$1, \quad e_1, \dots, e_n, \quad e_1 \otimes e_1, e_1 \otimes e_2, \dots, e_n \otimes e_n, \quad e_1 \otimes e_1 \otimes e_1, \dots$$

TV 上带有自然的乘法运算 $\otimes$, 对于基底直接把

$$(e_{i_1} \otimes e_{i_2} \otimes \cdots \otimes e_{i_k}) \otimes (e_{j_1} \otimes \cdots \otimes e_{j_\ell})$$

定义为拼接

$$e_{i_1} \otimes e_{i_2} \otimes \cdots \otimes e_{i_k} \otimes e_{j_1} \otimes \cdots \otimes e_{j_\ell}.$$

通过线性性, 这给出了双线性映射 $\otimes : TV \times TV \to TV$. 因此 TV 为**张量代数**. 这是一个分次代数, 即可以拆成子空间 $V^{\otimes k}$, 并且 k–次元与 ℓ–次元的乘积是 $(k+\ell)$–次元.

接下来我们希望有反对称性, 即需要商掉一个线性子空间 I, 例如我们希望 $e_1 \otimes e_1$ 或者 $e_2 \otimes e_3 + e_3 \otimes e_2$ 等价于零. 但是由于 TV 上有乘法结构, 我们需要保证商去线性子空间后乘法仍然良定义. 换句话说, 如果 $x_1 \sim x_2$, 需要有 $x_1 \otimes y \sim x_2 \otimes y$ 与 $y \otimes x_1 \sim y \otimes x_2$. 这实际上就是说商去的线性子空间 I 满足

$$x \in I, y \in TV \implies x \otimes y, y \otimes x \in I,$$

也就是需要它是 TV 的理想. 事实上只需要考虑形如 $v \otimes v$ 的元素, 其中 $v \in V$. 这是因为根据双线性性

$$(v+u) \otimes (v+u) - v \otimes v - u \otimes u = u \otimes v + v \otimes u.$$

因此如果商去了 $v \otimes v$ 生成的理想, $u \otimes v + v \otimes u$ 也自动地被商去.

注记. 反过来, $u \otimes v + v \otimes u$ 生成的理想也包含所有形如 $v \otimes v$ 的元素. 但是这实际上要求 $1 + 1 \neq 0$. 由于我们只考虑实数的向量空间 (偶尔也考虑复数), 这一定是成立的.

因此记形如 $v \otimes v$ 的元素生成的理想为 I, 定义

$$\bigwedge V = TV / I.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

原来的乘法 $\otimes$ 诱导了 $\bigwedge V$ 的乘法. 我们可以将其记为 $\wedge$. 但是出于记号统一的考虑, 这要乘以一个系数, 具体会稍后澄清.

我们商去的关系不仅尊重乘法关系, 还尊重分次代数的次数结构. 换句话说, I 由线性子空间 $I \cap V^{\otimes k}$ 生成. 这意味着 $\bigwedge V$ 仍然是分次代数, 有

$$\bigwedge V = \bigoplus_{k=0}^{\infty} \bigwedge^k V,$$

其中 $\bigwedge^k V$ 是 $V^{\otimes k}$ 的像. 如果 $x \in \bigwedge^k V, y \in \bigwedge^\ell V$, 那么 $x \wedge y \in \bigwedge^{k+\ell} V$. 此时 $\bigwedge^k V$ 由形如 $e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_k}$ 的元素生成. 根据我们商去的子空间, 对于 $u, v \in V$, $u \wedge v = -v \wedge u$. 因此如果 $x \in \bigwedge^k V, y \in \bigwedge^\ell V$, 那么按照基底展开, 就会发现要将 $x \wedge y$ 中的 x 移到右边, 每一项的基底中的 k 个 e_i 要依次移动穿过 ℓ 个 e_j, 因此

$$x \wedge y = (-1)^{k\ell} y \wedge x.$$

而对于一般的 $x, y \in \bigwedge V$ 没有任何类似的等式, 因为不同的部分产生的正负号个数不同. 这里 k–次元与 ℓ–次元交换产生 $k\ell$ 个负号的规律, 称作 **Koszul 符号规则**. 我们以后引入的新记号也会尽量选择符号使得此规则可以类推过去.

注记. 我们采用的第一种方法是取 $\bigwedge^k V \subseteq V^{\otimes k}$ 为子空间. 这样做的优点是 $V^{\otimes k}$ 的多重线性映射的属性可以自然地继承下来. 例如对于余切空间来说, 它的 k–重张量积 $(\mathrm{T}_p^* M)^{\otimes k}$ 与切空间上的 k–重线性映射 $(\mathrm{T}_p M)^{\otimes k} \to \mathbb{R}$ 有典范的同构. 那么 $\omega \in \bigwedge^k \mathrm{T}_p^* M$ 就自然代表一个 k–重全反对称线性映射. 由构造得到

$$\begin{aligned}
(\mathrm{d}x^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_k})(v_1, \ldots, v_k) &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_k} \operatorname{sgn}(\sigma) (\mathrm{d}x^{i_{\sigma(1)}} \otimes \cdots \otimes \mathrm{d}x^{i_{\sigma(k)}})(v_1, \ldots, v_k) \\
&= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_k} \operatorname{sgn}(\sigma) v_1^{i_{\sigma(1)}} v_2^{i_{\sigma(2)}} \cdots v_k^{i_{\sigma(k)}}. \\
\text{(代换 } \sigma \mapsto \delta^{-1}\text{)} \quad &= \sum_{\delta \in \mathfrak{S}_k} \operatorname{sgn}(\delta) v_{\delta(1)}^{i_1} \cdots v_{\delta(k)}^{i_k}.
\end{aligned}$$

第二种方法则是取 $V^{\otimes k} \twoheadrightarrow \bigwedge^k V$ 为商空间. 此法自然地诱导了 $\wedge$ 运算, 但是不再直接给出多重线性映射. 我们自然希望 $\wedge$ 运算与第一种方法中的 $\wedge$ 记号兼容. 我们设 $\otimes$ 直接诱导的运算为 $\tilde{\wedge}$, 那么对于 $\alpha \in \bigwedge^k V, \beta \in \bigwedge^\ell V$, 定义

$$\alpha \wedge \beta = \frac{(k+\ell)!}{k!\ell!} \alpha \,\tilde{\wedge}\, \beta.$$

2.3.2 k–形式的运算

我们依旧先考察局部坐标. k–形式展开为 $\binom{n}{k}$ 个分量

$$\alpha = \sum_{i_1 < i_2 < \cdots < i_k} \alpha_{i_1 \ldots i_k} \mathrm{d}x^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_k}.$$

其中 $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ 是二项式系数. 同样, 我们可以考虑将 $\alpha_{i_1 \ldots i_k}$ 按照全反对称性补全成 n^k 个数, 这样就有

$$\alpha = \frac{1}{k!} \sum_{i_1, \ldots, i_k} \alpha_{i_1 \ldots i_k} \mathrm{d}x^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_k}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

这样就可以运用 Einstein 求和记号. k–形式可以作用在 k 个向量场上. 依照我们的构造有

$$(\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_k})(X_1,\ldots,X_k)=\sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_k}\operatorname{sgn}(\sigma)X^{i_1}_{\sigma(1)}X^{i_2}_{\sigma(2)}\cdots X^{i_k}_{\sigma(k)}.$$

因此将 α 按照基底展开得到

$$\alpha(X_1,\ldots,X_k)=\frac{1}{k!}\sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_k}\alpha_{i_1\cdots i_k}X^{i_1}_{\sigma(1)}\cdots X^{i_k}_{\sigma(k)}$$

外积也可以逐点诱导, 即若 α,β 分别是 k–形式与 ℓ–形式, 则

$$\alpha\wedge\beta=\sum_{i_1<\cdots<i_k}\sum_{j_1<\cdots<j_\ell}\alpha_{i_1\cdots i_k}\beta_{j_1\cdots j_\ell}\,\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_k}\wedge\mathrm{d}x^{j_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{j_\ell}.$$

同样, 两者交换时会出现对应数量的负号, $\alpha\wedge\beta=(-1)^{k\ell}\beta\wedge\alpha$. 外积作用于向量场上则得到

$$(\alpha\wedge\beta)(X_1,\ldots,X_{k+\ell})=\frac{(k+\ell)!}{k!\ell!}\sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_{k+\ell}}\alpha(X_{\sigma(1)},\ldots,X_{\sigma(k)})\beta(X_{\sigma(k+1)},\ldots,X_{\sigma(k+\ell)}).$$

由于 $\binom{n}{k}$ 在 $k>n$ 时恒为零, $\bigwedge^k\mathrm{T}^*_pM$ 此时都是平凡的零维向量空间, 因此 $\alpha\in\Omega^k(M)$ 恒为零. 直观上看, 这就是因为基底 $\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_k}$ 在 $k>n$ 时必然会有重复, 因此必然为零. 当然, 它们仍然是良定义的, 并且以下的定理也都 (平凡地) 对它们成立.

接下来定义外微分. 与 1–形式的外微分一样, 我们可以用局部坐标定义. 若

$$\alpha=\sum_{i_1<\cdots<i_k}\alpha_{i_1\cdots i_k}\,\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_k},$$

那么定义

$$\mathrm{d}\alpha=\sum_{i_1<\cdots<i_k}\mathrm{d}\alpha_{i_1\cdots i_k}\wedge\mathrm{d}x^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{i_k},$$

其中左侧就是函数的微分. 与 1–形式的外微分同理可以证明此定义不依赖坐标系的选取. 我们也可以不依赖局部坐标定义. 回忆 1–形式的外微分可以定义为

$$\mathrm{d}\alpha(X,Y)=X\alpha(Y)-Y\alpha(X)-\alpha([X,Y]).$$

此式可推广至 k–形式. 同样可以证明此定义与用坐标分量的定义等价.

定理 2.3.3.

$$\mathrm{d}\alpha(X_1,\ldots,X_{k+1})=\sum_{i=1}^{k+1}(-1)^{i+1}X_i\alpha(\underbrace{X_1,\ldots,X_{k+1}}_{\text{去掉了 }X_i\text{ 一项}})+\sum_{i<j}(-1)^{i+j}\alpha([X_i,X_j],\underbrace{X_1,\ldots,X_{k+1}}_{\text{去掉了 }X_i,X_j\text{ 两项}}).$$

定理 2.3.4. *对于 $k\geq 0$, 下列态射复合为零.*

$$\Omega^k(M)\xrightarrow{\mathrm{d}}\Omega^{k+1}(M)\xrightarrow{\mathrm{d}}\Omega^{k+2}(M).$$

这也写作 $\mathrm{d}^2=0$.

定理 2.3.5. *有 Leibniz 法则成立. 设 $\alpha\in\Omega^k(M),\beta\in\Omega^\ell(M)$, 则*

$$\mathrm{d}(\alpha\wedge\beta)=\mathrm{d}\alpha\wedge\beta+(-1)^k\alpha\wedge\mathrm{d}\beta.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

此式的正负号可以如此记忆：字母 d 可以看作是“次数为 1”，因此按照 Koszul 符号规则，它要穿过次数为 k 的 α，就会产生 k 个负号. 一般地，如果某个分次代数 A 配备了线性映射 $\mathrm{d}: A \to A$，将 k–次元映射到 $(k+1)$–次元，并且满足 $\mathrm{d}^2 = 0$ 与分次 Leibniz 法则，则称 A 为**微分分次代数**.

定义 2.3.6. 如果 k–形式 α 可以写作 $\mathrm{d}\beta$，则称其为**恰当**形式. 如果 $\mathrm{d}\alpha = 0$，则称其为**闭**形式. 记恰当 k–形式的集合为 $B^k(M)$，闭 k–形式的集合为 $Z^k(M)$. 此时有

$$B^k(M) \subseteq Z^k(M) \subseteq \Omega^k(M).$$

这里是线性空间的包含关系. 注意 B^k, Z^k 并不是 $C^\infty(M)$–模.

(4 月 21 日)

定义 2.3.7. 给定光滑映射 $f: M \to N$ 与 k–形式 $\omega \in \Omega^k(N)$，可以将其拉回得到 $f^*\omega \in \Omega^k(M)$. 具体来说，定义

$$f^*\omega(v_1, \ldots, v_k) = \omega(f_* v_1, \ldots, f_* v_k).$$

可以选取坐标卡验证 (光滑) k–形式的拉回仍然是光滑的.

定理 2.3.8. *k–形式的拉回满足*

$$f^*(\alpha \wedge \beta) = f^*\alpha \wedge f^*\beta$$

$$f^*(\mathrm{d}\alpha) = \mathrm{d}(f^*\alpha).$$

证明. 选取局部坐标验证即可. □

定义 2.3.9. 对于任何向量场 X，有缩并运算 $\iota_X: \Omega^k(M) \to \Omega^{k-1}(M)$. 具体来说定义为

$$\iota_X(\omega)(X_1, X_2, \ldots, X_{k-1}) = \omega(X, X_1, X_2, \ldots, X_{k-1}).$$

按照 Koszul 符号规则，缩并运算是“次数”为 (-1) 的，由此可以自然的确定下列等式的符号.

定理 2.3.10. *设 $\alpha \in \Omega^k(M), \beta \in \Omega^\ell(M)$.*

$$\iota_X(\alpha \wedge \beta) = \iota_X(\alpha) \wedge \beta + (-1)^k \alpha \wedge \iota_X(\beta)$$

$$\iota_X(\iota_X(\alpha)) = 0.$$

2.3.3 Lie 导数

定义 2.3.11. 对于向量场 X，有单参数群 φ. 定义 k–形式的 **Lie 导数**为 k–形式

$$\mathcal{L}_X \omega = \lim_{t \to 0} \frac{\varphi_t^* \omega - \omega}{t}.$$

0–形式 (即函数) 的 Lie 导数与之前定义的定义 1.4.3 相同.

定理 2.3.12. *对于 k–形式 ω，有*

$$(\mathcal{L}_X \omega)(X_1, \ldots, X_k) = X \underbrace{\omega(X_1, \ldots, X_k)}_{\text{光滑函数}} - \sum_{i=1}^{k} \omega(X_1, \ldots, \overbrace{[X, X_i]}^{\text{替换这一项}}, \ldots, X_k).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. 考虑三个不同的量：$f_t = (\varphi_t^*\omega)(X_1,\dots,X_k)$ 即先将 k–形式拉回后作用于向量场; $g_t = \varphi_t^*(\omega(X_1,\dots,X_k))$ 即先作用于向量场得到光滑函数再与 φ_t 复合; 最后还有 $h = \omega(X_1,\dots,X_k)$. 我们需要计算的是 $\frac{f_t-h}{t}$, 而根据向量场作用于光滑函数的定义,

$$X\omega(X_1,\dots,X_k) = \lim_{t\to 0}\frac{g_t - h}{t}.$$

因此我们只需要再计算 $\frac{f_t-g_t}{t}$. 展开定义有

$$f_t(p) = \omega|_{\varphi_t(p)}((\varphi_t)_*X_1|_p,\dots,(\varphi_t)_*X_k|_p),$$

$$g_t(p) = \omega|_{\varphi_t(p)}(X_1|_{\varphi_t(p)},\dots,X_k|_{\varphi_t(p)}).$$

我们可以逐个参数考虑对导数的贡献, 简记 $\omega_t = \omega|_{\varphi_t(p)}, v_i = (\varphi_t)_*X_i|_p, u_i = X_i|_{\varphi_t(p)}$. 那么

$$f_t(p) - g_t(p) = \begin{pmatrix} \omega_t(v_1,\dots,v_k) & - & \omega_t(u_1,v_2,\dots,v_k) \\ + \quad \omega_t(u_1,v_2,\dots,v_k) & - & \omega_t(u_1,u_2,v_3,\dots,v_k) \\ \vdots & & \vdots \\ + \quad \omega_t(u_1,\dots,u_{k-1},v_k) & - & \omega_t(u_1,\dots,u_k) \end{pmatrix}.$$

以第一个为例, 由线性性得到

$$\lim_{t\to 0}\frac{\omega_t(v_1,\dots,v_k) - \omega_t(u_1,v_2,\dots,v_k)}{t} = \omega_0\left(\lim_{t\to 0}\frac{v_1-u_1}{t},\dots,v_k\right)$$

而内部的极限就是 $-\mathcal{L}_X X_1$ 的定义, 而定理 1.4.6 证明了 $\mathcal{L}_X X_i = [X,X_i]$. 综上即得所证. □

注记. 此定理中, 左侧使用了微积分的方法定义, 是几何的定义. 右侧则是纯代数的定义. 在不便定义极限的情况 (例如代数几何或算术几何) 中, 可以直接以右侧作为 Lie 导数的定义.

回忆光滑函数与向量场的 Lie 导数满足 $Xf = \mathcal{L}_X f$, $[X,Y] = \mathcal{L}_X Y$. 因此我们可以将定理重新写成

$$\mathcal{L}_X(\omega(X_1,\dots,X_k)) = (\mathcal{L}_X\omega)(X_1,\dots,X_k) + \sum_{i=1}^{k}\omega(X_1,\dots,\mathcal{L}_X X_i,\dots,X_k).$$

这就可以看作 Lie 导数的 Leibniz 法则.

定理 2.3.13 (Cartan 魔法公式). 以下恒等式成立：

$$\mathcal{L}_X \circ \iota_Y - \iota_Y \circ \mathcal{L}_X = \iota_{[X,Y]},$$

$$\mathcal{L}_X = \iota_X \circ \mathrm{d} + \mathrm{d} \circ \iota_X.$$

在证明之前, 请读者确认恒等式中这些算子的定义域与值域都相匹配.

证明. 由于我们已经为各种几何操作提供了代数刻画, 此证明只有纯代数运算. 只需要利用定理 2.3.3 与 定理 2.3.12, 结合缩并的定义展开即可. 具体过程可以参考 [Mor01, 定理 2.11]. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

运用此公式即可干净利落证明其他恒等式. 例如 Lie 导数对楔积有 Leibniz 公式：

$$\mathcal{L}_X(\alpha\wedge\beta)=\mathcal{L}_X\alpha\wedge\beta+\alpha\wedge\mathcal{L}_X\beta.$$

由于 $\mathcal{L}_X$ 输入和输出都是同次数的 k–形式, 可以按照 Koszul 符号规则认为它的“次数”为零, 因此此处不产生任何符号. 另一个恒等式是与外微分交换, 即 $\mathrm{d}(\mathcal{L}_X\alpha)=\mathcal{L}_X(\mathrm{d}\alpha)$. 最后, 还有 Lie 导数之间的对易关系

$$\mathcal{L}_X(\mathcal{L}_Y\alpha)-\mathcal{L}_Y(\mathcal{L}_X\alpha)=\mathcal{L}_{[X,Y]}.$$

这些恒等式的证明只需全部代入 Cartan 公式化简即可.

(4 月 25 日)

例子. *考虑余切空间上的典范 2–形式, 回忆在物理上这就是 $\omega=-\mathrm{d}\theta=\sum_i \mathrm{d}q^i\wedge\mathrm{d}p_i$. 如果有一个函数 $H\in C^\infty(\mathrm{T}^*M)$, 称作 Hamilton 量 $H(q,p)$, 那么我们定义* **Hamilton 向量场**为

$$X_H=\omega^\sharp(\mathrm{d}H)\in\Gamma(\mathrm{T}^*M,\mathrm{T}\mathrm{T}^*M).$$

考虑沿着 Hamilton 向量场的积分曲线, 在局部坐标下展开就可以得到熟悉的运动方程

$$\dot{q}^i=+\frac{\partial H}{\partial p_i},\quad \dot{p}_i=-\frac{\partial H}{\partial q^i}.$$

我们有性质 $\mathcal{L}_{X_H}\omega=0$, 请有理论力学基础的读者思考其物理意义. 具体来说, 证明就是利用 Cartan 公式：

$$\mathcal{L}_{X_H}\omega=\iota_{X_H}\,\mathrm{d}\omega+\mathrm{d}(\iota_{X_H}\omega).$$

注意 $\omega=-\mathrm{d}\theta$, 因此 $\mathrm{d}\omega=0$. 而 $\iota_{X_H}\omega=\omega(X_H,-)=\omega(\omega^\sharp(\mathrm{d}H),-)=\omega^\flat(\omega^\sharp(\mathrm{d}H))=\mathrm{d}H$, 因此 $\mathrm{d}(\iota_{X_H}\omega)=\mathrm{d}(\mathrm{d}H)=0$. 注意这并不依赖 θ 的定义, 甚至不依赖于 $\omega=-\mathrm{d}\theta$. 任何一个非退化的闭 2–形式 ω 都可以如此操作.

2.4 n–形式与定向

我们考虑 $k=n$, 即流形维度与微分形式次数相等的情形. 由于 $\binom{n}{n}=1$, $\bigwedge^n\mathrm{T}_p^*M$ 是一维的. 在局部坐标上其基底是 $\mathrm{d}x^1\wedge\ldots\mathrm{d}x^n$.

此时不同坐标之间的转移函数可以化简. 假设有两组坐标 x^i,y^i 之间的转移函数 f. 那么

$$\mathrm{d}y^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}y^n=\bigwedge_{i=1}^n\sum_j\frac{\partial y^i}{\partial x^j}\,\mathrm{d}x^j.$$

按照反对称性展开就可以得到

$$\sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_n}\mathrm{sgn}(\sigma)\cdot\frac{\partial y^{\sigma(1)}}{\partial x^1}\cdots\frac{\partial y^{\sigma(n)}}{\partial x^n}\,\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^n.$$

回忆线性代数中使用逆序数定义的行列式, 可以看出这里的系数恰好是行列式 $\det\left(\frac{\partial y^i}{\partial x^j}\right)_{i,j}$. 换句话说,

$$\mathrm{d}y^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}y^n=\det\mathrm{Jac}(f)\cdot\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^n.$$

因此 n–形式丛也被称为**行列式线丛**. 这里“线丛”意思就是其纤维都是一维的.

小红书
小红书号:3189205503 qq

定义 2.4.1. 若存在 $\omega \in \Omega^n(M)$ 使得在每一点它都不为零, 则称 M 为**可定向流形** (orientable manifold).

注记. 在局部坐标上, 由于 $\omega = g(p)\,\mathrm{d}x^1 \wedge \ldots \mathrm{d}x^n$, g 的输出是实数. 它非零意味着它在这个坐标上要么恒正要么恒负. 不过这里的正负号是取决于坐标选取的.

如果有这样的 ω, 那么 ω 逐点乘以一个正函数 $f \in C^\infty(M) = \Omega^0(M)$, 它也仍然满足条件. 若 $\omega' = f \cdot \omega$, 则记 ω, ω' 等价. 那么这给出了 M 上所有非零 n–形式上的等价关系 $\sim$.

定义 2.4.2. 非零 n 形式的集合商去 $\sim$ 得到的集合, 称为 M 的**定向**集. 一个可定向流形选择了一个具体的定向之后, 称为**定向流形** (oriented manifold).

很明显, 可定向流形的定向都不是唯一的. 因为若 ω (所处的等价类) 是一定向, 那么 $-\omega$ 也是一个定向, 并且取局部坐标可知二者不可能等价. 因此定向总是成对出现. 对于连通的可定向流形 M 来说, 定向的确恰好有两个. 这是因为任意考虑两个非零 n–形式 ω, ω'. 在局部坐标上展开可以得到有光滑函数 f 使得 $\omega' = f \cdot \omega$ (请读者验证此定义不依赖于坐标选取). 由于 $\forall p, f(p) \neq 0$, f 是从连通集到 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 的连续映射, 因此必然要么全正要么全负. 这就将所有的非零 n–形式分成两类, 并且每一类内部互相等价, 两类之间互不等价.

(4 月 28 日)

例子. 考虑 $\mathbb{S}^1$ 上的两套球极投影坐标, 转移函数是 $y = \frac{1}{x}$. 这个流形是可定向的. 但是注意我们不能选择 $\mathrm{d}x$ 作为所求 n–形式, 因为它转移到 y 坐标上就是 $-\frac{1}{y^2}\,\mathrm{d}y$, 无法在 $y = 0$ 处光滑地定义. 不过, 我们可以选择

$$\omega = \frac{\mathrm{d}x}{1 + x^2}.$$

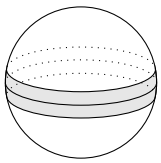
此时可以计算得到在 y 坐标上其形如 $-\frac{\mathrm{d}y}{1+y^2}$, 故均处处不为零.

例子. 考虑 *Möbius* 带, 在某处剪开可以得到一组坐标 $x^i \in (0, 2\pi) \times (-1, 1)$, 在对径处剪开可以类似得到另一组 $y^i \in (-\pi, \pi) \times (-1, 1)$. 如果其上有非零 2–形式, 在 x^i 上有 $\omega = f(p)\,\mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2$, 在 y^i 上则是 $\omega = g(p)\,\mathrm{d}y^1 \wedge \mathrm{d}y^2$. 由于两组坐标粘合时一侧直接粘合, 另一侧翻转了 $180°$, 有

$$\mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 = \begin{cases} +\,\mathrm{d}y^1 \wedge \mathrm{d}y^2 & (x^1 > \pi) \\ -\,\mathrm{d}y^2 \wedge \mathrm{d}y^2 & (x^1 < \pi). \end{cases}$$

因此需要在 $x^1 > \pi$ 时 $f(p) = g(p)$, 而 $x^1 < \pi$ 时 $f(p) = -g(p)$. 但是由于 f 连续且非零, 这是不可能的. 因此 *Möbius* 带不可定向.

例子. $\mathbb{RP}^2$ 也是不可定向的. 我们将其考虑为 $\mathbb{S}^2$ 商去对径点. 那么注意 $\mathbb{RP}^2$ 中有一个开子流形 U 是 *Möbius* 带:



假如 $\mathbb{RP}^2$ 可定向, 那么将其限制在开集 U 上就得到了 *Möbius* 带的定向, 矛盾.

小红书
小红书号:3189205503 qq

对于任何一个流形, 我们将 $\bigwedge^n \mathrm{T}^*M \setminus 0$ 在每个点处商去等价关系 $\alpha \sim c\alpha$, 其中 $c > 0, \alpha \neq 0 \in \bigwedge^n \mathrm{T}_p^*M$. 这样得到了一个拓扑空间 $\tilde{M}$. 由商诱导了映射

$$\bigwedge^n \mathrm{T}^*M \setminus 0 \longrightarrow \tilde{M} \longrightarrow M.$$

$\tilde{M}$ 上可以定义光滑结构, 并且以上映射都是光滑映射. 对于任何点 $p \in M$, $\tilde{M}$ 上都恰有两个点对应之. 回忆覆叠映射的定义:

定义 2.4.3. 如果连续函数 $\pi : E \to B$ 满足对任何点 $p \in B$, 都有开邻域 U 使得 $\pi^{-1}(U) \cong U \times F$, 其中 F 是固定的离散集, 则称 π 为**覆叠映射**.

我们在 M 上取局部坐标, 则此开集上 $\bigwedge^n \mathrm{T}^*U \cong \mathbb{R} \times U$, 因此可以看出 $\pi : \tilde{M} \to M$ 在局部坐标上的原像是 $\{+1, -1\} \times U$. 故其的确是覆叠映射. 此事称作 M 的**可定向覆叠**.

若 M 可定向, 可以看出 $\tilde{M} \cong \{+1, -1\} \times M$, 有两个连通分支. 反之如果 M 不可定向, 则 $\tilde{M}$ 只有一个连通分支. 由点集拓扑的结论, 如果 M 单连通, 则其万有覆盖平凡, 因此 $\tilde{M}$ 不能只有一个连通分支. 由此得出单连通的流形一律可定向.

例子. $\mathbb{S}^k$ 都单连通 $(k \geq 2)$, 从而可定向.

例子. $\mathbb{RP}^2$ 的可定向覆叠是 $\mathbb{S}^2 \to \mathbb{RP}^2$. *Möbius* 带则是圆环 $\mathbb{S}^1 \times (-1, 1)$ 沿之绕两圈.

2.4.1 有序基底定义

我们还可以从切向量而非余切向量的角度考虑定向. 考虑向量空间的一组带有指定顺序的基底, 写作 $[v_1, \ldots, v_n]$. 那么两组基底之间就有唯一的转移矩阵 A, 满足 $\forall i, w_i = Av_i$. 如果 $\det A > 0$, 则称 $[w_1, \ldots, w_n]$ 与 $[v_1, \ldots, v_n]$ 等价. 注意这里指定顺序是紧要的, 因为两个向量交换顺序后, A 就对应的交换两行, 从而行列式变号. 在等价关系下所有基底分为两组, 称作向量空间的**定向**.

对于光滑流形 M, 在局部坐标上切空间有基底 $\frac{\partial}{\partial x^i}$. 这在每一点处给出了 T_pM 的一个定向. 另一组坐标 $\frac{\partial}{\partial y^i}$ 给出相同的定向, 当且仅当其转移函数的 Jacobi 行列式恒为正. 如果能给出 M 的图册, 使得其坐标都给出切空间相同的定向, 就称 M **可定向**.

例子. 用球极投影给出 $\mathbb{S}^1$ 的两套坐标之间的定向相反. 如果将 y 改为 $-y$, 则给出相同的定向.

定理 2.4.4. 这两种定向的定义是等价的.

证明. 首先, 从用 n–形式定义的定向出发, 假设有非零 n–形式 ω. 那么先取任意一套图册, 如果某组坐标卡上 ω 展开得到的分量为负, 则将其前两个坐标交换. 这样得到的新图册里每组坐标里 ω 的分量都是正数, 因此坐标的转移函数的 Jacobi 矩阵为正. 这就满足了第二种定向的定义.

反过来, 如果有一套坐标卡 (U_α, ψ_α) 之间定向相容, 考虑引理 1.1.12. 这给出从属于 $U_\bullet$ 的单位分解 $f_\bullet$. 对每个 U_α 坐标上定义

$$\omega_\alpha(p) = f_\alpha(p)\, \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n.$$

由于坐标都相容, 因此将每个这些 n–形式转移到任何一组坐标上得到的都是非负的. 将所有这些 n–形式相加 —— 由于局部有限性, 此求和有意义并且结果光滑 —— 得到的总和 n–形式必然非零. 这就满足了第一种定向的定义. □

(5 月 9 日)

小红书
小红书号:3189205503 qq

2.4.2 积分

考虑开集上的 n–形式 $\omega \in \Omega^n(U)$. 那么在局部坐标上展开后我们可以定义 Riemann 积分：

$$\int_U \omega = \int_{\tilde{U}} f(x^1, \dots, x^n)\, \mathrm{d}x^1 \cdots \mathrm{d}x^n,$$

其中 $\omega = f(x^1, \dots, x^n)\, \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n$, $\tilde{U}$ 是对应的坐标范围. 我们已经计算了沿着光滑函数 φ 拉回时 ω 的分量会乘上 Jacobi 行列式 $\det \mathrm{Jac}(\varphi)$, 这与 n 重积分的换元公式不谋而合. 这提示我们, n–形式可能可以定义全局的 Riemann 积分. 不过 n 重积分的换元公式中出现的是 $|\det \mathrm{Jac}(\varphi)|$, 相差一个正负号. 因此我们需要假设转移函数 φ 的 Jacobi 行列式为正, 换言之, 需要取定一个定向.

定义 2.4.5. 考虑定向 n 维流形 M 上的一组定向坐标卡. 给定 n–形式 ω, 使得其支集 (即其取非零值的集合的闭包) 是紧集, 则定义其积分如下：使用引理 1.1.12 取得一组单位分解 $\{\rho_\alpha\}$. 记 $\omega_\alpha = \rho_\alpha \omega$. 则 ω_α 可以按照如上方式定义在 U_α 上的积分. 最后定义

$$\int_M \omega = \sum_\alpha \int_{U_\alpha} \omega_\alpha.$$

良定义的证明. 首先需要证明此求和有意义. 这是因为 $\rho_\bullet$ 局部有限, 即每一点 $p \in \operatorname{supp}\omega$ 都存在开集 V_p 使得 V_p 和有限个 $W_\alpha = \{q \mid \rho_\alpha(q) \neq 0\}$ 相交. 而 ω 有紧支集, V_p 覆盖了 $\operatorname{supp}\omega$, 从而有有限个 V_p 即可覆盖之. 而这些 V_p 每个分别和有限个 W_α 相交, 因此只有有限个 α 满足 $\int_{U_\alpha} \rho_\alpha \omega$ 非零, 即求和只有有限项.

还需要证明此积分不依赖于 (给出相同定向的) 定向坐标卡与单位分解的选取. 考虑另一组定向坐标卡 $\{U'_\beta\}$ 与从属之的单位分解 $\{\rho'_\beta\}$. 那么 $\{U_\alpha \cap U'_\beta \mid \alpha, \beta\}$ 也是一组相容的定向坐标卡, 同时 $\{\rho_\alpha \cdot \rho'_\beta \mid \alpha, \beta\}$ (逐点相乘) 是从属于此坐标卡的单位分解. 计算

$$\sum_\alpha \int_{U_\alpha} \rho_\alpha \omega = \sum_\alpha \int_{U_\alpha} \sum_\beta \rho_\beta \rho_\alpha \omega = \sum_{\alpha,\beta} \int_{U_\alpha \cap U'_\beta} \rho_\beta \rho_\alpha \omega.$$

对称地也可以得到它等于 $\sum_\beta \int_{U'_\beta} \rho'_\beta \omega$. 因此命题得证. □

这里要求 M 是定向流形是必须的, 因为选取相反的定向, 积分自然就相差一个符号. 如果 M 还是紧流形, 则所有的 n–形式都可以积分.

2.5 Stokes 定理

2.5.1 带边流形

定义 2.5.1. n 维**上半平面**定义为

$$\mathbb{H}^n = \{(x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n \mid x^n \geq 0\}.$$

取子空间拓扑, 那么可以注意到边界 $\mathbb{R}^{n-1} \cong \partial\mathbb{H}^n \subseteq \mathbb{H}^n$ 上的点在拓扑上是与内部的点不同的. 此事可以由区域不变性看出.

小红书
小红书号:3189205503 qq

定理 2.5.2 (区域不变性)**.** *对于开集 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 的连续单射 $f : U \to \mathbb{R}^n$, 其像也是开集, 并且 f 给出 U 到其像的同胚.*

不过我们只关心光滑结构, 因此也可以使用更弱的一个版本.

推论 2.5.3. *如果 $U, S \subseteq \mathbb{R}^n$, $f : U \to S$ 是光滑同胚, 且 U 是开集, 那么 S 也是开集.*

特别地, $\mathbb{H}^n$ 不是流形, 因为边界上的点不可能有合适的坐标卡. 然而, 我们经常希望可以处理这类带有“边”的流形. 我们可以仿照拓扑流形的定义写出**带边 (拓扑) 流形**的定义, 即将开集 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 全部替换为开集 $U \subseteq \mathbb{H}^n$.

注记. 流形都是带边流形, 因为可以用 exp 函数将最后一个坐标变为正数, 得到同胚 $\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^{n-1} \times (0, +\infty) \subseteq \mathbb{H}^n$. 这样任何开集 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 都可以调整到上半平面 $U' \subseteq \mathbb{H}^n$ 上. 而带边流形不一定是流形, 也不一定要带边. 此事在数学中常见, 称作白马非马.

由于边界处求导的情况比较复杂, 我们采用一种巧妙的方法定义光滑函数.

定义 2.5.4. 开集 $U \subseteq \mathbb{H}^n$ 上的函数 f **光滑**, 当且仅当存在 $V \subseteq \mathbb{R}^n$ 上的光滑函数, 使得其限制到 $U \subseteq V$ 上等于 f. 这类函数也记为 $C^\infty(U)$.

这样, 光滑流形的定义 1.1.9 也可以顺利修改得到**带边光滑流形**的定义. 我们可以顺势定义带边流形的**边界** ∂M, 即在某些坐标卡中被映射到 $\partial\mathbb{H}^n$ 的点. 由于 $\mathbb{H}^n$ 的拓扑性质, 一个点在某个坐标卡中被映射到边界, 则在所有包含之的坐标卡中都必然被映射到边界. $M \setminus \partial M$ 自然就应该称作其**内部**, 写作 M°. 这里需要注意这不是拓扑意义下的边界, 任何拓扑空间中它自身的 (拓扑) 边界都为空.

注记. 自然, 流形有了边, 也可以有角. 即将 $\mathbb{H}^n$ 进一步改为立方体的角 $[0, +\infty)^n$. 拓扑上这两者是等价的, 但是两者没有光滑同胚, 依此可以定义**带角光滑流形**.

定理 2.5.5. *对于带边流形, ∂M 是闭集, 并且是不带边的流形.*

证明. 我们只要证明 M° 是开集. 在每个坐标卡下, 取开集 $(\mathbb{H}^n)^\circ = \mathbb{R}^{n-1} \times (0, +\infty) \subseteq \mathbb{H}^n$ 的原像, 则 M° 是这些开集的并集, 自然也是开集.

对于 M 的图册 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$, 定义 ∂M 的图册 $\{(U_\alpha \cap \partial M, \varphi_\alpha)\}$. 那么 φ_α 经此限制之后取值范围一定在 $\partial\mathbb{H}^n \cong \mathbb{R}^{n-1}$ 中. 图册相容性容易验证. 因此这就证明了 ∂M 是 $(n-1)$ 维流形. □

(5 月 12 日)

接下来, 我们考察带边流形的定向问题. 与光滑流形类似, 可以在带边流形上定义向量场. 对于一个向量场 X, 考虑在边界处的坐标展开 $X = X^i \frac{\partial}{\partial x^i}$. 回忆带边流形的定义中边界一定在 $x^n = 0$ 处, 因此我们可以考虑在边界处 X^n 的取值. 如果其为正, 说明向量指向流形内侧, 为负则是外侧.

我们构造一个在边界处指向流形外侧的向量空间. 考虑一组局部有限的定向图册. 如果某一套坐标 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ 与流形边界有相交, 则在这组坐标上定义 $X_\alpha = -\frac{\partial}{\partial x^n}$. 否则定义 $U_\alpha = 0$. 用鼓包函数可以将这些向量场都延拓到整体, 相加得到总和 X. 由于坐标卡的定向相容, 不难证明此向量场在边界上都是指向流形外侧的.

定理 2.5.6. *如果 M 是带边可定向流形, 则 ∂M 是不带边可定向流形, 并且 M 的定向典范地诱导 ∂M 的定向.*

小红书
小红书号:3189205503 qq

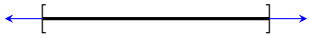
证明. 由上文构造了向量场 X. 考虑 M 上的非零 n–形式 ω. 考虑在边界上

$$\eta = \iota_X \omega,$$

或者严格来说是 $\eta = i^*(\iota_X\omega)$, 其中 $i : \partial M \to M$ 是含入映射. 我们只需要证明 η 非零.

最后还需要证明此定向不依赖于 ω 与 X 的选取, 而只依赖于 ω 确定的定向. □

例子. *考虑一维带边流形 $M = [0,1]$. $\partial M = \{0,1\}$. 用 $\omega = \mathrm{d}x$ 确定 M 的定向.*



则可以选择 $X = (2x-1)\frac{\partial}{\partial x}$. 它诱导的 ∂M 上的定向是 $\eta|_0 = -1$, $\eta|_1 = 1$. 这是因为零维流形上 $\Omega^n(\partial M) = \Omega^0(\partial M) = C^\infty(\partial M)$, 就是光滑函数. 因此零维流形的定向, 就是给每个点选择 ± 1 中的一个数.

2.5.2 Stokes 定理

对于紧支撑的 $(n-1)$–形式 ω, 我们可以将其拉回到边界上 $i^*\omega$ 然后积分. 同样考虑公式简洁问题, 上下文清楚时不写出这个含入映射的拉回. 这样就有两个积分.

定理 2.5.7 (广义 Stokes 定理)**.** *上述两个积分相等:*

$$\int_M \mathrm{d}\omega = \int_{\partial M} \omega.$$

此式有很高的对称性, 例如 $\mathrm{d}^2 = 0$, 而带边流形的边界是不带边流形, 即 $\partial^2 = 0$. 这也是微积分中许多定理的推广. 例如微积分基本定理

$$\int_0^1 f'(x)\,\mathrm{d}x = +f(1) - f(0).$$

此正负号就是在 $\partial[0,1] = \{0,1\}$ 上选择的定向.

证明. 代入积分的定义, 我们只需要找一组局部有限的坐标卡与对应的单位分解 U_α, u_α. 那么我们只需要对 $\omega_\alpha = u_\alpha\omega$ 证明此事. 以下均对 ω_α 讨论, 省略下标 α. 设

$$\omega(p) = \sum_i f^i(p) \underbrace{\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n}_{\text{省略了 } \mathrm{d}x^i}.$$

沿着边界的积分, 回忆实际上是对 $i^*\omega$ 积分, 拉回时只有 f^n 项不消失, 得到

$$\int_{\partial M} \omega = (-1)^n \int_{\mathbb{R}^{n-1}} f^n(x^1, \ldots, x^{n-1}, 0)\,\mathrm{d}x^1 \cdots \mathrm{d}x^{n-1}.$$

根据外微分的坐标表达式有

$$\mathrm{d}\omega = \sum_i (-1)^{i-1} \frac{\partial f^i}{\partial x^i}\,\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n,$$

因此外微分的积分是

$$\int_M \mathrm{d}\omega = \sum_i (-1)^{i-1} \int_{\mathbb{H}^n} \frac{\partial f^i}{\partial x^i}\,\mathrm{d}x^1\,\mathrm{d}x^2 \cdots \mathrm{d}x^n.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

由于 Riemann 多重积分等于累次积分, 我们可以先对 x^i 积分. 如果 $i < n$, 则积分范围是 $(-\infty, \infty)$. 由于 $\frac{\partial f^i}{\partial x^i}$ 的原函数是 f^i, 因此积分结果为 $f^i|_{x^i=-\infty}^{+\infty}$. 由于 f 紧支撑, 此式为零. 因此再对剩下 $(n-1)$ 个变量积分结果也为零. 而对于 $i = n$ 这一项, 积分结果为 $f^n|_{x^n=0}^{+\infty} = -f^n(x^1, \dots, x^{n-1}, 0)$. 代入得到

$$\int_M \mathrm{d}\omega = (-1)^{n-1} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} -f^n(x^1, \dots, x^{n-1}, 0)\, \mathrm{d}x^1 \cdots \mathrm{d}x^{n-1}.$$

恰好与 $\int_{\partial M} \omega$ 相等. □

2.5.3 映射度

考虑两个 n 维不带边连通定向紧流形 M, N, 与光滑映射 $f : M \to N$. 按照定向可以选取 $\omega \in \Omega^n(N)$. 乘上适当常数, 不妨假设 $\int_N \omega = 1$.

定理 2.5.8. *以下积分不依赖于 ω 的选取, 而且必然是一个整数:*

$$\int_M f^*\omega.$$

*定义这个数为 f 的***映射度***, 记作 $\deg f$. 这是 f 的光滑同伦不变量.*

证明. 此定理的完整证明超出了本课范畴. 另取一个 ω', 计算

$$\begin{aligned}
\int_M f^*\omega - \int_M f^*\omega' &= \int_M f^*(\omega - \omega') \\
\text{(本课不证明此 } \theta \text{ 存在)} \quad &= \int_M f^*(\mathrm{d}\theta) \\
&= \int_M \mathrm{d}(f^*\theta) \\
&= \int_{\partial M} f^*\theta = 0.
\end{aligned}$$

对于光滑同伦不变性, 假设有光滑映射 $F : M \times [0,1] \to N$, 满足 $f_0 = F(-,0), f_1 = F(-,1)$. 我们需要证明 $\deg f_0 = \deg f_1$. 定义 $i_0, i_1 : M \to M \times [0,1]$ 分别射到区间的两个端点. 那么 $f_b = F \circ i_b, (b = 0, 1)$. 回忆复合的拉回等于拉回 (反向的) 的复合.

$$\begin{aligned}
\deg f_1 - \deg f_0 &= \int_M f_1^*\omega - f_0^*\omega \\
&= \int_M i_1^* F^*\omega - i_0^* F^*\omega \\
\text{(注意点的定向)} \quad &= \int_{M\times\{0,1\}} i^* F^*\omega \\
&= \int_{M\times[0,1]} \mathrm{d}(F^*\omega) \\
&= \int_{M\times[0,1]} F^*(\mathrm{d}\omega) \\
&= \int_{M\times[0,1]} F^*(0) = 0.
\end{aligned}$$

命题的其余部分不在此证明. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

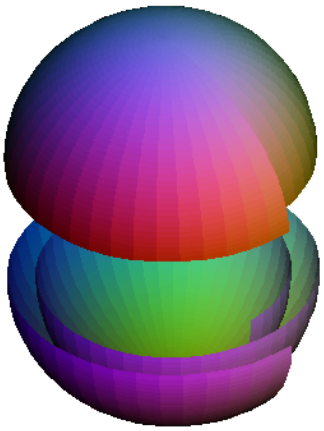
(5 月 16 日)

例子. 将 $\mathbb{S}^1$ 视作复平面中的单位圆，考虑映射 $\varphi:\mathbb{S}^1\to\mathbb{S}^1$，定义为 $\varphi(z)=z^k$，这里为了保证连续性需要 $k\in\mathbb{Z}$. 取坐标 $\theta\in[0,1)$，$z=e^{2\pi i\theta}$. 这样 $\int_{\mathbb{S}^1}\mathrm{d}\theta=1$. 而

$$\int_{\mathbb{S}^1}\varphi^*(\mathrm{d}\theta)=k\int_0^1\mathrm{d}\theta=k.$$

即 $\deg\varphi=k$.

例子. 对于 $\mathbb{S}^2\to\mathbb{S}^2$，可以把 $\mathbb{S}^2$ 看作 *Riemann* 球面 $\mathbb{CP}^1\cong\mathbb{C}\cup\{\infty\}$. 此时定义 $\varphi(z)=z^k$.



图源：*WikiMedia*.

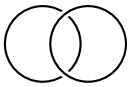
如图是 $k=2$ 的情况. 我们可以类似地用球面上的标准 2–形式计算它的映射度为 k. 但是还有一个方便的技巧. 考虑赤道附近的一个小圆盘，φ 下这个圆盘的原像是 k 个相离的圆盘，并且在这 k 个圆盘上 φ 都是光滑同胚. 我们构造一个 2–形式，在此圆盘外为零，圆盘内积分为 1. 那么其拉回后在每个圆盘上积分都为 ±1，符号取决于定向. 因此总积分就是 k.

例子. 嵌入 $\mathbb{S}^1\to\mathbb{R}^3$ 称作**纽结**. 而多个圆的嵌入 $(\mathbb{S}^1\times\{1,2,\dots,k\})\to\mathbb{R}^3$ 称作**链环**. 对于两个圆的链环，我们考虑它确定的映射 $F:\mathbb{T}^2\to\mathbb{S}^2$，

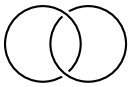
$$F(\theta,\phi)=\frac{f(\theta)-g(\phi)}{|f(\theta)-g(\phi)|}.$$

其中 f,g 分别是链环的两个圆对应的嵌入 $\mathbb{S}^1\to\mathbb{R}^3$. 由于嵌入要求是单射，这个映射永远有定义. 定义链环的**链环数** *(linking number)* 为 $\deg F$.

对于纽结，如果有光滑映射 $H:\mathbb{S}^1\times[0,1]\to\mathbb{R}^3$，使得 $H(-,t)$ 对于每个 t 都是嵌入，那么 $H(-,0)$ 与 $H(-,1)$ 对应的纽结就认为是等价的. 对链环同理. 那么链环数就是在这个等价关系下的不变量. 因此做一些计算之后可以发现以下两个链环是不等价的.



$\deg F=0$



$\deg F=1$

当然，右侧的链环数取决于两个圆的定向，可能是 ±1. 具体来说可以将定义展开得到

$$\frac{1}{4\pi}\iint_{[0,1]^2}\frac{1}{|f(\theta)-g(\phi)|^3}\det[f(\theta)-g(\phi),f'(\theta),g'(\phi)]\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

例子. 以上构造出了 $\mathbb{T}^2 \to \mathbb{S}^2$ 的映射度为 $-1, 0, 1$ 的例子. 事实上将两个圆之间“扭 k 圈”, 链环数就是 $\pm k$. 而反过来 $\mathbb{S}^2 \to \mathbb{T}^2$ 的映射度必然为零. 这是因为由代数拓扑的结论可以得到 $\varphi : \mathbb{S}^2 \to \mathbb{T}^2$ 的映射总是可以分解为 $\mathbb{S}^2 \xrightarrow{\tilde{\varphi}} \mathbb{R}^2 \xrightarrow{\pi} \mathbb{T}^2$, 其中后一个映射是万有覆叠. 不难证明如果 φ 光滑, 则 $\tilde{\varphi}$ 也光滑. 而

$$H(p,t) = \pi[(1-t)\tilde{\varphi}(p)]$$

是 φ 到 0 的光滑同伦, 因此 $\deg \varphi = \deg 0 = 0$.

2.6 Frobenius 定理的微分形式

回顾第 1.5 节中介绍的 Frobenius 定理：分布完全可积等价于对合. 一个分布在局部上是由 r 个向量场张成的, 我们也可以用微分形式表述：定义

$$\ell^k(\mathcal{D}) = \{\omega \in \Omega^k(M) \mid \omega(Y_1, Y_2, \dots, Y_k) = 0, \forall Y_i \in \Gamma(M, \mathcal{D})\}.$$

那么 $\ell(\mathcal{D}) = \bigoplus_k \ell^k(\mathcal{D}) \subseteq \Omega(M)$ 是一个线性子空间. 注意微分形式上还有 $\wedge$ 运算, 构成一个代数.

引理 2.6.1. $\ell(\mathcal{D})$ 是 $\Omega(M)$ 的双侧理想.

证明. 回忆公式

$$(\alpha \wedge \beta)(Y_1, \dots, Y_{k+\ell}) = \frac{(k+\ell)!}{k!\ell!} \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_{k+\ell}} \alpha(Y_{\sigma(1)}, \dots, Y_{\sigma(k)}) \beta(Y_{\sigma(k+1)}, \dots, Y_{\sigma(k+\ell)}).$$

代入理想的定义计算即可. □

引理 2.6.2. 局部上 $\ell(\mathcal{D})$ 由 $n-r$ 个 1–形式 ω^i 生成, 这些 1–形式逐点线性独立, 并且任何 $\omega \in \ell(\mathcal{D})$ 都可以写成

$$\omega = \sum_{i=1}^{n-r} \theta^i \wedge \omega^i.$$

(5 月 19 日)

证明. 根据分布的定义, 局部 $U \subseteq M$ 上 $\mathcal{D}$ 由 r 个线性独立的向量场 $X_1, \dots, X_r$ 张成. 如有必要取更小的开集 $U' \subseteq U$, 则可以再取出 $(n-r)$ 个向量场使得 $X_1, \dots, X_n$ 逐点构成切空间的一组基. 则可以构造对偶基 $\omega^1, \dots, \omega^n$, 即满足 $\omega^i(X_j) = \delta^i_j$. 接下来只需要证明 $\omega^{r+1}, \dots, \omega^n$ 是满足条件的 $(n-r)$ 个 1–形式.

首先它们确实都是 $\ell(\mathcal{D})$ 的元素. 其次我们需要证明 $\ell(\mathcal{D})$ 的元素都可表示为 $\sum_{i=1}^{n-r} \theta^i \wedge \omega^{r+i}$. 为此, 首先注意到 k–形式总是可以写成

$$\omega = \sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n} c_{i_1 i_2 \cdots i_k} \omega^{i_1} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_k}.$$

如果求和中非零的项都总是包含 $\omega^i (i > r)$, 则命题就成立. 假设不然, 那么有一项 $c_{i_1 \cdots i_k} \neq 0$, 且 $i_1, \dots, i_k \le r$. 那么按照定义 $\omega(X_{i_1}, X_{i_2}, \dots, X_{i_k}) = c_{i_1 \cdots i_k} \neq 0$, 因此 $\omega \notin \ell^k(\mathcal{D})$. 命题得证. 注意这种写法是不唯一的. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

推论 2.6.3. *在每一点处*

$$\mathcal{D}_q = \{v \in \mathrm{T}_q M \mid \omega^i(v) = 0\}.$$

或者写成 $\mathcal{D}_q = \bigcap_i \ker \omega^i$.

这样就从微分形式的角度刻画了分布的结构. 我们可以通过在局部上给出 r 个向量场, 或者 $(n-r)$ 个 1–形式来确定一个分布. Frobenius 定理中还有一个重要的元素是对合性, 它如何用微分形式表述呢?

定理 2.6.4 (Frobenius)**.** $\mathcal{D}$ *对合当且仅当* $\ell(\mathcal{D})$ *对外微分操作* d *封闭*.

证明. 先看充分性. 由 Leibniz 公式, $(\mathrm{d}\omega)(Y_1, \ldots, Y_{k+1})$ 等于

$$\sum_{i=1}^{k+1} (-1)^{i+1} Y_i\big[\omega(\underbrace{Y_1, \ldots, Y_{k+1}}_{\text{缺少 } Y_i})\big] + \sum_{i<j} (-1)^{i+j} \omega([Y_i, Y_j], \underbrace{Y_1, \ldots, Y_{k+1}}_{\text{缺少 } Y_i, Y_j}).$$

如果 $\omega \in \ell^k(\mathcal{D})$, 那么代入定义就得到对于任何向量场 $Y_i \in \Gamma(M, \mathcal{D})$, $\mathrm{d}\omega(Y_1, \ldots, Y_{k+1}) = 0$, 命题成立.

对于必要性, 我们需要证明 $Y_1, Y_2 \in \Gamma(M, \mathcal{D}) \implies [Y_1, Y_2] \in \Gamma(M, \mathcal{D})$. 而对于任何 $\omega \in \ell^1(\mathcal{D})$,

$$\mathrm{d}\omega(Y_1, Y_2) = Y_1(\omega(Y_2)) - Y_2(\omega(Y_1)) - \omega([Y_1, Y_2]).$$

因为已经知道 $\mathrm{d}\omega \in \ell^2(\mathcal{D})$, 故 $\mathrm{d}\omega(Y_1, Y_2) = \omega(Y_1) = \omega(Y_2) = 0$, 因此最后一项也为零. 因此在局部上这个结论对 $\omega^i \in \ell^1(\mathcal{D})$ 成立, 因此由推论 2.6.3 得知 $[Y_1, Y_2] \in \Gamma(M, \mathcal{D})$. □

此条件也可以在局部上表述, 我们有 $(n-r)$ 个 1–形式 $\omega_i \in \ell^1(\mathcal{D})$, 它们需要满足

$$\mathrm{d}\omega_i = \sum_{j=1}^{n-r} \omega_{ij} \wedge \omega_j,$$

其中 ω_{ij} 是任意的 1–形式.

小红书
小红书号:3189205503 qq

第三章　古典微分几何

在 Gauss 等人的时代, 微分几何的主要研究对象是 $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ 中的曲线与曲面. 接下来, 我们将现代微分几何的工具应用到这些问题上.

3.1　曲线

三维空间的曲线就是 $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^3$, 若这是浸入, 即 $\dot\gamma(t) \neq 0$. 这里上加点表示对 t 求导. 曲线的弧长则是

$$s_\gamma(c) = \int_a^c |\dot\gamma(t)|\,\mathrm{d}t.$$

$L = s_\gamma(b)$ 是总弧长. 这样, s_γ 给出了 $[a,b] \to [0,L]$ 的微分同胚. 由此我们可以重新参数化此曲线, 得到 $\tilde\gamma : [0,L] \to \mathbb{R}^3$. 这称作**弧长参数化**. 由链式法则不难得到

$$\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\tilde\gamma}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} \Longrightarrow \frac{\mathrm{d}\tilde\gamma}{\mathrm{d}s} = \frac{\dot\gamma(t)}{|\dot\gamma(t)|}.$$

故重新参数化后的 $\dot{\tilde\gamma}$ 长度恒为 1.

3.1.1　Frenet–Serret 标架

下面我们考察曲线在每一点附近的微分信息.

以下假设 $\boldsymbol\gamma$ 是由弧长参数化的曲线 $\boldsymbol\gamma = \tilde\gamma$ (不然附标叠床架屋). 那么 $|\dot{\boldsymbol\gamma}(s)| = 1$, 即内积 $\langle\dot{\boldsymbol\gamma}(s), \dot{\boldsymbol\gamma}(s)\rangle = 1$. 两侧求导得到

$$\langle\ddot{\boldsymbol\gamma}(s), \dot{\boldsymbol\gamma}(s)\rangle = 0.$$

换句话说, 加速度永远与速度方向垂直. 此时定义 $\kappa(s) = |\ddot{\boldsymbol\gamma}(s)|$ 为**曲率**. 注意此定义需要已经将曲线用弧长参数化.

例子. *考虑半径为 R 的圆, 即 $\gamma(t) = (R\cos t, R\sin t, 0)$, $t \in [0, 2\pi]$. 用弧长参数化就得到 $\boldsymbol\gamma(s) = (R\cos\frac{s}{R}, R\sin\frac{s}{R}, 0)$. 这样计算出曲率为 $\kappa(s) = 1/R$, 即曲率为半径的倒数.*

现在我们有两个单位长度的垂直向量, 切向量 $\boldsymbol t(s) = \dot{\boldsymbol\gamma}(s)$ 与法向量 $\boldsymbol n(s) = \ddot{\boldsymbol\gamma}(s)/\kappa(s)$. 它们张成一个平面, 称作**密切平面** (osculating plane). 由前面的例子可以在每一点的密切平面上构造一个圆, 使得圆和曲线在那一点处的 $\boldsymbol t, \boldsymbol n$ 相等, 称作密切圆.

在三维空间中有了两个单位长度的垂直向量, 自然就可以构造出第三个:

$$\boldsymbol b(s) = \boldsymbol t(s) \times \boldsymbol n(s).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

这个向量称作副法向量 (binormal). 这三个向量构成了 **Frenet–Serret 标架**. 由于 $|\boldsymbol{b}(s)| = 1$, 平方后求导得到 $\dot{\boldsymbol{b}} \perp \boldsymbol{b}$, 因此 $\dot{\boldsymbol{b}}$ 可以表示为 $\boldsymbol{t}, \boldsymbol{n}$ 的线性组合. 而 $\langle \boldsymbol{b}, \boldsymbol{t} \rangle = 0$, 求导得到 $\langle \dot{\boldsymbol{b}}, \boldsymbol{t} \rangle + \langle \boldsymbol{b}, \boldsymbol{n} \rangle = 0$. 后者恒为零, 因此前者也为零, 因此 $\dot{\boldsymbol{b}}$ 必然与 $\boldsymbol{n}$ 共线, 即存在函数 τ 使得 $\dot{\boldsymbol{b}}(s) + \tau(s)\boldsymbol{n}(s) = 0$. τ 称作**挠率** (torsion). 挠率描述了曲线离开当前平面的“加速度”.

我们也可以直接将所有定义展开, 直接从 $\boldsymbol{\gamma}(s)$ 计算出挠率.

$$\tau(s) = -\frac{1}{\kappa^2(s)} \langle \ddot{\boldsymbol{\gamma}}(s), \dot{\boldsymbol{\gamma}}(s) \times \dddot{\boldsymbol{\gamma}}(s) \rangle.$$

这里出现了三重积, 可以对称地写成

$$\tau(s) = \frac{1}{\kappa^2(s)} \det \begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{\gamma}}(s) \\ \ddot{\boldsymbol{\gamma}}(s) \\ \dddot{\boldsymbol{\gamma}}(s) \end{bmatrix}.$$

对于没有弧长参数化的曲线, 也可以计算

$$\tau(t) = \frac{\langle \dot{\gamma}(t) \times \ddot{\gamma}(t), \dddot{\gamma}(t) \rangle}{[\dot{\gamma}(t) \times \ddot{\gamma}(t)]^2}.$$

例子. 考虑螺旋线

$$\gamma(t) = (a\cos t, a\sin t, bt),$$

其中 $a, b \in \mathbb{R}$ 是参数. 记 $D = \sqrt{a^2 + b^2}$, 则弧长参数化后得到

$$\boldsymbol{\gamma}(s) = \left(a\cos\frac{s}{D}, b\sin\frac{s}{D}, \frac{bs}{D} \right).$$

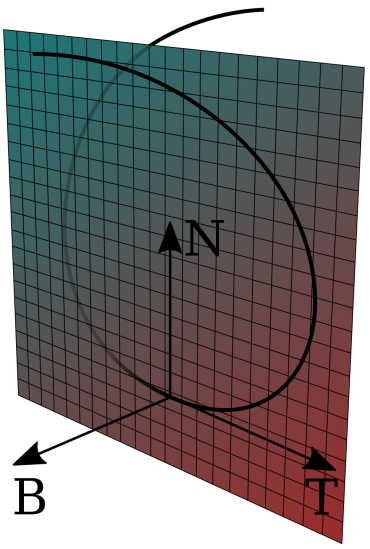
计算得到

$$\boldsymbol{t}(s) = \left(-\frac{a}{D}\sin\frac{s}{D}, \frac{a}{D}\cos\frac{s}{D}, \frac{b}{D} \right)$$

$$\boldsymbol{n}(s) = -\operatorname{sgn} a \left(\cos\frac{s}{D}, \sin\frac{s}{D}, 0 \right)$$

$$\boldsymbol{b}(s) = -\frac{\operatorname{sgn} a}{D} \left(-b\sin\frac{s}{D}, b\cos\frac{s}{D}, -a \right)$$

因此曲率 $\kappa(s) = \frac{|a|}{D^2}$, 挠率 $\tau(s) = \frac{b}{D^2}$, 它们都是常数.



图源：*WikiMedia*

小红书
小红书号:3189205503 qq

故仅重施, $|\boldsymbol{n}(s)|^2 = 1$, 求导得到 $\dot{\boldsymbol{n}} \perp \boldsymbol{n}$. 而 $\langle \boldsymbol{n}, \boldsymbol{t} \rangle = 0$, 求导得到 $\langle \dot{\boldsymbol{n}}, \boldsymbol{t} \rangle = -\langle \boldsymbol{n}, \dot{\boldsymbol{t}} \rangle = -\langle \boldsymbol{n}, \kappa \boldsymbol{n} \rangle = -\kappa$. 而对 $\langle \boldsymbol{n}, \boldsymbol{b} \rangle = 0$ 求导得到 $\langle \dot{\boldsymbol{n}}, \boldsymbol{b} \rangle = \tau$. 因此这就得到 $\dot{\boldsymbol{n}}(s) = \tau(s)\boldsymbol{b}(s) - \kappa(s)\boldsymbol{t}(s)$. 以上就证明了定理:

定理 3.1.1 (Frenet–Serret)**.**

$$\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{t}}(s) &= &&+\kappa(s)\boldsymbol{n}(s) && \\ \dot{\boldsymbol{n}}(s) &= -\kappa(s)\boldsymbol{t}(s) && && +\tau(s)\boldsymbol{b}(s) \\ \dot{\boldsymbol{b}}(s) &= &&-\tau(s)\boldsymbol{n}(s). && \end{aligned}$$

(5 月 23 日)

3.1.2 空间曲线基本定理

以上给出了 Frenet–Serret 标架的运动规律的基本描述. 而反过来, 给出了曲率和挠率, 就可以基本唯一确定原本的曲线. 这说明曲率和挠率提供了三维空间中曲线的全部局部信息.

定理 3.1.2. *给定光滑函数 $\kappa(s), \tau(s) : [a, b] \to \mathbb{R}$, 其中 $\kappa(s)$ 为正. 则存在光滑浸入 $\boldsymbol{\gamma}(s) : [a, b] \to \mathbb{R}^3$ 使得 κ, τ 是它的曲率和挠率. 并且此曲线在旋转、平移意义下唯一.*

曲率为零时法向量没有定义, 因此挠率也不能定义. 此时曲线平凡.

证明. 用 Frenet–Serret 定理就得到了一组九元一次线性微分方程. 令 $(\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3) = (\boldsymbol{t}, \boldsymbol{n}, \boldsymbol{b})$, 而系数为 $g_{ij}(s)$, 方程就可以写成

$$\dot{\boldsymbol{v}}_i = \sum_{j=1}^{3} g_{ij} \boldsymbol{v}_j.$$

由微分方程的一般理论, 因为系数都光滑, 得到方程给定初值后有唯一解. 我们需要 $\boldsymbol{t}, \boldsymbol{n}, \boldsymbol{b}$ 构成单位正交基, 记 $\beta_{ij} = \langle \boldsymbol{v}_i, \boldsymbol{v}_j \rangle$. 则求导得到

$$\dot{\beta}_{ij} = \langle \dot{\boldsymbol{v}}_i, \boldsymbol{v}_j \rangle + \langle \boldsymbol{v}_i, \dot{\boldsymbol{v}}_j \rangle = g_{ik}\beta_{kj} + g_{jk}\beta_{ik}.$$

这也是九元一次线性微分方程. 由于 g_{ij} 是反对称的, 因此 $\beta_{ij} = \delta_{ij}$ 是解, 又由于解的唯一性, 得到 $\langle \boldsymbol{v}_i, \boldsymbol{v}_j \rangle = \beta_{ij} = \delta_{ij}$ 必然成立, 即只要初值时 $\boldsymbol{t}, \boldsymbol{n}, \boldsymbol{b}$ 构成单位正交基, 则任何时刻它们都构成单位正交基.

接下来令 $\boldsymbol{\gamma}(s) = \int_a^s \boldsymbol{t}(s)\,\mathrm{d}s$. 此时 $\dot{\boldsymbol{\gamma}} = \boldsymbol{t}$ 由微积分基本定理成立, 而 $\ddot{\boldsymbol{\gamma}} = \dot{\boldsymbol{t}} = \kappa \boldsymbol{n}$ 由 $\boldsymbol{t}, \boldsymbol{n}$ 满足的微分方程也成立. 因此 $\boldsymbol{t}, \boldsymbol{n}$ 的确是 $\boldsymbol{\gamma}$ 的切向量与法向量, 且 κ 的确是其曲率. 进一步 $\tau = \langle \dot{\boldsymbol{n}}, \boldsymbol{t} \times \boldsymbol{n} \rangle$, 因此也的确是其挠率. 总之 $\boldsymbol{\gamma}$ 满足条件.

最后注意我们选择的初值条件有 $\boldsymbol{t}, \boldsymbol{n}, \boldsymbol{b}$, 必须构成单位正交基, 因此在旋转意义下唯一; 还有 $\boldsymbol{\gamma}$ 的初值, 在平移意义下唯一. 而初值唯一决定了解, 从而 $\boldsymbol{\gamma}$ 的确在平移、旋转意义下唯一. □

3.2 曲面

三维空间的曲面是光滑浸入 $\boldsymbol{x} : S \to \mathbb{R}^3$, 坐标写作 $\boldsymbol{x}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$. 由浸入得到切映射 $\boldsymbol{x}_*$ 为单射, 秩为 2. 曲面的微分信息就更加丰富.

小红书
小红书号:3189205503 qq

3.2.1 第一基本形式

注意标准三维空间 $\mathbb{R}^3$ 上带有内积, 因此我们可以定义自然诱导的切空间上的内积, 即双线性型 $\mathrm{T}_p\mathbb{R}^3 \otimes \mathrm{T}_p\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, 这就等价于给出了余切空间上的 $g = \mathrm{d}x \otimes \mathrm{d}x + \mathrm{d}y \otimes \mathrm{d}y + \mathrm{d}z \otimes \mathrm{d}z \in \Gamma(\mathbb{R}^3, \mathrm{T}^*\mathbb{R}^3 \otimes \mathrm{T}^*\mathbb{R}^3)$.

定义 3.2.1. 定义**第一基本形式**为 $\mathbf{I} = \boldsymbol{x}^* g \in \Gamma(S, \mathrm{T}^*S \otimes \mathrm{T}^*S)$. 对于两个切向量 $v, w \in \mathrm{T}_pS$, $\mathbf{I}(v, w) = \langle \boldsymbol{x}_* v, \boldsymbol{x}_* w \rangle$, 其中后者为三维空间中的内积. 我们也简记为 $\langle v, w \rangle_p$ 或者 $\langle v, w \rangle$.

由于 $\boldsymbol{x}_*$ 是单射, $\mathbf{I}$ 在每一点都是切空间上的对称正定二次型. 在局部坐标 (u, v) 中, 可以展开

$$\mathbf{I} = E\,\mathrm{d}u \otimes \mathrm{d}u + F(\mathrm{d}u \otimes \mathrm{d}v + \mathrm{d}v \otimes \mathrm{d}u) + G\,\mathrm{d}v \otimes \mathrm{d}v, \qquad \text{或者写成} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix},$$

其中 E, F, G 都是光滑函数. 这也是习惯使用的三个字母. 我们很快就会看到, 这为我们提供了曲面上如何计算 (从三维空间中诱导的) 长度、角度、面积的信息. 在此之前先来计算一些例子. (5 月 26 日)

例子. 考虑一个平面 $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$. 取一组坐标可以得到平面的参数方程

$$\boldsymbol{x}(u, v) = \boldsymbol{p}_0 + u\boldsymbol{w}_1 + v\boldsymbol{w}_2,$$

其中 $\boldsymbol{w}_1, \boldsymbol{w}_2$ 是平面内任取的一对正交单位向量, $\boldsymbol{p}_0$ 是平面内的一点. 那么 $E = \left|\boldsymbol{x}_*\left(\frac{\partial}{\partial u}\right)\right|^2 = |\boldsymbol{w}_1|^2 = 1$, 同理可以计算 $G = 1, F = \left\langle \boldsymbol{x}_*\left(\frac{\partial}{\partial u}\right), \boldsymbol{x}_*\left(\frac{\partial}{\partial v}\right)\right\rangle = 0$.

例子. 考虑圆柱面, 可以取坐标

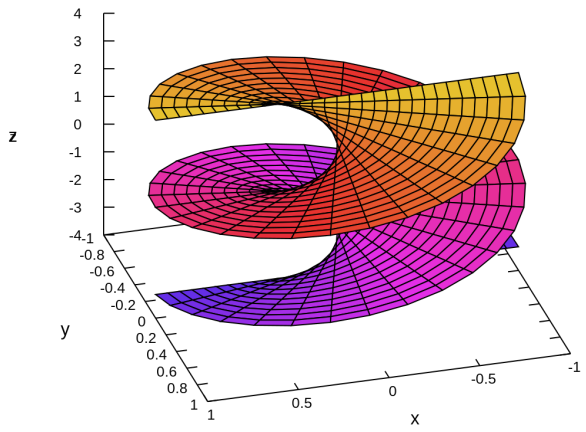
$$\boldsymbol{x}(u, v) = (\cos u, \sin u, v).$$

计算之后可以发现仍然有 $E = G = 1, F = 0$. 这说明在局部坐标下平面与圆柱的第一基本形式是相同的. 稍后我们会揭示这一现象的内涵.

例子. 之前已经见到过螺旋线 $\boldsymbol{\gamma}(u) = (\cos u, \sin u, au)$. 可以将此拓展到螺旋面 *(helicoid)*, 即

$$\boldsymbol{x}(u, v) = (v\cos u, v\sin u, au).$$

这个曲面即从螺旋线的每一点向 z 轴对应位置连直线扫出的曲面.



图源：*WikiMedia*

小红书
小红书号:3189205503 qq

首先计算 $\boldsymbol{x}_u = \boldsymbol{x}_*\left(\frac{\partial}{\partial u}\right) = (-v\sin u, v\cos u, a)$, $\boldsymbol{x}_v = (\cos u, \sin u, 0)$. 这样就得到 $E = v^2 + a^2, F = 0, G = 1$.

如何通过第一基本形式获得曲面上的长度信息呢? 考虑曲面上的一条曲线 $\alpha : [a,b] \to S \subseteq \mathbb{R}^3$. 那么其长度是

$$s(t) = \int_a^t |\dot\alpha(t)|\,\mathrm{d}t = \int_a^t \sqrt{\mathbf{I}(\dot\alpha(t), \dot\alpha(t))}\,\mathrm{d}t.$$

其中前者的 $\dot\alpha$ 表示复合映射 $\boldsymbol{x}\circ\alpha : [a,b] \to \mathbb{R}^3$ 对参数求导, 这样就是正常的三维空间曲线长度. 而由第一基本形式的定义即可得到积分等于后者, 即切向量 $\alpha_*(\frac{\partial}{\partial t}) : \mathrm{T}_{\alpha(t)}S$ 用第一基本形式计算的内积的积分.

有了长度信息之后自然可以导出角度信息. 这正是因为余弦定理 $\cos\theta = \frac{\langle \boldsymbol{w}_1, \boldsymbol{w}_2\rangle}{|\boldsymbol{w}_1||\boldsymbol{w}_2|}$. 因此曲面上的两条相交曲线, 如果在交点处的切向量为 $w_1, w_2 \in \mathrm{T}_pS$, 那么其夹角的余弦值就是 $\frac{\mathbf{I}(w_1,w_2)}{\sqrt{\mathbf{I}(w_1,w_1)\,\mathbf{I}(w_2,w_2)}}$. 这与将曲线视作三维空间中的曲线计算夹角是相等的. 特别地, 考虑局部坐标系 (u,v) 给出的坐标曲线 $\alpha(t) = (t, v_0), \beta(t) = (u_0, t)$ 的夹角, 正是

$$\cos\theta = \frac{F(u_0,v_0)}{\sqrt{E(u_0,v_0)G(u_0,v_0)}}.$$

上面螺旋面的例子中, $F = 0$, 因此这应当说明坐标曲线都垂直. 可以在插图中发现这确实成立.

例子. 考虑球面 $\mathbb{S}^2 \to \mathbb{R}^3$, 经纬度可以构成坐标

$$\boldsymbol{x}(\theta,\phi) = (\sin\phi\sin\theta, \cos\phi\sin\theta, \cos\theta)$$

同样可以计算第一基本形式 $E = 1, F = 0, G = \sin^2\theta$. $F = 0$ 表示经线与纬线垂直, 这可以通过购置地球仪观察验证. 当然, 这里为了数学上的方便, θ 在北极是零, 越向南越大, 因此称作“余纬度”.

假设我们始终向着北偏东 λ 角度前进, 换句话说, 曲线与经线的夹角保持固定. 设这样得到的曲线为 $\alpha(t) = (\theta(t), \phi(t))$. 通过第一基本形式计算夹角为

$$\cos\lambda = \frac{\mathbf{I}(w_1,w_2)}{\sqrt{\mathbf{I}(w_1,w_1)\,\mathbf{I}(w_2,w_2)}}$$

其中 $w_1 = (1,0), w_2 = (\theta'(t), \phi'(t))$. 展开得到

$$\cos\lambda = \frac{\theta'(t)}{\sqrt{[\theta'(t)]^2 + [\phi'(t)\sin\theta]^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left[\frac{\phi'(t)}{\theta'(t)}\right]^2 \sin^2\theta}}$$

化简为 $\frac{\theta'(t)}{\sin\theta} = \pm\frac{\phi'(t)}{\tan\lambda}$. 两侧对 t 积分得到 $\ln\tan\frac{\theta}{2} = \pm(\phi + \phi_0)\cot\lambda$. 因为曲线参数可以自由选择, 这样就解出了我们的运动轨迹. 这种轨迹称为恒向线 *(rhumb line, 也称 loxodrome)*, 在航海中有应用.

接下来考察曲面的面积信息. 从微积分中可以知道参数曲面的面积计算方法是

$$\mathrm{Area} = \iint |\boldsymbol{x}_u \times \boldsymbol{x}_v|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$$

其中 $\boldsymbol{x}_u$ 是 $\boldsymbol{x}_*(\frac{\partial}{\partial u})$ 的简写, $\boldsymbol{x}_v$ 同理. 用简单的计算可以发现叉乘的长度可以用点乘表示, 即 $|\boldsymbol{w}_1 \times \boldsymbol{w}_2|^2 = |\boldsymbol{w}_1|^2|\boldsymbol{w}_2|^2 - \langle \boldsymbol{w}_1, \boldsymbol{w}_2\rangle^2$. 因此代入就得到

$$\mathrm{Area} = \iint \sqrt{EG - F^2}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

例子. 用这个公式来计算环面的面积. 假设环面截面的小圆半径是 r, 小圆圆心到环面中心的距离是 R, 那么参数化就得到

$$\boldsymbol{x}(u,v) = ((R + r\cos u)\cos v, (R + r\cos u)\sin v, r\sin u)$$

求导得到 $\boldsymbol{x}_u = ((R - r\sin u)\cos v, (R - r\sin u)\sin v, r\cos u)$, $\boldsymbol{x}_v = (-(R + r\cos u)\sin v, (R + r\cos u)\cos v, 0)$. 因此相乘有 $E = r^2, F = 0, G = (R + r\cos u)^2$. 面积的积分化为

$$\iint_{[0,2\pi]^2} r(R + r\cos u)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v = 2\pi r\int_0^{2\pi} R + r\cos u\,\mathrm{d}u = 4\pi^2 rR.$$

3.2.2 Gauss 映射与第二基本形式

第一基本形式关心的是曲面内的信息, 而由于曲面是浸入在三维空间中的, 我们还可以讨论这浸入的微分信息. (曲线则不同, 因为一维空间本身除了弧长之外没有任何非平凡的微分信息, 所以我们只讨论了曲线如何浸入到三维空间中.)

对于曲面上任何一个点 p, 因为已经假设 $\boldsymbol{x}$ 是浸入, 因此其切空间 T_pS 推出到 $\mathbb{R}^3$ 中是二维的, 故存在法向量. 将法向量的长度调整到 1, 并选择一个定向, 我们就可以定义

$$\mathbf{N}(p) = \frac{\boldsymbol{x}_u \times \boldsymbol{x}_v}{|\boldsymbol{x}_u \times \boldsymbol{x}_v|} \in \mathbb{S}^2.$$

这称作 **Gauss 映射** $\mathbf{N} : S \to \mathbb{S}^2$. 求导就得到 $\mathbf{N}_* : \mathrm{T}_pS \to \mathrm{T}_{\mathbf{N}(p)}\mathbb{S}^2$. 注意 S 是浸入在三维空间中的, 因此 T_pS 本身可以看作三维空间中的一个平面. 由于 $\mathrm{T}_{\mathbf{N}(p)}\mathbb{S}^2$ 也可以看作一个平面, 与球面相切, 即与 $\mathbf{N}(p)$ 垂直, 得到这两个平面是平行的, 有自然的同构 $\mathrm{T}_pS \cong \mathrm{T}_{\mathbf{N}(p)}\mathbb{S}^2$. 因此我们现在有一个映射 $\mathrm{T}_pS \to \mathrm{T}_pS$, 写作 $\mathbf{N}_{*,p}$ 或者 $\mathrm{d}\mathbf{N}_p$. (注意这不是微分形式.) 这个映射称作**形状算子**, 或者 Weingarten 映射. Gauss 映射不依赖于参数化. (5 月 30 日)

因为切空间可以用经过某一点的曲线的等价类定义, 我们考虑曲线 $\alpha : [a,b] \to S$, 则复合并求导得到

$$(\mathbf{N} \circ \alpha)'(t) = \mathrm{d}\mathbf{N}_{\alpha(t)}(\alpha'(t)).$$

因此可以通过这种方式计算 $\mathrm{d}\mathbf{N}_p$.

例子. 考虑平面 $ax + by + cz + d = 0$. 那么 $\mathbf{N}(p) = \frac{(a,b,c)}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$ 是常数, 故 $\mathrm{d}\mathbf{N}_p = 0$.

例子. 考虑球面 $\mathbb{S}^2 = \{(x,y,z) : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$. 我们可以取法向量的方向指向球心, 则 $\mathbf{N}(p) = -p$. 对于任何一条曲线 $\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t))$, $(\mathbf{N} \circ \alpha)'(t) = -(x', y', z')$, 因此 $\mathrm{d}\mathbf{N}_p(v) = -v$.

例子. 对于圆柱 $x^2 + y^2 = 1$, 可以取法向量指向圆柱轴心, 即 $\mathbf{N}(p) = (-x, -y, 0)$. 同样计算得到 $\mathrm{d}\mathbf{N}_p$ 将 z 轴方向的分量映射到零, 而周向分量映射到其相反数.

例子. 对于马鞍面 $z = y^2 - x^2$, 可以直接用 $(u,v) = (x,y)$ 做参数化. 此时 $\boldsymbol{x}_u = (1, 0, -2u), \boldsymbol{x}_v = (0, 1, 2v)$. 因此叉乘得到

$$\mathbf{N}(u,v) = \frac{(2u, -2v, 1)}{\sqrt{1 + 4u^2 + 4v^2}}.$$

我们计算在原点处 *Gauss* 映射的表现.

$$\mathrm{d}\mathbf{N}_0 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

由此可以看到, 形状算子的特征值和特征向量与几何性质有着直接的关联. 形状算子如果将某个向量映射到零, 说明在这个方向曲面是“平”的. 如果某个向量 v 映射到了 $-\kappa v\,(\kappa>0)$, 则说明这个方向上曲面正在向“内”凹, 反之则是向“外”凸. 当然, 内外是取决于法向量的选取, 也就是曲面定向的选取的.

定义 3.2.2. 考虑形状算子 $\mathrm{d}\mathbf{N}_p$ 的两个特征值 $-\kappa_1,-\kappa_2$. κ_1,κ_2 称为**主曲率** $(\kappa_1\geq\kappa_2)$, 对应的单位特征向量称为**主方向**. **Gauss 曲率** K 是二者之积 $\det(\mathrm{d}\mathbf{N}_p)=\kappa_1\kappa_2$, 而**平均曲率** H 则是二者的平均值 $-\frac{1}{2}\operatorname{tr}(\mathrm{d}\mathbf{N}_p)=\frac{1}{2}(\kappa_1+\kappa_2)$.

注意重新参数化后, 形状算子会被 Jacobi 矩阵共轭, 因此特征值不变. 故这三种曲率的概念都不依赖于参数化. 这里负号是习惯原因加上的. 这样我们之前计算的一些例子就可以进行分类:

定义 3.2.3. 一个点上如果 $\mathrm{d}\mathbf{N}_p=0$, 则称为平面点; 若不然, 则由 Gauss 曲率大于、等于、小于零分别归类为椭圆、抛物、双曲点.

例如, 平面上的每一点都是平面点. 球面上的点都是椭圆点, 圆柱上的点则是抛物点. 马鞍面的中心点是双曲点.

定义 3.2.2 其实有一些小问题: 一般的实线性映射不一定有实特征值, 进一步说即使在复数上也不一定有对应的特征向量. 而如果这些数是复数, 其几何意义就没有那么明显了. 不过形状算子事实上是非常特别的线性映射.

定理 3.2.4. *如果有两个向量 $w_1,w_2\in\mathrm{T}_pS$, 那么在第一基本形式提供的内积下*

$$\mathbf{I}(\mathrm{d}\mathbf{N}_p(w_1),w_2)=\mathbf{I}(w_1,\mathrm{d}\mathbf{N}_p(w_2)).$$

即形状算子是自伴随的.

由线性代数的基本结论, 我们就知道特征值必然都是实数, 并且总是可以选择一组单位正交的特征向量 e_1,e_2 作为基底.

证明. 只需要对一组基验证. 由于 $\mathbf{I}$ 是对称的, $w_1=w_2$ 的情况显然成立, 故只需要验证 $w_1=\frac{\partial}{\partial u},w_2=\frac{\partial}{\partial v}$ 的情况.

$$\mathbf{I}\left(\mathrm{d}\mathbf{N}_p\left(\frac{\partial}{\partial u}\right),\frac{\partial}{\partial v}\right)=\left\langle \boldsymbol{x}_*\,\mathbf{N}_{*,p}\left(\frac{\partial}{\partial u}\right),\boldsymbol{x}_*\frac{\partial}{\partial v}\right\rangle=\langle\mathbf{N}_u,\boldsymbol{x}_v\rangle$$

这里第一步用到了第一基本形式的定义. 回忆 $\boldsymbol{x}_v=\boldsymbol{x}_*\frac{\partial}{\partial v}$ 是 $\boldsymbol{x}$ 对 v 求偏导; 而注意 $\mathbf{N}_{*,p}$ 是推出后将球面的切向量与原曲面的切向量等同起来, 因此 $\boldsymbol{x}_*\,\mathbf{N}_{*,p}\frac{\partial}{\partial u}$ 等价于将 $\mathbf{N}$ 视作曲面到三维空间的映射后对 u 求导. 同理我们知道 $\mathbf{I}\left(\frac{\partial}{\partial u},\mathrm{d}\mathbf{N}_p\left(\frac{\partial}{\partial v}\right)\right)=\langle\boldsymbol{x}_u,\mathbf{N}_v\rangle$. 接下来, 注意到 $\mathbf{N}(p)\perp\boldsymbol{x}_v$. 对它们的内积求偏导就得到

$$\langle\mathbf{N}_u,\boldsymbol{x}_v\rangle=-\langle\mathbf{N}(p),\boldsymbol{x}_{vu}\rangle.$$

同理有 $\mathbf{N}(p)\perp\boldsymbol{x}_u$, 推出

$$\langle\boldsymbol{x}_u,\mathbf{N}_v\rangle=-\langle\boldsymbol{x}_{uv},\mathbf{N}(p)\rangle.$$

因为偏导可交换, 这样就证明了所需的等式. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

有内积和自伴随线性映射, 自然就产生了一个对称双线性型或者二次型.

定义 3.2.5. 我们将 $-\mathbf{I}(\mathrm{d}\mathbf{N}_p(w), w)$ 定义为**第二基本形式** $\mathbf{II}(w)$. 这里负号是出于习惯.

有些资料也会定义第二基本形式为双线性型 $\mathbf{II}(w_1, w_2) = -\mathbf{I}(\mathrm{d}\mathbf{N}_p(w_1), w_2)$. 由线性代数的理论我们知道它们包含相同的信息.

在 (u, v) 参数化下, 我们可以展开 $\mathrm{d}\mathbf{N}_p$ 与 $\mathbf{II}$. 因为 $\mathbf{II}$ 是二次型, 可以设系数为

$$\mathbf{II}\left(x\frac{\partial}{\partial u} + y\frac{\partial}{\partial v}\right) = ex^2 + fxy + gy^2.$$

展开可以发现 $e(p) = \mathbf{II}(\frac{\partial}{\partial u}) = -\langle \mathbf{N}_u, \boldsymbol{x}_u\rangle = \langle \mathbf{N}(p), \boldsymbol{x}_{uu}\rangle$. 其中后面一个等式与上面的证明中一样, 是因为 $\mathbf{N}(p) \perp \boldsymbol{x}_u$. 接下来我们省略 p. 类似可以计算

$$e = \langle \mathbf{N}, \boldsymbol{x}_{uu}\rangle, \quad f = \langle \mathbf{N}, \boldsymbol{x}_{uv}\rangle, \quad g = \langle \mathbf{N}, \boldsymbol{x}_{vv}\rangle.$$

可以将此与第一基本形式的公式对比:

$$E = \langle \boldsymbol{x}_u, \boldsymbol{x}_u\rangle, \quad F = \langle \boldsymbol{x}_u, \boldsymbol{x}_v\rangle, \quad G = \langle \boldsymbol{x}_v, \boldsymbol{x}_v\rangle.$$

我们还有线性映射 $\mathrm{d}\mathbf{N}_p$, 设它在坐标基底下给出的矩阵是 A, 那么根据定义有

$$w^\top \begin{pmatrix} e & f \\ f & g \end{pmatrix} w = \mathbf{II}(w) = -\mathbf{I}(\mathrm{d}\mathbf{N}_p(w), w) = -(Aw)^\top \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} w.$$

两边对比就得到

$$A = -\begin{pmatrix} e & f \\ f & g \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}.$$

由于 Gauss 曲率是 A 的行列式, 有

$$K = \det A = \frac{eg - f^2}{EG - F^2}.$$

平均曲率也可以类似计算. 注意 E, F, G, e, f, g 都是依赖参数化的, 但是 Gauss 曲率与平均曲率是重新参数化的不变量. 接下来我们将证明 Gauss 曲率事实上还有更强的不变性.

3.2.3 Gauss 绝妙定理

(6 月 2 日)

浸入曲面上带有了距离信息, 因此我们可以考虑保持距离的微分同胚. 一张纸在不撕裂的前提下能做的形变大致就是保持距离的, 因为纸上纵横交错的纤维各自都只能弯曲而不能拉长. 这就是为什么圆柱形的纸可以在不起褶皱与撕裂的前提下展平, 但是球壳形状的纸不能这么做.

定义 3.2.6. 对于两个浸入曲面 $S \to \mathbb{R}^3, T \to \mathbb{R}^3$, 如果有微分同胚 $\varphi : S \to T$ 使得它保持第一基本形式, 就称其为**等距映射** (isometry). 具体来说, 我们要求对于任何两个切向量,

$$\mathbf{I}_S(w_1, w_2) = \mathbf{I}_T(\varphi_* w_1, \varphi_* w_2).$$

定义 3.2.7. 考虑曲面 S 上一点 p 的开邻域 U. 如果有映射 $\varphi : U \to T$, 使得其限制在 $\varphi(U) \subseteq T$ 上是等距同胚, 就称其为 p 点处的**局部等距映射**.

小红书
小红书号:3189205503 qq

如果某个对象可以仅用第一基本形式表达出来, 那么它就在任何等距映射下不变. 换句话说它仅仅依赖于曲面的距离信息, 而不依赖于具体如何浸入三维空间.

定理 3.2.8 (Gauss)**.** *Gauss 曲率是等距映射的不变量.*

证明. $\boldsymbol{x}_u, \boldsymbol{x}_v, \mathbf{N}$ 构成一组基. 考虑它们的偏导, 用这组基展开, 设出所有系数就是

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{x}_{uu} &= \Gamma_{11}^1 \boldsymbol{x}_u + \Gamma_{11}^2 \boldsymbol{x}_v + L_1 \mathbf{N} \\
\boldsymbol{x}_{uv} &= \Gamma_{12}^1 \boldsymbol{x}_u + \Gamma_{12}^2 \boldsymbol{x}_v + L_2 \mathbf{N} \\
\boldsymbol{x}_{vu} &= \Gamma_{21}^1 \boldsymbol{x}_u + \Gamma_{21}^2 \boldsymbol{x}_v + \tilde{L}_2 \mathbf{N} \\
\boldsymbol{x}_{vv} &= \Gamma_{22}^1 \boldsymbol{x}_u + \Gamma_{22}^2 \boldsymbol{x}_v + L_3 \mathbf{N} \\
\mathbf{N}_u &= a_{11} \boldsymbol{x}_u + a_{12} \boldsymbol{x}_v \\
\mathbf{N}_v &= a_{21} \boldsymbol{x}_u + a_{22} \boldsymbol{x}_v
\end{aligned}$$

由于偏导数可交换, $L_2 = \tilde{L}_2$, $\Gamma_{jk}^i = \Gamma_{kj}^i$. 而由于 $\mathbf{N}$ 是单位向量, $\mathbf{N}_u, \mathbf{N}_v$ 没有 $\mathbf{N}$ 方向的分量. 而 a_{ij} 按照定义就是前面提到的矩阵 A 的分量.

考虑将前面四个式子与 $\mathbf{N}$ 做点乘, 则 $\boldsymbol{x}_u, \boldsymbol{x}_v$ 都与之垂直, 因此点乘为零. 由 e, f, g 的定义就会发现 $L_1 = e, L_2 = f, L_3 = g$.

将第一个式子 $\boldsymbol{x}_u$ 点乘. 注意左侧有 $\langle \boldsymbol{x}_{uu}, \boldsymbol{x}_u \rangle = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial u} \langle \boldsymbol{x}_u, \boldsymbol{x}_u \rangle = \frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial u}$. 右侧可以代入 E, F, G 的定义, 并且由于 $\mathbf{N} \perp \boldsymbol{x}_u$ 得到其可以化简为 $\frac{1}{2} E_u = \Gamma_{11}^1 E + \Gamma_{11}^2 F$. 类似可以对 $\boldsymbol{x}_v$ 点乘得到方程组

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2} E_u &= \Gamma_{11}^1 E + \Gamma_{11}^2 F \\
F_u - \frac{1}{2} E_v &= \Gamma_{11}^1 F + \Gamma_{11}^2 G
\end{aligned}$$

这样就能解出 $\Gamma_{11}^1, \Gamma_{11}^2$. 表达式有些复杂, 这里就不写出了. 用同样的方法对前面四个式子都可以如此操作, 即可得到

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2} E_v &= \Gamma_{12}^1 E + \Gamma_{12}^2 F \\
\frac{1}{2} G_u &= \Gamma_{12}^1 F + \Gamma_{12}^2 G \\
F_v - \frac{1}{2} G_u &= \Gamma_{22}^1 E + \Gamma_{22}^2 F \\
\frac{1}{2} G_v &= \Gamma_{22}^1 F + \Gamma_{22}^2 G
\end{aligned}$$

可以解出所有 Γ_{jk}^i 系数. 这些系数称为 Christoffel 符号, 在 Riemann 几何 (即研究切空间上配备了内积的流形的性质的学科, 我们这里是从三维空间中诱导的内积) 中有重要作用. 因此我们得到这些系数都可以用 E, F, G 表示.

对第一个式子求 v 偏导. 这得到

$$\boldsymbol{x}_{uuv} = (\Gamma_{11}^1)_v \boldsymbol{x}_u + \Gamma_{11}^1 \boldsymbol{x}_{uv} + (\Gamma_{11}^2)_v \boldsymbol{x}_v + \Gamma_{11}^2 \boldsymbol{x}_{vv} + e_v \mathbf{N} + e \mathbf{N}_v.$$

将 $\boldsymbol{x}_{uv}, \boldsymbol{x}_{vv}, \mathbf{N}_v$ 用第二、第四、第六条式子代入就得到一个冗长的表达式. 对第二个式子求 u 偏导可以做类似的操作. 注意这样等式左侧分别为 $\boldsymbol{x}_{uuv}, \boldsymbol{x}_{uvu}$, 是相等的. 而两条等式右侧都是

小红书
小红书号:3189205503 qq

$\boldsymbol{x}_u, \boldsymbol{x}_v, \mathbf{N}$ 的线性组合. 因为这三者构成一组基, 因此它们的系数必须分别相等. 考虑 $\boldsymbol{x}_v$ 的系数.

$$\Gamma_{11}^1\Gamma_{12}^2 + (\Gamma_{11}^2)_v + \Gamma_{11}^2\Gamma_{22}^2 + ea_{22} = \Gamma_{12}^1\Gamma_{11}^2 + (\Gamma_{12}^2)_u + \Gamma_{12}^2\Gamma_{12}^2 + fa_{21}$$

注意 Γ_{12}^2 是与它自己相乘, 为了防止与上标混淆不写成平方. 我们之前已经用 E, F, G, e, f, g 表达出了系数 a_{ij}, 展开计算得到恰好有

$$ea_{22} - fa_{21} = -KE.$$

其中 K 是 Gauss 曲率. 因此将这两个式子对比就得到

$$-KE = \Gamma_{11}^1\Gamma_{12}^2 + (\Gamma_{11}^2)_v + \Gamma_{11}^2\Gamma_{22}^2 - \Gamma_{12}^1\Gamma_{11}^2 - (\Gamma_{12}^2)_u - \Gamma_{12}^2\Gamma_{12}^2$$

因为右侧全部是由 E, F, G 表示的, 这样就证明了 K 由 E, F, G 完全确定, 因此 K 只依赖于第一基本形式. □

以上已经完成了证明, 但是我们还可以对比 $\boldsymbol{x}_u$ 的系数, 得到方程

$$KF = (\Gamma_{12}^2)_u - (\Gamma_{11}^1)_v + \Gamma_{12}^2\Gamma_{12}^1 - \Gamma_{11}^2\Gamma_{22}^1.$$

$\mathbf{N}$ 的系数则是

$$e_v - f_u = e\Gamma_{12}^1 + f(\Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^1) - g\Gamma_{12}^2.$$

除了利用 $\boldsymbol{x}_{uuv} = \boldsymbol{x}_{uvu}$ 之外, 还可以利用 $\boldsymbol{x}_{vuv} = \boldsymbol{x}_{vvu}$. 这样同样会产生上述 KE, KF 的两个等式. 还会得到一个新的等式

$$f_v - g_u = e\Gamma_{22}^1 + f(\Gamma_{22}^2 - \Gamma_{12}^1) - g\Gamma_{12}^2.$$

KE, KF 的两个等式称作 **Gauss 方程**. 而 $e_v - f_u, f_v - g_u$ 的两个等式称为 **Mainardi–Codazzi 方程**.

这些方程是第一、第二基本形式的微分方程, 与曲线的 Fernet–Serret 方程的地位是类似的. 满足这些方程的 E, F, G, e, f, g 完全确定了曲面浸入的局部信息.

定理 3.2.9 (Bonnet)**.** *在二维流形 S 上给定 $\mathbf{I}, \mathbf{II}$, 如果它们满足 Gauss–Mainardi–Codazzi 方程, 那么每个点都存在开邻域, 有旋转、平移意义下唯一的浸入使得 $\mathbf{I}, \mathbf{II}$ 分别是它的第一、第二基本形式.*

这是空间曲线基本定理的类比.

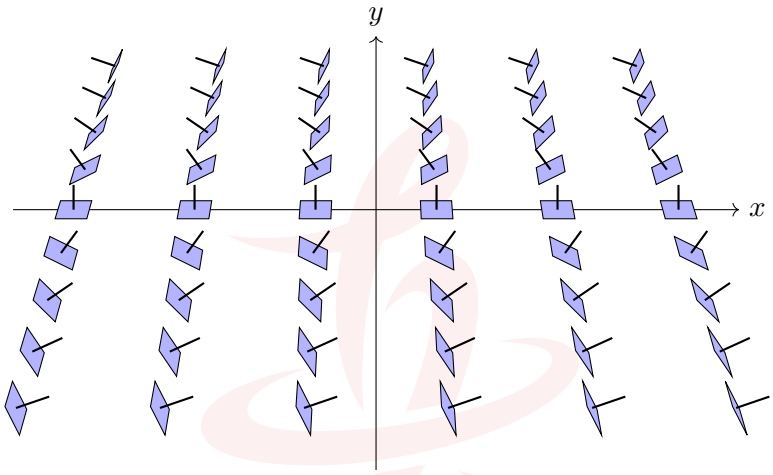
小红书
小红书号:3189205503 qq

第四章　低维切触拓扑

定义 4.1. 考虑三维流形 M, 其上的**切触结构**是极大不可积的二维分布 ξ. 在三维的情形即等价于要求 1–形式 $\alpha \wedge \mathrm{d}\alpha \neq 0$, 其中 $\chi = \ker \alpha$.

例子. 标准切触结构为 $\mathbb{R}^3$ 上的分布 ξ, 由 $\frac{\partial}{\partial y}, y\frac{\partial}{\partial z} + \frac{\partial}{\partial x}$ 张成, 或由 1–形式 $\alpha = \mathrm{d}z - y\,\mathrm{d}x$ 确定.

因为此分布是 z 轴平移不变的, 我们在 xy–平面绘制示意图.

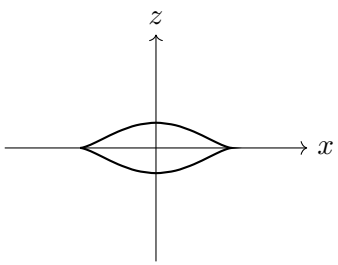


定理 4.2 (Darboux)**.** 任何配备了切触结构的三维流形, 在每一点附近都有一个开集, 微分同胚于开集 $U \subseteq \mathbb{R}^3$ 上配备标准切触结构.

这一点与之前讨论的曲面不太相同：如果某个微分同胚保持第一基本形式, 那么它也保持 Gauss 曲率. 因此 Gauss 曲率不为零的曲面就不能等价于平面. 因此我们说切触几何完全没有局部信息, 只有全局的 (也即拓扑的) 信息.

定义 4.3. 对于嵌入 $\iota : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{R}^3$ 代表的纽结, 如果 $\iota^*\alpha = 0$, 就称其为 **Legendre 纽结**. Legendre 链环的定义类似.

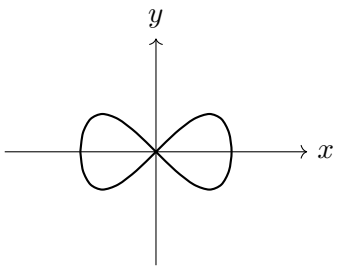
换句话说, 在每一个点处这个纽结必须沿着切触结构的分布放置. 一种比较直观的认识此纽结的方式是投影到 xz–平面. 知道了 xz–平面的投影, 又知道纽结必须沿着切触结构, 就得到 $y = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$. 这样就能知道, 投影图中相交的地方斜率大的必然在上面. 下图是平凡纽结的一个例子：



小红书
小红书号:3189205503 qq

注意我们不能直接画一个圆, 因为这样就会有两点斜率无穷大, 导致 y 坐标无定义. 每次希望转向时都必须出现如图的尖点.

我们也可以投影到 xy–平面. 同样, 我们可以反推 z 坐标需要满足 $\mathrm{d}z = y\,\mathrm{d}x$, 因此用 Stokes 定理得到 $z = \int_K y\,\mathrm{d}x = \int_D \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}x$. 换句话说一条曲线如果起点和终点的 x, y 坐标相等, 那么投影图所围绕的面积 (带有符号) 就是起点和终点的 z 坐标差. 特别地, 整个纽结的投影图顺时针围绕的面积必须等于逆时针围绕的面积, 不然起点和终点就不同了.



为什么关心这些纽结呢? 对于普通的纽结, 有一条定理揭示了它们与三维流形之间的深刻联系.

定理 4.4 (Lickorish–Wallace)**.** *任何可定向连通三维闭流形都可以表示为 $\mathbb{S}^3$ 沿一个链环做斜率 ± 1 的 Dehn 手术.*

Dehn 手术说的是, 给定三维流形中的一个纽结, 我们可以将纽结稍微加粗得到管状邻域, 同胚于 $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{D}^2$. 将此流形去掉这个管状邻域, 再重新粘上另一个 $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{D}^2$. 在粘合时, 我们需要提供同胚 $\mathbb{T}^2 \cong \mathbb{T}^2$, 把实心甜甜圈的边界与被切掉管状邻域的流形的边界对应起来. 此时我们就不必提供恒同映射, 而可以扭曲一下. 回忆环面的基本群 $\mathbb{Z}^2$, 由经线与纬线生成. 因此同胚就给出了群同构 $\mathbb{Z}^2 \to \mathbb{Z}^2$, 也就是 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ 的元素. 然而事实上最终结果只取决于经线映射到哪里, 因此可以由一个分数 $p/q \in \mathbb{Q} \cup \{\infty\}$ 描述, 这就是 Dehn 斜率. 对于多个圆组成的链环, 只需要分别做 Dehn 手术即可.

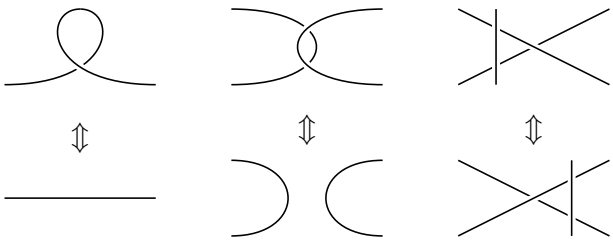
而对于三维切触几何, 有一条完全平行的定理.

定理 4.5 (Ding–Geiges)**.** *所有三维切触闭流形都可以表示为 $\mathbb{S}^3$ 沿着 Legendre 链环做斜率 ± 1 的 Dehn 手术.*

这里, 链环是 Legendre 链环保证了手术后可以将切触结构补全. 这样看来, 纽结可以揭示三维流形的结构, 而 Legendre 纽结对应地可以揭示三维切触流形的结构.

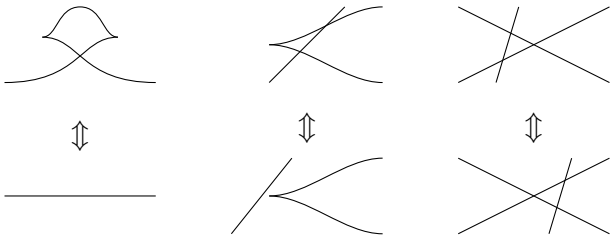
纽结 (或者链环) 之间的等价关系是同痕. 对应地, Legendre 纽结的等价关系则是 Legendre 同痕, 即同痕过程中每一刻都必须保持是 Legendre 纽结.

我们想通过投影图研究纽结, 但是等价的纽结之间可能有不等价的的投影图. 例如一个圆可以投影成平面上的一个圆, 也可以投影成 8 字形. Reidemeister 总结了三类变换, 使得任何两个等价的纽结的投影图只需要经过有限次 Reidemeister 变换就互相等价.



小红书
小红书号:3189205503 qq

我们可以将 Legendre 纽结投影到 xz–平面, 那么也有类似的变换. 注意斜率确定了 y 坐标, 因此不需要画出哪股绳子在前面.



Legendre 等价的纽结显然作为普通的纽结也等价, 因此普通纽结的不变量都是 Legendre 纽结的不变量. 而 Legendre 纽结还有更加精细的不变量.

在标准切触结构下, 我们可以将某个 Legendre 纽结沿着 z 轴平移, 因为切触结构不依赖于 z 坐标. 这个也可以推广到一般情况, 对于切触 1–形式 α, 我们可以定义唯一的向量场 R_α 满足 $\iota_{R_\alpha}(\alpha) = 1, \iota_{R_\alpha}(\mathrm{d}\alpha) = 0$. 对于标准切触结构, 这就是 $R_\alpha = \frac{\partial}{\partial z}$. 我们将一个纽结沿着此方向移动微小的距离, 计算与原纽结的链环数. 这样得到的就是 **Thurston–Bennequin 数**.

另外一个经典的不变量称作**旋转数**. 考虑沿着 xy–平面投影. 投影图每一点处的切空间就是 $\mathbb{R}^2$ 的线性子空间, 可以看作 $\mathbb{RP}^1 \cong \mathbb{S}^1$ 的点. 这样就给出了 $\mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1$ 的映射, 此映射的映射度就是旋转数 (rotation number 或 winding number).

我们可以给出这两个不变量纯组合的表述. 对于一个 xz 投影图上的交点, 考虑在下面的曲线的正方向、在上面的曲线的正方向、y 轴正方向三个向量, 它们确定的定向有符号 ± 1. 将每个交点处的符号相加得到**绞拧数** (writhe number). 而 xz 投影会有一些尖点, 我们有

$$\text{TB 数} = \text{绞拧数} - \frac{1}{2}\text{尖点数}$$

$$\text{旋转数} = \text{向上尖点数} - \text{向下尖点数}$$

这样, 对于任何一个普通纽结, 我们都可以在局部创造一个“之”字形, 使得它作为普通纽结仍然等价, 但是作为 Legendre 纽结多出了两个尖点, 从而 Thurston–Bennequin 数减少了 1, 而旋转数则根据之字的正反分别增加或者减少 1. 可以证明, 在纽结上做“之”字足够多时, 总是可以将拓扑等价的纽结变得 Legendre 等价. 因此我们称这种操作为**稳定化** (stablization).

定理 4.6 (Eliashberg–Fraser)**.** *所有看作普通纽结时平凡的 Legendre 纽结完全由 Thurston–Bennequin 数和旋转数分类, 并且都可以通过“之”字构造从 Legendre 平凡纽结得到.*

这里 Legendre 平凡纽结在前面有图示. 这自然导出了一个问题：是否任何 Legendre 纽结都完全由它看作普通纽结时的等价类、Thurston–Bennequin 数与旋转数三者决定？在 2002 年, Chekanov 构造了两个拓扑等价, 并且 Thurston–Bennequin 数与旋转数都相等的纽结, 但是二者并不 Legendre 等价. 这之中使用了一套新的不变量来区分 Legendre 纽结.

(...)

小红书
小红书号:3189205503 qq

参考书目

[Mor01] Shigeyuki Morita. *Geometry of differential forms*. 201. American Mathematical Soc., 2001 (cit. on pp. 2, 3, 6, 14–16, 18, 25, 36).

小红书
小红书号:3189205503 qq